

考研数学基础讲义

知识背诵通用版

本版本由葛红儒根据考研大纲及教材整理所得

里面如有问题，欢迎批评指正

参考教材：高等数学同济版、线性代数同济版，概率论与数理统计浙大版

V20261005

目录

高等数学.....	6
一、函数、极限、连续.....	6
1.1 函数的概念、表示法、及应用.....	6
1.2 函数的几种特性.....	8
1.3 复合函数、分段函数、反函数及隐函数.....	10
1.4 基本初等函数与初等函数.....	11
1.5 极限、左极限、右极限.....	13
1.6 极限的性质及四则运算法则.....	16
1.7 极限存在准则 两个重要极限.....	19
1.8 无穷小量和无穷大量.....	21
1.9 函数连续性与间断点.....	24
1.10 连续函数的性质和初等函数的连续性.....	26
二、一元函数微分学.....	29
2.1 导数与微分的概念.....	29
2.2 导数的四则运算法则和复合函数的求导.....	34
2.3 高阶导数.....	36
2.4 分段函数、隐函数、参数方程确定的函数、反函数的导数.....	38
2.5 微分中值定理.....	39
2.5 洛必达法则.....	43
2.7 函数的极值、最大值、最小值.....	44
2.8 函数图形.....	48
2.9 曲率、曲率圆与曲率半径(数一数二).....	51
2.10 导数的经济应用(数三).....	53
三、一元函数积分学.....	55
3.1 原函数、不定积分、定积分的概念.....	55
3.2 不定积分基本公式、积分性质及中值定理、换元与分部积分法.....	59
3.3 有理函数、三角有理式和无理函数的积分.....	65
3.4 积分上限函数、牛顿-莱布尼茨公式.....	67
3.5 反常积分.....	69
3.6 定积分应用.....	76
四、向量代数和空间解析几何(数一).....	83
4.1 向量的概念及其表示.....	83
4.2 向量的运算.....	86
4.3 单位向量、方向数与方向余弦.....	91
4.4 平面方程和直线方程及其求法.....	94
4.5 平面、直线之间的相互关系.....	97
4.6 点到直线、平面的距离.....	99
4.7 曲面方程和空间曲线方程的概念.....	101
4.8 球面、柱面、旋转曲面、二次曲面.....	102
4.9 空间曲线的方程及投影方程.....	105
五、多元函数微分学.....	107
5.1 多元函数的概念.....	107

5.2 二元函数的极限与连续.....	111
5.3 偏导数与全微分	113
5.4 多元复合函数求导法则.....	119
5.5 隐函数的求导法.....	121
5.6 多元函数极值及其求法.....	124
5.7 多元函数微分学的几何应用(数一)	129
5.8 方向导数与梯度(数一).....	133
5.9 二元函数的二阶泰勒公式 (数一)	136
六、多元函数积分学.....	137
6.1 二重积分的概念、性质、中值定理.....	137
6.2 三重积分的概念、算法(数一).....	142
6.3 两类曲线积分的概念、性质、关系(数一).....	146
6.4 两类曲线积分的算法(数一).....	151
6.5 格林公式及其应用(数一).....	154
6.6 两类曲面积分(数一)	157
6.7 散度与旋度(数一).....	165
6.7 重积分、曲线积分、曲面积分的应用(数一).....	168
七、无穷级数(数一数三)	171
7.1 常数项级数的概念和性质	171
7.2 几何级数与 p 级数	174
7.3 常数项级数的审敛法	175
7.4 幂级数.....	178
7.5 函数展开为幂级数.....	182
7.6 傅里叶级数(数一).....	186
八、常微分方程.....	192
8.1 微分方程的基本概念	192
8.2 变量可分离的微分方程及一阶线性微分方程	195
8.3 齐次微分方程、伯努利方程和全微分方程.....	198
8.4 可降阶的高阶微分方程(数一数二)	201
8.5 线性微分方程解的性质及解的结构.....	203
8.6 常系数齐次线性微分方程	205
8.7 常系数非齐次线性微分方程	210
8.8 欧拉方程(数一)	213
8.9 差分方程及微分方程的经济应用(数三)	214
线性代数.....	217
一、行列式.....	218
1.1 行列式的概念和性质	218
1.2 行列式按行(列)展开	223
二、矩阵.....	225
2.1 矩阵的概念.....	225
2.2 矩阵的运算.....	227
2.3 逆矩阵.....	231
2.4 矩阵初等变换与矩阵的秩	234
2.5 分块矩阵及其运算	239

三、向量	242
3.1 向量组及其线性组合	242
3.2 向量组的线性相关性	244
3.3 向量组的秩	246
3.4 向量组等价	247
3.5 向量空间	248
3.6 基变换和坐标变换公式	249
3.7 内积与正交规范化	251
3.8 规范正交基、正交矩阵	253
四、线性方程组	255
4.1 克拉默法则	255
4.2 线性方程组的解	256
4.3 齐次线性方程组	257
4.4 非齐次线性方程组	260
4.5 初等行变换求解线性方程组	261
五、矩阵的特征值和特征向量	262
5.1 矩阵的特征值和特征向量	262
5.2 相似矩阵	264
5.3 实对称矩阵	265
六、二次型	267
6.1 二次型及其标准形	267
6.2 化二次型为标准形	269
6.3 正定二次型	270
概率论与数理统计	272
一、随机事件和概率	273
1.1 样本空间、随机事件	273
1.2 概率、条件概率	275
1.3 事件独立性	280
二、随机变量及其分布	283
2.1 随机变量及其分布函数	283
2.2 离散型随机变量及其概率分布	284
2.3 连续型随机变量及其概率密度	288
2.4 随机变量函数的分布	292
三、多维随机变量及其分布	293
3.1 多维随机变量及分布	293
3.2 随机变量的独立性及不相关性	299
3.3 二维均匀分布和二维正态分布	300
3.4 两个随机变量的函数的分布	302
四、随机变量的数字特征	305
4.1 随机变量数字特征	305
4.2 随机变量函数的数学期望	310
五、大数定律和中心极限定理	312
5.1 切比雪夫不等式	312
5.2 大数定律	312

5.3 中心极限定理	314
六、数理统计的基本概念	316
6.1 随机样本与统计量	316
6.2 常用抽样分布	318
6.3 正态总体的常用抽样分布	322
6.4 经验分布函数(数三)	323
七、参数估计	325
7.1 参数的点估计、估计量与估计值	325
7.2 矩估计法和最大似然估计法	325
7.3 估计量的评选标准(数一)	329
7.4 区间估计(数一)	331
八、假设检验(数一)	335
8.1 假设检验的概念	335
8.2 正态总体的假设检验	337

高等数学

一、函数、极限、连续

1.1 函数的概念、表示法、及应用

大纲要求

理解函数的概念，**掌握**函数的表示法，**会**建立应用问题的函数关系。

函数的定义

映射定义 设 X 、 Y 是两个非空集合，如果存在一个法则 f ，使得对 X 中每个元素 x ，按法则 f ，在 Y 中有唯一确定的元素 y 与之对应，则称 f 为从 X 到 Y 的映射，记作

$$f: X \rightarrow Y,$$

其中， y 称为元素 x （在映射 f 下）的**像**，并记作 $f(x)$ ，即

$$y = f(x),$$

而元素 x 称为元素 y （在映射 f 下）的**原像**；集合 X 称为映射 f 的**定义域**，记作 D_f ，即

$D_f = X$ ； X 中所有元素的像所组成的集合称为映射 f 的**值域**，记作 R_f 或 $f(X)$

$$R_f = f(X) = \{ f(x) \mid x \in X \}$$

函数定义 设数集 $D \subset \mathbb{R}$ ，则称映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为定义在 D 上的函数，通常简记为

$$y = f(x), x \in D$$

其中 x 称为**自变量**， y 称为**因变量**， D 称为定义域,记作 D_f , 即 $D_f = D$

函数本质上是**映射**的特殊形式。映射的类型有满射、单射、一一映射；同时也有对应的逆映射和复合映射。

一个函数里面，重要的有自变量、因变量、定义域、映射规则。**区分两个函数是否相同主要是比较定义域、映射规则是否相同**，如果这两个相同，我们就认为是相同的函数，否则就是不同函数。

函数的表示法

解析法、图形法、表格法。我们常用前面两个，表格法也有，比如概率论里面正态分布表。

函数常见示例，常数函数、绝对值函数、符号函数、取整函数、分段函数等。

常数函数： $y = 1$

符号函数： $y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

绝对值函数： $y = |x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$

取整函数 $y = [x]$

分段函数：对应法则用不同式子表示的函数。可以分两段，三段，甚至更多。

建立应用问题的函数关系

建立函数关系，主要是确定映射规则。

比如建立华氏温度(用 F 表示)与摄氏温度(用 C 表示)的转换公式:

$$F = 32 + C \times 1.8$$

应用题里面, 有需要建立函数关系的。需要理论联系实际。

1.2 函数的几种特性

大纲要求

了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性

函数的几种特性

有界性、单调性、周期性、奇偶性。

有界性

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 数集 $X \subset D$, 如果存在数 K_1 , 使得 $f(x) \leq K_1$, 对于任一 $x \in X$ 都成立, 那么称函数 $f(x)$ 在 X 上有**上界**, 而 K_1 称为函数 $f(x)$ 在 X 上的一个上界。如果存在数 K_2 , 使得 $f(x) \geq K_2$, 对于任一 $x \in X$ 都成立, 那么称函数 $f(x)$ 在 X 上有**下界**, 而 K_2 称为函数 $f(x)$ 在 X 上的一个下界。如果存在正数 M , 使得 $|f(x)| \leq M$, 对于任一 $x \in X$ 都成立, 那么称函数 $f(x)$ 在 X 上有**界**。如果这样 M 的不存在, 就称函数 $f(x)$ 在 X 上**无界**。

比如三角函数 $\cos x$ 、 $\sin x$ 属于有界函数, 比如 $f(x) = x^2$ 有下界, 无上界。

函数 $f(x)$ 在 X 上有界的充分必要条件是它在 X 上既有上界也有下界。

单调性

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 区间 $I \subset D$, 如果对于区间 I 上的任意两点 x_1 及 x_2 ,

当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$, 那么称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是**单调增加**的;

如果对于区间 I 上的任意两点 x_1 及 x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) > f(x_2)$, 那么称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是**单调减少**的;

单调增加和单调减少的函数统称为单调函数

周期性

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 如果存在一个正数 l , 使得对于任一 $x \in D$, 有 $(x \pm l) \in D$, 且

$$f(x + l) = f(x)$$

恒成立, 那么称 $f(x)$ 为周期函数, l 称为 $f(x)$ 的周期。通常我们说的周期函数的周期是指**最小周期**。

三角函数 $\sin x$ 、 $\cos x$ 是以 2π 为周期的周期函数, $\tan x$ 以 π 为周期。

存在特殊周期函数迪利克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{Q}^c, \end{cases}$ 没有最小周期

奇偶性

设函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称。如果对于任一 $x \in D$, 有

$$f(-x) = f(x)$$

恒成立, 那么称 $f(x)$ 为偶函数;

如果对于任一 $x \in D$, 有

$$f(-x) = -f(x)$$

恒成立, 那么称 $f(x)$ 为奇函数

函数 $y = x^2$ 是偶函数, 函数 $y = x^3$ 是奇函数

偶函数的图形是关于 y 轴对称的, 奇函数的图形是关于原点对称的。

1.3 复合函数、分段函数、反函数及隐函数

大纲要求

理解 复合函数及分段函数的概念,

了解 反函数及隐函数的概念.

复合函数

定义: 设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f , 而函数 $u = g(x)$ 的定义域为 D_g 、且其值域为 R_g , 且 $R_g \subset D_f$, 则由下式确定的函数

$$y = f[g(x)], x \in D_g$$

称为由函数 $u = g(x)$ 与函数 $y = f(u)$ 构成的复合函数, 它的定义域为 D_g , 变量 u 称为中间变量。

提示, 复合函数中, $g(x)$ 的值域 R_g 必须包含于 $f(u)$ 的定义域 D_f , 即 $R_g \subset D_f$; 否则不能构成复合函数。

分段函数

定义: 对应法则用两个或多个不同式子表示的函数

示例:

$$y = |x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

反函数

设函数 $f: D \rightarrow f(D)$ 是单射, 则它存在逆映射 $f^{-1}: f(D) \rightarrow D$, 称此映射 f^{-1}

为函数 f 的反函数。

函数 $y = x^3$, 对应反函数为 $x = \sqrt[3]{y}$

习惯上, 会继续使用 y 作为因变量 $y = f^{-1}(x)$

提示: 单调函数的反函数必定存在, 并且仍是单调函数; 反函数 $f^{-1}(x)$ 与直接函数 $f(x)$ 的图形关于 $y = x$ 对称。

隐函数

如果变量 x 和 y 满足方程 $F(x, y) = 0$, 在一定条件下, 当 x 取某一区间内任一值时, 相应的总有满足这一方程的 y 值的存在, 那么就说方程 $F(x, y) = 0$ 在该区间内确定了一个隐函数。

左边是因变量符号, 右边是自变量的明确表达式, 这样的函数叫显函数。

隐函数示例: $x + y^3 - 1 = 0$

1.4 基本初等函数与初等函数

大纲要求

掌握基本初等函数的性质及其图形,

了解初等函数的概念

基本初等函数

幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数等统称为基本初等函数。

幂函数 $y = x^u$ ($u \in R$ 是常数)

指数函数 $y = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$)

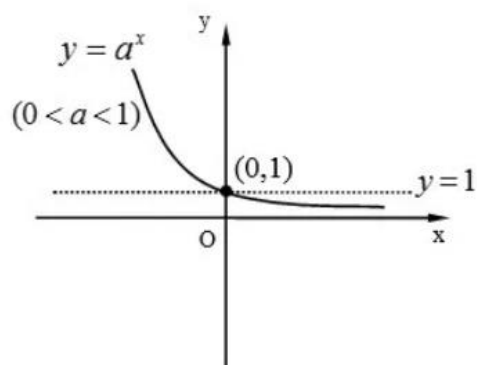
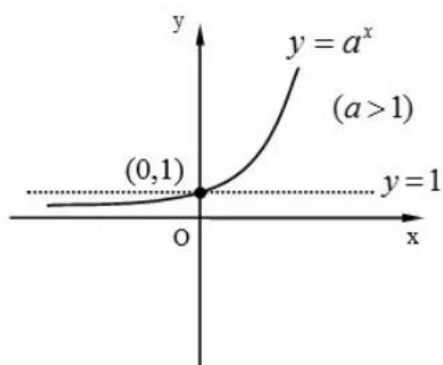
对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$, 特别的, 当 $a = e$ 时记为 $y = \ln x$)

三角函数 $y = \sin x$ $y = \cos x$ $y = \tan x$

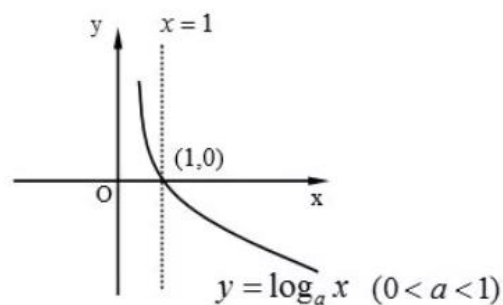
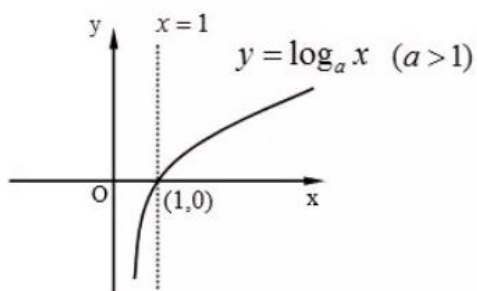
反三角函数 $y = \arcsin x$ $y = \arccos x$ $y = \arctan x$

基本初等函数的图形

指数函数



对数函数



初等函数

定义: 由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的函数复合步骤所构成的并可用一个式子表示的函数, 称为初等函数。

示例: $y = \sqrt{1 - x^2}$, $y = \sin^2 x$

双曲函数和反双曲函数

双曲函数与反双曲函数，本质是指数函数和对数函数，也属于初等函数，对其有所了解即可。有些特殊的积分，可能会使用双曲函数进行换元。

$$\text{双曲正弦} \quad \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\text{双曲余弦} \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\text{双曲正切} \quad \operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\text{反双曲正弦} \quad \operatorname{arcsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\text{反双曲余弦} \quad \operatorname{arcch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$\text{反双曲正切} \quad \operatorname{arcth} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

1.5 极限、左极限、右极限

大纲要求

理解 极限的概念，

理解 函数左极限与右极限的概念以及函数极限存在与左极限、右极限之间的关系

数列极限

定义 如果按照某一法则，对于每个 $n \in N$ ，对应着一个确定的实数 x_n ，这些实数 x_n 按照下标 n 从小到大排列得到的一个序列

$$x_1, x_2, x_3, \cdots x_n, \cdots$$

就叫做**数列**，简记为**数列** $\{x_n\}$

数列中的每一个数叫做数列的**项**，第 n 项 x_n 叫做数列的**一般项**。

数列 $\{x_n\}$ 可看作自变量为正整数 n 的函数

$$x_n = f(n), n \in N_+$$

当自变量 n 依次取 $1, 2, 3, \dots$ 一切正整数时, 对应的函数值就排列成数列 $\{x_n\}$

定义: 设 $\{x_n\}$ 为一数列, 如果存在常数 a , 对于任意给定的正数 ε (不论它多么小), 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

都成立, 那么就称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限, 或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

或

$$x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty).$$

如果不存在这样的常数 $\{x_n\}$, 就说数列 $\{x_n\}$ 没有极限, 或者说数列 $\{x_n\}$ 是发散的, 习惯上也说 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在。

数列极限的简洁表述 (其中 $\forall$ 表示对于任意给定的, $\exists$ 表示存在):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正整数 } N, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有 } |x_n - a| < \varepsilon$$

函数极限

自变量趋于有限值时函数的极限

定义: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一去心邻域内有定义, 如果存在常数 A , 对于任意给定的正数 ε (不论它多么小), 总存在正数 δ , 使得当 x 满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

那么常数 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0).$$

定义可简记为:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

函数在某一点是否存在极限, 与函数在该点是否有定义无关。

例如 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$

定义: 在 $x \rightarrow x_0^-$ 的情况, x 在 x_0 的左侧, $x < x_0$. 在 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的定义中,

把 $0 < |x - x_0| < \delta$ 改为 $x_0 - \delta < x < x_0$. 那么 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的
左极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \text{ 或 } f(x_0^-) = A$$

定义: 在 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的定义中, 把 $0 < |x - x_0| < \delta$ 改为 $x_0 < x < x_0 + \delta$.

那么 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的**右极限**, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \text{ 或 } f(x_0^+) = A$$

左极限和右极限统称为**单侧极限**

函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 极限存在的充分必要条件是左极限和右极限各自存在并且相等, 即

$$f(x_0^-) = f(x_0^+)$$

如果左右极限都存在，但是不相等，那么极限不存在。

自变量趋于无穷大时函数的极限

定义： 设函数 $f(x)$ 当 $|x|$ 大于某一正数时有定义 m ，如果存在常数 A ，对于任意给定的正数 ε （不论它多么小），总存在着正数 X ，使得当 x 满足不等式 $|x| > X$ 时，对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

那么常数 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限，记作

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A (x \rightarrow \infty).$$

可简记为：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ 当 } |x| > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

提示： 直线 $y = A$ 就是函数 $f(x)$ 的图形的水平渐近线

1.6 极限的性质及四则运算法则

大纲要求

掌握极限的性质及四则运算法则

收敛数列的性质

定理 1（唯一） 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛，那么它的极限唯一

数列有界性

对于数列 $\{x_n\}$, 如果存在正数 M , 使得对于一切 x_n 都满足不等式

$$|x_n| < M$$

那么称数列 $\{x_n\}$ 是有界的; 如果这样的正数 M 不存在, 就说数列 $\{x_n\}$ 是无界的。

数轴上对应于有界数列的点 x_n 都落在某个闭区间 $[-M, M]$ 上

定理 2 (有界) 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛, 那么数列 $\{x_n\}$ 一定有界

定理 3 (保号) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a > 0$ 或 $(a < 0)$, 那么存在正整数 N ,

当 $n > N$ 时, 都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$)

推论 如果数列 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq 0$ (或 $x_n \leq 0$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 那么
 $a \geq 0$ (或 $a \leq 0$)

定理 4 (收敛数列与子数列的关系) 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 那么它的任一子数列也收敛, 且极限也是 a

提示: 一个发散的数列也可能有收敛的子数列。

函数极限的性质

定理 1 (唯一) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 那么这极限唯一

定理 2 (局部有界) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 那么存在常数 $M > 0$ 和 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \leq M$ 。

定理 3 (局部保号) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A > 0$ 或 $(A < 0)$, 那么存在常数 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 都有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$)

定理 3' 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ($A \neq 0$), 那么就存在着 x_0 的某一去心邻域 $\dot{U}(x_0)$, 当 $x \in \dot{U}(x_0)$ 时, 就有 $|f(x)| > \frac{A}{2}$

推论 如果在 x_0 的某一去心邻域内, $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$), 而且

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 那么 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$)

从某项起有 $x_n \geq 0$ (或 $x_n \leq 0$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 那么 $a \geq 0$ (或 $a \leq 0$)

定理 4 (函数极限与数列极限的关系) 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, $\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的定义域内任一收敛于 x_0 的数列, 且满足 $x_n \neq x_0$ ($n \in N_+$), 那么相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 。

函数极限四则运算法则

如果 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 那么

$$1) \lim(f(x) + g(x)) = \lim f(x) + \lim g(x) = A + B$$

$$2) \lim(f(x) - g(x)) = \lim f(x) - \lim g(x) = A - B$$

$$3) \lim(f(x) \times g(x)) = \lim f(x) \times \lim g(x) = A \times B$$

4) 若 $B \neq 0$, 则

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B}$$

推论

如果 $\lim f(x)$ 存在, 而 c 为常数, 那么 $\lim(c f(x)) = c \lim f(x)$

如果 $\lim f(x)$ 存在, 而 n 是正整数, 那么 $\lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$

数列极限四则运算法则

设有数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$$

那么

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = A + B$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = A - B$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \times y_n) = A \times B$$

$$4) \text{ 当 } y_n \neq 0 \ (n = 1, 2, \dots), \text{ 且 } B \neq 0 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{A}{B}$$

复合函数的极限运算法则

设函数 $y = f[g(x)]$ 是由函数 $u = g(x)$ 与函数 $y = f(u)$ 复合而成, $f[g(x)]$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 且存在 $\delta_0 > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta_0)$ 时, 有 $g(x) \neq u_0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$$

定理 如果 $\varphi(x) \geq \psi(x)$, 而 $\lim \varphi(x) = A$, $\lim \psi(x) = B$, 那么 $A \geq B$

有理整函数或有理分式函数, 求 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 如果分式分母不为 0, 只需要把 x_0 代入即可。

1.7 极限存在准则 两个重要极限

大纲要求

掌握 极限存在的两个准则, 并会利用它们求极限,

掌握 利用两个重要极限求极限的方法.

夹逼准则

如果数列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足下列条件:

(1)、从某项起, 即存在 $n_0 \in N_+$, 当 $n > n_0$ 时, 有 $y_n \leq x_n \leq z_n$

(2)、 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$,

那么数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

函数趋于有限值:

如果

(i) 在点 x_0 的某一去心邻域内: $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$

(ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$

那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 且等于 A

函数趋于无穷大:

如果

(i) 当 $|x| > M$ 时, 有: $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = A, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = A$

那么 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 且等于 A

单调有界准则

单调有界数列必有极限。

如果数列 $\{x_n\}$ 满足条件 $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \cdots$, 就称数列 $\{x_n\}$ 是**单调增加**的; 如果数列 $\{x_n\}$ 满足条件 $x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \cdots$, 就称数列 $\{x_n\}$ 是**单调减少**的.

单调增加和单调减少的数列统称为**单调数列**。

准则变体:

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个左邻域内单调并且有界, 则 $f(x)$ 在 x_0 的左极限

$f(x^-)$ 必定存在。

这一准则同样适用于右极限、负无穷、正无穷的情形。

两个重要极限

重要极限一

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

重要极限二

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

求极限方法：

通过换元法，将所求极限的表达式转化为重要极限的形式，再利用极限运算法则和重要极限求之。

1.8 无穷小量和无穷大量

大纲要求

理解无穷小量、无穷大量的概念，

掌握无穷小量的比较方法，

会用等价无穷小量求极限。

无穷小

定义 如果函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的极限为零, 那么, 称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小。

定理 在自变量的同一变化过程 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$)中, 函数 $f(x)$ 具有极限 A 的

充分必要条件是 $f(x) = A + \alpha$ ，其中 α 是无穷小。

无穷大

定义 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一去心邻域内有定义(或 $|x|$ 大于某一正数时有定义).如果对于任意给定的正数 M (不论它多么大), 总存在正数 δ (或正数 X), 只要 x 适合不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ (或 $|x| > X$) 时, 对应的函数值 $f(x)$ 总满足不等式

$$f(x) > M,$$

称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷大, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \text{ (或 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty)$$

定理 在自变量的同一变化过程中, 如果 $f(x)$ 为无穷大, 那么 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小; 反之, 如果 $f(x)$ 为无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 那么 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大。

提示: 在标准数学分析里面, 无穷小和无穷大不是数, 是变量动态逼近过程的描述性语言。不能参与算术运算。

无穷小的性质

定理 两个无穷小的和也是无穷小

推论 : 有限个无穷小之和也是无穷小

定理 有界函数与无穷小的乘积是无穷小

推论 1 : 常数与无穷小的乘积是无穷小

推论 2 : 有限个无穷小的乘积是无穷小

无穷小的比较

两个无穷小之比，反映了无穷小趋于0的快慢程度。

定义：

如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$ ，那么就说 β 是比 α 高阶的无穷小，记作 $\beta = o(\alpha)$ ；

如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$ ，那么就说 β 是比 α 低阶的无穷小；

如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = c \neq 0$ ，那么就说 β 是与 α 同阶无穷小；

如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0, k > 0$ ，那么就说 β 是关于 α 的 k 阶的无穷小；

如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$ ，那么就说 β 与 α 是等价无穷小；

定理 1 β 与 α 是等价无穷小的充分必要条件是

$$\beta = \alpha + o(\alpha)$$

定理 2 设 $\alpha \sim \tilde{\alpha}$, $\beta \sim \tilde{\beta}$, 且 $\lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$ 存在, 则

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$$

常见等价无穷小替换

$$\sin x \sim x$$

$$\tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$e^x - 1 - x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$$

$$x - \arcsin x \sim -\frac{1}{6}x^3$$

$$\arctan x - x \sim -\frac{1}{3}x^3$$

$$\arctan x - \arcsin x \sim -\frac{1}{2}x^3$$

1.9.函数连续性与间断点

大纲要求

理解函数连续性的概念(含左连续与右连续),

会判别函数间断点的类型.

函数的连续性

增量定义: 设变量 μ 从它的初值 μ_1 变到终值 μ_2 , 终值 μ_2 与初值 μ_1 的差 $\mu_2 - \mu_1$, 称为变量 μ 的**增量**, 记为 $\Delta\mu$, 即:

$$\Delta\mu = \mu_2 - \mu_1$$

函数增量 假设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 当自变量 x 在邻域内从 x_0 变到 $x_0 + \Delta x$ 时, 函数值或因变量 $f(x)$ 相应的从 $f(x_0)$ 变到 $f(x_0 + \Delta x)$, 因此函数值或因变量 $f(x)$ 的对应增量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

习惯上也称 Δy 为函数 $f(x)$ 的**增量**。

连续定义 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x + \Delta x) - f(x_0)] = 0,$$

那么, 就称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 连续

连续定义 2: 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

那么, 就称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 连续

左连续 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0^-)$ 存在且等于 $f(x_0)$, 即

$$f(x_0^-) = f(x_0),$$

那么就说函数 $f(x)$ 在 x_0 **左连续**。

右连续 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0^+)$ 存在且等于 $f(x_0)$, 即

$$f(x_0^+) = f(x_0),$$

那么就说函数 $f(x)$ 在 x_0 **右连续**。

在区间上每一点都连续的函数, 叫做在该区间上的连续函数, 或者说函数在该区间上连续。如果区间**包括端点**, 那么函数在**右端点**连续是指**左连续**, 在**左端点**连续是指**右连续**。

连续函数的图形是一条**连续而不间断的曲线**。

有理整函数在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是连续的; 只要分母不为 0, 有理分式函数在其定义域内的每一点都是连续的。

间断点

定义：设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义，在此前提下，如果 $f(x)$ 有下列三种情形中之一：

- (1)、在 $x = x_0$ 没有定义；
- (2)、虽在 $x = x_0$ 有定义，但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在；
- (3)、虽在 $x = x_0$ 有定义，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在，但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$

那么函数 $f(x)$ 在点 x_0 为**不连续**，而点 x_0 称为函数 $f(x)$ 的不连续点或**间断点**。

间断点分类：

如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点，但左极限 $f(x_0^-)$ 及右极限 $f(x_0^+)$ 都存在，那么 x_0 称为函数 $f(x)$ 的**第一类间断点**；不是第一类间断点的任何间断点，称为**第二类间断点**。

在**第一类间断点**中，左右极限相等者称为**可去间断点**，不相等者称为**跳跃间断点**。无穷间断点和震荡间断点显然是**第二类间断点**。

1.10 连续函数的性质和初等函数的连续性

大纲要求

了解连续函数的性质和初等函数的连续性，

理解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理)，

并**会应用**这些性质。

连续函数的性质

连续函数的和、差、积、商的连续性

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 连续, 则它们的和(差) $f \pm g$ 、积 $f \cdot g$ 、商 $\frac{f}{g}$ (当 $g(x_0) \neq 0$ 时) 都在点 x_0 连续。

反函数的连续性:

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I_x 上单调增加(或单调减少)且连续, 则它的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 也在对应的区间 $I_y = \{y | y = f(I_x), I_x \in I_x\}$ 上单调增加(或单调减少)且连续。

反三角函数在它们的定义域内是连续的。

复合函数的连续性

定理 设函数 $y = f[g(x)]$ 由函数 $\mu = g(x)$ 与函数 $y = f(\mu)$ 复合而成, $\overset{\circ}{U}(x_0) \subset D_{f \circ g}$. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 而函数 $y = f(\mu)$ 在 $\mu = u_0$ 连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = \lim_{u \rightarrow u_0} f(\mu) = f(u_0).$$

定理 设函数 $y = f[g(x)]$ 由函数 $\mu = g(x)$ 与函数 $y = f(\mu)$ 复合而成, $\overset{\circ}{U}(x_0) \subset D_{f \circ g}$. 若函数 $\mu = g(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 且 $g(x_0) = u_0$, 而函数 $y = f(\mu)$ 在 $\mu = u_0$ 连续, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在 $x = x_0$ 也连续。

初等函数的连续性

基本初等函数在它们的定义域内都是连续的。

一切初等函数在其定义区间内都是连续的。

得出求极限的一个方法：如果 $f(x)$ 是初等函数，且 x_0 是定义区间内的点，那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

闭区间上连续函数的性质

有界性与最大最小值定理

在闭区间上连续的函数在该区间上有界且一定能取得它的最大值和最小值。

提示：函数在开区间上连续，或函数在闭区间上有间断点，那么函数在该区间上不一定有界，也不一定有最大值或最小值。比如 $y = \tan x$ 在开区间是无界的，既无最大值也无最小值。

零点定理

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号(即 $f(a) \cdot f(b) < 0$)，则在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ ，使

$$f(\xi) = 0$$

介值定理

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，且在这个区间的端点取不同的函数值，

$$f(a) = A \text{ 与 } f(b) = B,$$

则对于 A 与 B 之间的任何一个数 C，在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ ，使得

$$f(\xi) = C$$

推论 在闭区间 $[a, b]$ 上连续的函数 $f(x)$ 的值域为闭区间 $[m, M]$ ，其中 m 和 M 依次为 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最小值和最大值。

二、一元函数微分学

2.1 导数与微分的概念

大纲要求

理解导数和微分的概念,

理解导数与微分的关系,

理解导数的几何意义.

会求平面曲线的切线方程和法线方程,

了解导数的物理意义, 会用导数描述一些物理量, (数 1, 数 2)

理解函数的可导性与连续性之间的关系.

导数的定义

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx (点 $x_0 + \Delta x$ 仍在该邻域内)时, 相应地, 因变量取得增量

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

如果 Δy 与 Δx 之比当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限存在, 则称函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导, 并称

这个极限值为函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的**导数**。记作: $f'(x_0)$, 即

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

也可记作 $y'|_{x=x_0}$, $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}$, 或 $\frac{df(x)}{dx}\Big|_{x=x_0}$

显然, 表达式等价形式:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

或

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

注意:

(1)、函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导时, 也称 $f(x)$ 在点 x_0 具有导数或导数存在。

(2)、如果导数极限不存在, 称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处不可导。

(3)、若 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \infty$, 为了方便起见, 也称作函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的导数为无穷大。

导函数定义: 如果函数 $y = f(x)$ 在开区间 I 内的每一点都可导, 那么就称函数 $y = f(x)$ 在开区间 I 上可导。这时, 对于任一 $x \in I$, 都对应着 $f(x)$ 的一个确定的导数值, 这样就构成了一个新的函数, 这个函数叫做原来函数 $y = f(x)$ 的**导函数**。

记作: y' , $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df(x)}{dx}$ 。

导函数的定义式:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

或

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

注意:

虽然 x 在可以取区间 I 内的任何数值, 对于极限过程 $\Delta x \rightarrow 0$ 来说, 它应被视为常量, Δx 或 h 是变量。

很明显, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$, 就是它的导函数 $f'(x)$ 在 x_0 处的函数值。即: $f'(x_0) = f'(x)|_{x=x_0}$

求导示例

$$\begin{aligned}(C)' &= 0 \\(x^u)' &= ux^{u-1} \\(\sin x)' &= \cos x \\(e^x)' &= e^x \\(a^x)' &= a^x \ln a \\(\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a} \\(\ln x)' &= \frac{1}{x}\end{aligned}$$

函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导

左右极限不存在, 导数极限不存在, 所以不可导。

左、右导数

定义: 如果极限

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \text{ 及 } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

存在, 则称此极限值为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的**左导数(右导数)**。记作:

$$\begin{aligned}f'_-(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \\f'_+(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}\end{aligned}$$

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处**可导的充分必要条件**是左、右导数都存在且相等。左导数

和右导数统称为单侧导数。函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导： $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导，且 $f'_-(b)$ 及 $f'_+(a)$ 都存在。

导数的几何意义

函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率：

$$f'(x_0) = \tan \alpha$$

其中 α 是切线的倾角。

切线方程： $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

法线方程： $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$

注意：

(1)、当 $f'(x_0) = 0$ 时，切线方程为 $y = y_0$ ，切线平行于 x 轴，即曲线在 M 点具有水平切线，其法线方程为 $x = x_0$ 。

(2)、当 $f'(x_0) = \infty$ 时，切线方程为 $x = x_0$ ，切线垂直于 x 轴，即曲线在 M 点具有垂直切线，其法线方程为 $y = y_0$ 。

导数的物理意义

直线运动的瞬时速度 $v = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$

函数的可导性与连续性的关系

如果函数 $y = f(x)$ 在点 x 处可导，则函数在该点必连续。函数在某点处连续却不一定在该点可导。

微分

定义：设函数 $y = f(x)$ 在某区间上有定义， x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在此区间内，若函数增量

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

可表示为

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

其中 A 是不依赖于 Δx 的常数，（而 $o(\Delta x)$ 是比 Δx 更高阶的无穷小），则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 是可微的，而 $A \cdot \Delta x$ 叫做函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分，记作 dy 。亦即： $dy = A \cdot \Delta x$ 。

导数与微分的关系

可微与可导的关系

函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微的充分必要条件是函数在 x_0 处可导。当函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可微时，其微分为 $dy = f'(x_0) \cdot \Delta x$ 。

函数的微分

函数 $y = f(x)$ 在任意点 x 的微分，称之为**函数的微分**，记作 dy 或 $df(x)$ 。

即： $dy = f'(x) \Delta x$

微商

通常把自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分，记作 dx ，即 $dx = \Delta x$ ，于是函数 $y = f(x)$ 的微分又可记作

$$dy = f'(x) dx$$

从而有：

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

函数的微分 dy 与自变量的微分 dx 之商等于该函数的导数。导数也叫做微商。

2.2 导数的四则运算法则和复合函数的求导

大纲要求

掌握导数的四则运算法则和复合函数的求导法则,

掌握基本初等函数的导数公式.

了解微分的四则运算法则和一阶微分形式的不变性,

会求函数的微分.

导数的四则运算法则

如果函数 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 都在点 x 具有导数, 那么它们的和、差、积、商

(除分母为零的点外) 都在点 x 具有导数, 且

$$(1) (u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x)$$

$$(2) [u(x) v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$(3) \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0)$$

推论

$$(Cu)' = Cu'$$

$$(u + v + w)' = u' + v' + w'$$

$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

复合函数的求导法则

如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y =$

$f(g(x))$ 在点 x 可导, 且导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

推广形式(多个中间变量):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}$$

基本初等函数的导数公式

$$(C)' = 0$$

$$(x^u)' = ux^{u-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \sec x \tan x$$

$$(\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x}\right)' = -\csc x \cot x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad a > 0, a \neq 1$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

微分的四则运算法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(uv) = v du + u dv$$

$$d\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

$$d(Cu) = C du \quad (C \text{ 是常数})$$

复合函数的微分法则

$$dy = f'(u) \cdot g'(x) dx$$

由于 $g'(x)dx = du$, 所以也可以写成

$$dy = f'(u) du$$

由此可见, 无论 u 是自变量还是中间变量, 微分形式保持不变。这一性质叫做微分形式不变性。

2.3 高阶导数

大纲要求

了解高阶导数的概念,

会求简单函数的高阶导数.

高阶导数

一般的, 函数 $y = f(x)$ 的导数 $y' = f'(x)$ 仍然是 x 的函数, 我们把 $y' = f'(x)$ 的导数叫做函数 $y = f(x)$ 的二阶导数, 记作 y'' 或 $\frac{d^2 y}{dx^2}$, 即

$$y'' = (y')'$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

我们把 $y = f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 叫做函数 $y = f(x)$ 的一阶导数。

类似的二阶导数的导数叫做三阶导数; 三阶导数的导数叫做四阶导数; 一般的, $(n-1)$ 阶导数的导数叫做 n 阶导数, 分别记作

$$y''', \quad y^{(4)}, \dots, y^{(n)} \quad \text{或} \quad \frac{d^3 y}{dx^3}, \quad \frac{d^4 y}{dx^4}, \quad \frac{d^n y}{dx^n}$$

函数 $y = f(x)$ 具有 n 阶导数，也常说成函数 $y = f(x)$ n 阶可导。

如果函数 $y = f(x)$ 在点 x 具有 n 阶导数，那么 $y = f(x)$ 在点 x 处的某一邻域内必具有一切低于 n 阶的导数

简单函数的高阶导数

$$\begin{aligned}(e^x)^{(n)} &= e^x \\ (\sin x)^{(n)} &= \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \\ (\cos x)^{(n)} &= \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \\ [\ln(1+x)]^{(n)} &= (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}\end{aligned}$$

$$(x^u)^{(n)} = u(u-1)(u-2)\cdots(u-n+1)x^{u-n}$$

当 $u = n$ 时 $(x^u)^{(n)} = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1 = n!$, $(x^u)^{(n+k)} = 0$ ($k = 1, 2, \cdots$)

莱布尼茨公式:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

与中学的二项展开公式一致

求简单的高阶导数方法:

- 1, 将函数分解成我们熟悉的函数，借助于泰勒公式
- 2, 使用莱布尼茨公式
- 3, 从一阶导数求起，归纳出一般项

2.4 分段函数、隐函数、参数方程确定的函数、反函数的导数

大纲要求

会求分段函数的导数

会求隐函数和由参数方程所确定的函数以及反函数的导数.

注意：参数方程求导仅限数一、数二

分段函数的导数

第一步：求它各个分段区间内函数的导数。因为基本上是初等函数的组合，因此按照求导法则直接求就可以。

第二步：求分段函数的各个分段点（分界点、连接点）处的导数。按导数定义求分界点处的导数或者左右导数，确保左右导数存在且相等，那么这一点的导数值，也就确定了。

隐函数的导数

直接求导法

对隐函数所在的方程两边，同时对 x 求导，其中 y 是由方程确定 x 的隐函数。

对数求导法

在某些场合，利用对数求导法通常会简单一些。此时我们可以在方程两边先取对数，然后再对 x 求导。无理函数、幂指函数通常使用对数求导法

参数方程所确定的函数的导数(数一、数二)

有参数方程：

$$\begin{aligned}x &= \varphi(t) \\ y &= \psi(t)\end{aligned}$$

求导公式：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

也可以记作：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

这是通过反函数的方法推导出来的。简单一点可以看作就是两个参数方程分别对 t 求导，然后作商。

对应二阶导数，可以做如下推导：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx}$$

将一阶导数带入后，整理即得。推导出来的公式比较复杂，大家记住这个推导过程即可。

反函数的导数

如果函数 $x = f(y)$ 在区间 I_y 内单调、可导，而且 $f'(y) \neq 0$ ，那么它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 在区间 $I_x = \{x | x = f(y), y \in I_y\}$ 内也可导，且

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(y)} \text{ 或 } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

简单一点说：反函数的导数等于直接函数导数的倒数。

2.5 微分中值定理

大纲要求

理解并会用罗尔定理、拉格朗日中值定理和泰勒定理，

了解并会用柯西中值定理。

罗尔定理

费马引理 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 并且在 x_0 处可导, 如果对于任意的 $x \in U(x_0)$, 有 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$), 那么 $f'(x_0) = 0$

通常称导数等于零的点为函数的驻点 (或稳定点, 临界点)

罗尔定理 如果函数 $f(x)$ 满足:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 开区间 (a, b) 内可导;
- (3) 在区间端点处的函数值相等, 即 $f(a) = f(b)$

那么在 (a, b) 内至少有一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

拉格朗日中值定理

定理 如果函数 $f(x)$ 满足:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 开区间 (a, b) 内可导;

那么在 (a, b) 内至少有一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使等式 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 成立

几何意义 如果连续曲线 $y = f(x)$ 的弧 $\widehat{AB}$ 上除端点外处具有不垂直于 x 轴的切线, 那么这弧上至少有一点 C , 使曲线在 C 点处的切线平行于弦 AB 。

根据定理有:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x$$

也可以写作:

$$\Delta y = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x$$

这个式子给出了自变量取得有限增量 Δx 时, 函数增量 Δy 的**准确表达式**。所以这个定理也叫做有限增量定理, 上式称为有限增量公式。有时也称为**微分中值定理**。

推论 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, I 内可导且导数恒为零, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数。

柯西中值定理

定理 如果函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 满足:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 开区间 (a, b) 内可导;
- (3) 对任一 $x \in (a, b)$, $F'(x) \neq 0$,

那么在 (a, b) 内至少有一点 ξ 使等式

$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

成立

泰勒中值定理

定理 1 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数, 那么存在 x_0 的一个邻域, 对于该邻域内的任一 x , 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x),$$

其中

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n)$$

这里的 $R_n(x)$ 是佩亚诺余项

定理 2 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内具有 $n + 1$ 阶导数, 那么对于任
 $-x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x),$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

这里 ξ 是 x_0 与 x 之间的某个值。这里的 $R_n(x)$ 是拉格朗日余项。

如果 $x_0 = 0$, 那么可得带有佩亚诺余项的麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

类似的带有拉格朗日余项的麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

其中 $0 < \theta < 1$

常见函数的泰勒公式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - o(x^5)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - o(x^4)$$

$$\begin{aligned}\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\ \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - o(x^2) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ \frac{1}{1+x^2} &= 1 - x^2 + x^4 - o(x^4) \\ (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + o(x^2) \\ \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \times 4}x^2 + o(x^2) \\ (1+x)^{\frac{1}{x}} &= e - \frac{e}{2}x + o(x)\end{aligned}$$

2.5 洛必达法则

大纲要求

掌握用洛必达法则求未定式极限的方法

洛必达法则

当 $x \rightarrow a$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 两个函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 都趋向于零或都趋向于无穷大, 那么, 极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)}$ (或 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{F(x)}$) 可能存在, 也可能不存在。通常把这种极限叫做未定式, 并分别简记为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。

对未定式, 不能简单地用“商的极限等于极限商”这一求极限法则来处理。

定理 1 设

(1)、当 $x \rightarrow a$ 时, 函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于零;

(2)、在点 a 的某去心邻域内, $f'(x)$ 及 $F'(x)$ 都存在, 且 $F'(x) \neq 0$;

(3)、 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在(或为无穷大),

则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 。

这种在一定条件下通过分子、分母导分别求导, 再求极限来确定未定式的值的方法称之为**洛必达法则**。

定理 2 设

(1)、当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于零;

(2)、当 $|x| > N$ 时, $f'(x)$ 及 $F'(x)$ 都存在, 且 $F'(x) \neq 0$;

(3)、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在(或为无穷大),

则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 。

上述法则同样适用于满足条件的 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。

注意: 洛必达法则是求未定式的一种方法, 但是最好能与其它方法结合使用。

当定理条件不满足时, 所求极限却不一定不存在, 需要单独讨论。

2.7 函数的极值、最大值、最小值

大纲要求

理解函数的极值概念,

掌握用导数判断函数的单调性和求函数极值的方法,

掌握函数最大值和最小值的求法及其应用.

极值的定义

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 如果对于去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内的任一 x , 有

$$f(x) < f(x_0) \text{ (或 } f(x) > f(x_0)),$$

那么就称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个**极大值**(或**极小值**); 函数的极大值与极小值统称为函数的**极值**; 使函数取得极值的点统称为**极值点**。

函数的极大值和极小值概念是**局部性**的。如果 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值, 那只是对 x_0 的一个局部范围来说, $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的一个最大值。但对于 $f(x)$ 的整个定义域来说, $f(x_0)$ 不见得是最大值。关于极小值也类似。

在函数取得极值处, 曲线的切线是水平的, 但是**曲线上有水平切线的地方, 函数不一定取得极值**。

定理 1, 必要条件 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且在 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$

注意: 可导函数的**极值点必定是为驻点**。但反过来, 函数的驻点却**不一定是极值点**。

定理 2, 第一充分条件 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内可导。

(1)、若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$; 若 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$; 则

$f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;

(2)、若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$; 若 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$; 则

$f(x)$ 在 x_0 处取得极小值;

(3)、若 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0)$ 时, $f'(x)$ 的符号保持不变, 则 $f(x)$ 在 x_0 处没有极值。

简单一点说, 当 x 在 x_0 的邻近渐增的经过 x_0 时, 如果 $f'(x)$ 的符号由正变负, 那么 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值; 如果 $f'(x)$ 的符号由负变正, 那么 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值; 如果 $f'(x)$ 的符号并不改变, 那么 $f(x)$ 在 x_0 处没有极值。

相应求极值方法:

(1), 求出导数 $f'(x)$;

(2), 求出 $f(x)$ 的全部驻点与不可导点;

(3), 考察 $f'(x)$ 的符号在每个驻点或不可导点左右邻近的情形, 以确定该点是否为极值点; 如果是极值点, 进一步确定是极大值点还是极小值点;

(4), 求出各极值点的函数值, 就得函数 $f(x)$ 的全部极值。

定理 3, 第二充分条件 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有二阶导数且 $f'(x) = 0$, $f''(x) \neq 0$, 则

(1) 当 $f''(x) < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;

(2) 当 $f''(x) > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值;

这个定理说明, 如果函数 $f(x)$ 在驻点 x_0 处的二阶导数 $f''(x) \neq 0$, 那么该驻点

x_0 一定是极值点，并且可以按照二阶导数 $f''(x)$ 的符号来判定 $f(x_0)$ 是取得极大值还是极小值。但是，如果 $f''(x) = 0$ ，此时可以用一阶导数在驻点左右临近的符号来判定；也可以利用带有佩亚诺余项的泰勒公式来讨论。

最大值最小值问题

由闭区间上函数连续的性质可知，函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值一定存在。如果 $f(x)$ 在开区间内部取得最值，那么该点一定是 $f(x)$ 的驻点或不可导点。 $f(x)$ 的最值也可能在闭区间的端点取得。

所以可用如下方法求 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值：

- (1) 求出 $f(x)$ 在 (a, b) 内的驻点或不可导点
- (2) 计算 $f(x)$ 在上述驻点、不可导点的函数值及 $f(a)$ ， $f(b)$ 。
- (3) 比较(2)中诸值的大小，其中最大的便是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值，最小的便是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值。

特别的，当 $f(x)$ 在定义区间内可导且只有一个驻点 x_0 ，并且该驻点 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点，那么当 $f(x_0)$ 是极大值时， $f(x_0)$ 就是该区间上的最大值；那么当 $f(x_0)$ 是极小值时， $f(x_0)$ 就是该区间上的最小值

实际问题中， $f(x)$ 在定义区间内部只有一个驻点 x_0 ，根据问题的实际意义，那么该点就是所求的极大值或极小值点。

2.8 函数图形

大纲要求

会用导数判断函数图形的凹凸性

会求函数图形的拐点以及水平、铅直和斜渐近线,

会描绘函数的图形.

函数单调性的判定法

定理 1 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。

(1) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$, 且等号仅在有限多个点处成立, 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加。

(2) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$, 且等号仅在有限多个点处成立, 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少。

如果函数 $y = f(x)$ 在定义区间上连续, 除去有限个导数不存在的点外, 导数存在且在区间内只有有限个驻点, 那么只要用函数的驻点及导数不存在的点来划分函数 $y = f(x)$ 的定义区间, 就能保证 $f'(x)$ 在各个部分区间内保持固定符号, 因而函数 $y = f(x)$ 在每个部分区间上单调。

求函数的单调区间方法: 可以通过求函数的一阶导数其符号不确定的点, 将函数的定义域分划成若干个部分区间, 再判定函数一阶导数在这些部分区间上的符号, 继而可决定函数在这些部分区间上的单调性。

函数图形的凹凸性

曲线在上升或者下降过程中, 还有一个弯曲方向的问题。这就是曲线的凹凸性, 它可以用连接曲线弧上任意两点的弦的中点与曲线弧上相应的点(即具有相同横坐标的点)的位置关系来描述。

定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 如果对 I 上任意两点 x_1, x_2 , 恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

那么称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凹的(或凹弧);

如果恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

那么称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凸的(或凸弧);

定理 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有一阶导数和二阶导数, 那么

- (1) 若在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凹的。
- (2) 若在 (a, b) 内 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凸的。

拐点

定义 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, x_0 是 I 内的点, 如果曲线 $y = f(x)$ 在经过点 $(x_0, f(x_0))$ 时, 曲线的凹凸性改变了, 那么就称点 $(x_0, f(x_0))$ 为这个曲线的拐点。

判定曲线拐点的方法

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续

- (1)、求 $f''(x)$;
- (2)、令 $f''(x) = 0$, 解出这方程在区间 I 内的实根, 并求出区间 I 内 $f''(x)$ 不存在的点;
- (3)、对于上一步求出的每个实根或二阶导数不存在的点 x_0 , 检查 $f''(x)$ 在 x_0 左右两侧邻近的符号, 那么当两侧的符号相反时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点, 当两侧符号相同时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点。

渐近线

如果存在直线 $L: y = kx + b$, 使得当 $x \rightarrow \infty$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 上的动点 $M(x, y)$ 到直线的距离 $d(M, L) \rightarrow 0$, 那么称 L 为曲线 $y = f(x)$ 的渐近线, 当直线 L 的斜率 $k \neq 0$ 时, 称 L 为斜渐近线。

求渐近线的公式:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$$

水平渐近线 设函数 $y = f(x)$ 自变量趋于无穷大时, 极限为 A , 则 $y = A$ 就是函数图形的水平渐近线。

铅直渐近线 设 x_0 为函数 $y = f(x)$ 的间断点, 并且趋于无穷, 此时 $x = x_0$ 即为函数图形的铅直渐近线。

描绘函数图形

利用导数描绘函数图形的一般步骤如下:

第一步，确定函数 $y = f(x)$ 的定义域及函数所具有的某些特性（如奇偶性、周期性等），并求出函数的一阶导数 $f'(x)$ 和二阶导数 $f''(x)$ ；

第二步，求出一阶导数 $f'(x)$ 和二阶导数 $f''(x)$ 在函数定义域内的全部零点，并求出函数 $f(x)$ 的间断点及 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 不存在的点，用这些点把函数的定义域划分成几个部分区间；

第三步，确定在这些部分区间内 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的符号，并由此确定函数图形的升降、凹凸和拐点

第四步 确定函数图形的水平、铅直渐近线以及其它变化趋势

第五步 算出 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的零点以及不存在的点所对应的函数值，定出图形上相应的点；为了把图形描绘的准确些，有时还需要补充一些点，然后结合第三、四步中得到的结果，连接这些点画出函数 $y = f(x)$ 的图形。

2.9 曲率、曲率圆与曲率半径(数一数二)

大纲要求

了解曲率、曲率圆与曲率半径的概念，

会计算曲率和曲率半径.

弧微分

有向弧 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内具有连续导数。在曲线 $y = f(x)$ 上取曲线上一固定点 $M_0(x_0, y_0)$ 作为度量弧长的基点，并**规定**以依 x 增大的方向为曲线的正向。对曲线上任一点 $M(x, y)$ ，规定**有向弧段** $\widehat{M_0M}$ 的值 s （简称弧 s ）如下：

(1)、 s 的绝对值等于这弧段的长度；

(2)、当有向弧段 $\widehat{M_0M}$ 的方向与曲线正向一致时, $s > 0$, 相反时 $s < 0$ 。

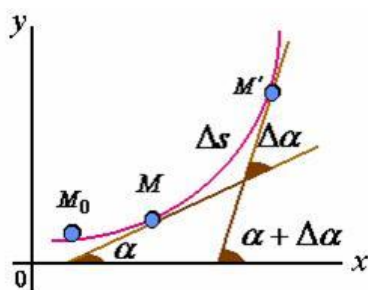
显然, 弧 s 与 x 存在函数 $s = s(x)$, 而且 $s(x)$ 是 x 的单调增加函数。

$$\text{弧微分公式} \quad ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$$

曲率

曲线弯曲的影响因素: 切线的转角, 和弧段的长度。

设曲线 C 是光滑的 (具有连续转动的切线), 在 C 上选定一点 M_0 作为度量弧的基点。设曲线 C 上的点 M 对应于弧 s , 切线的倾角为 α , 曲线上的另一点 M' 对应于弧 $s + \Delta s$, 在点 M 处切线的倾角为 $\alpha + \Delta\alpha$ 。那么, 弧段 $\widehat{MM'}$ 的长度为 $|\Delta s|$, 当动点从点 M 移到点 M' 时, 切线转过的角度为 $|\Delta\alpha|$ 。



我们用比值 $|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}|$, 即单位弧段上切线转过角度的大小来表示弧段 $\widehat{MM'}$ 的平均弯曲程度。称它为弧段 $\widehat{MM'}$ 的平均曲率。记作 $\bar{K}$, 即

$$\bar{K} = \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$$

当 $\Delta s \rightarrow 0$ 时(即 $M' \rightarrow M$), 上述平均曲率的极限叫做曲线 C 在点 M 处的曲率, 记作 K , 即

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| \quad (1)$$

当上述极限存在时, 有

$$K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$$

曲率计算公式

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

曲率半径

定义 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x, y)$ 处的曲率为 K ($K \neq 0$)，在点 M 处的曲线的法线上，在凹的一侧取一点 D ，使 $|DM| = \frac{1}{K} = \rho$ 。以 D 为圆心， ρ 为半径作圆，这个圆叫做曲线在 M 处的**曲率圆**，曲率圆的圆心 D 叫做曲线在点 M 处的**曲率中心**，曲率圆的半径 ρ 叫做曲线在点 M 处的**曲率半径**。

据上述定义有，曲线与它的曲率圆在同一点处有相同的切线和曲率，且在点 M 处具有相同的凹向。因此，常用圆率圆在点处的一段圆弧来近似地替代曲线弧。

曲率与曲率半径的关系为： $\rho = \frac{1}{K}$ ， $K = \frac{1}{\rho}$

曲线上一处处的曲率半径与曲线在该点处的曲率互为倒数。

2.10 导数的经济应用(数三)

大纲要求

了解 导数的经济意义(含边际与弹性的概念)

导数的经济应用

导数在经济领域中应用广泛，运用导数可以对经济问题进行边际分析、弹性分析。

经济分析中常用函数

需求函数与供给函数

$$Q_d = f(P), \quad Q_s = F(P)$$

Q_d 表示需求量, Q_s 表示需求量, P 表示价格。一般来说, 需求函数是单调减少的函数, 供给函数是单调增加的函数。

成本函数与平均成本函数

$$C = C(Q) = C_0 + aQ, \quad \bar{C} = \frac{C(Q)}{Q}$$

其中 C_0 为固定成本, a 为生产每个单位产品的成本, Q 为产品的产量。 $\bar{C}$ 表示平均成本。

收入函数与利润函数

$$R = R(Q) = PQ, \quad L = L(Q) = R(Q) - C(Q)$$

R 为商品售后的收入, Q 表示销售量, P 表示价格。 L 表示利润, 就是收入扣除成本后剩余的部分, $R(Q)$ 表示收入, $C(Q)$ 表示成本。

边际分析

边际概念在经济学中通常指经济变量的变化率, 通常使用导数来研究经济变量的边际变化。

一般的, 设函数 $y = f(x)$, 则导数 $f'(x)$ 叫做边际函数。成本函数 $C = C(Q)$ 的导数 $C'(Q)$ 叫边际成本, 其经济意义为当产量为 Q 时, 再生成一个单位的产品所增加的总成本。收入函数 $R = R(Q)$ 的导数 $R'(Q)$ 叫边际收入, 其经济意义为当销售量为 Q 时, 再多销售一个产品所增加的销售总收入; 利润函数 $L = L(Q)$ 的导数 $L'(Q)$ 叫边际利润, 其经济意义为当销售量(或产量)为 Q 时再多销售(或生产)一个

产品所增加的利润。

$$\begin{aligned} MC &= C'(Q) = \frac{d}{dQ}(C(Q)) \\ MR &= R'(Q) = \frac{d}{dQ}(R(Q)) \\ ML &= L'(Q) = \frac{d}{dQ}(L(Q)) \end{aligned}$$

弹性分析

弹性在经济学中指在经济变量之间存在函数关系时因变量变化的反应程度, 即一个变量对另一个变量的敏感性的度量。弹性系数=因变量的变化率/自变量的变化率。设两个经济变量之间的函数关系为: $Y = f(X)$ 。

$$\text{弹性} \quad \lim_{\Delta X \rightarrow 0} \frac{\Delta Y}{\Delta X} \cdot \frac{X}{Y} = \frac{dY}{dX} \cdot \frac{X}{Y}$$

需求价格弹性, 是在一定时期内一种商品的需求量变动对于该商品的价格变动的反应程度。

$$E_d = - \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = - \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

弹性系数可为正也可为负。需求价格弹性系数小于零, 实际运用时取其**绝对值**, 所以加了负号。

三、一元函数积分学

3.1 原函数、不定积分、定积分的概念

大纲要求

理解原函数的概念,

理解不定积分和定积分的概念

原函数

定义：如果在区间 I 上，可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$ ，即对任一 $x \in I$ ，都有

$$F'(x) = f(x) \text{ 或 } dF(x) = f(x)dx,$$

那么函数 $F(x)$ 就称为 $f(x)$ （或 $f(x)dx$ ）在区间 I 上的一个**原函数**。

原函数存在定理 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，那么在区间 I 上存在可导函数 $F(x)$ ，使对任一 $x \in I$ 都有 $F'(x) = f(x)$ 。

简单的说就是：**连续函数一定有原函数**。

注意：如果 $f(x)$ 有一个原函数，那么它就有无限多个原函数。两个原函数之间，相差一个常数。所以当 C 为任意常数时， $F(x) + C$ ，就可以表示 $f(x)$ 的任意一个原函数。

不定积分

定义：在区间 I 上，函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ （或 $f(x)dx$ ）在区间 I 上的**不定积分**，记作：

$$\int f(x)dx$$

其中记号 $\int$ 称为积分号， $f(x)$ 称为被积函数， $f(x)dx$ 称为被积表达式， x 称为积分变量。

由此定义和前面的知识可知：

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

因而不定积分 $\int f(x)dx$ 可以表示 $f(x)$ 的任意一个原函数。

函数 $f(x)$ 的原函数的图形称为 $f(x)$ 的**积分曲线**。

由定义可知以下关系：

$$\frac{d}{dx} [\int f(x) dx] = f(x)$$

或

$$d[\int f(x) dx] = f(x) dx$$

又有：

$$\int F'(x) dx = F(x) + C$$

或

$$\int dF(x) = F(x) + C$$

由此可见, 微分运算 (记号为 d) 与求不定积分的运算 (记号为 $\int$) 是互逆的。

当记号 $\int$ 与 d 连在一起时, 或者抵消, 或者抵消后差一个常数。

定积分

定义： 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$ 中任意插入若干个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \cdots, [x_{n-1}, x_n]$$

各个小区间的长度依次为

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \cdots, \Delta x_n = x_n - x_{n-1}$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i ($x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$), 作函数值 $f(\xi_i)$ 与小区间长

度 Δx_i 的乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), 并作出和

$$S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$, 如果当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限总存在, 且与闭区间 $[a, b]$ 的分法及点 ξ_i 的取法无关, 那么称这个极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分(简称积分), 记作 $\int_a^b f(x)dx$, 即

$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

其中 $f(x)$ 叫做被积函数; $f(x)dx$ 叫做被积表达式; x 叫做积分变量; a 叫做积分下限; b 叫做积分上限; $[a, b]$ 叫做积分区间;

和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 通常称为 $f(x)$ 的积分和。如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分存在, 我们就说 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

定理 1 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

定理 2 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

几何意义: 由积分函数曲线, $x = a$, $x = b$, 以及 x 轴围成的曲边梯形的面积。
当函数值大于 0 时, 取正值, 小于 0 时取负值。既有大于 0, 又有小于 0 的情况, 用 x 轴上方图形面积减去下方图形面积。

3.2 不定积分基本公式、积分性质及中值定理、换元与分部积分法

大纲要求

掌握不定积分的基本公式,

掌握不定积分和定积分的性质及定积分中值定理,

掌握换元积分法与分部积分法.

不定积分的基本公式

- (1)、 $\int k dx = kx + C$ (k 是常数)
- (2)、 $\int x^u dx = \frac{x^{u+1}}{u+1} + C$ ($u \neq -1$)
- (3)、 $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$
- (4)、 $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$
- (5)、 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$
- (6)、 $\int \cos x dx = \sin x + C$
- (7)、 $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- (8)、 $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$
- (9)、 $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
- (10)、 $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
- (11)、 $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$
- (12)、 $\int e^x dx = e^x + C$
- (13)、 $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)
- (14)、 $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$

$$(15)、\int \operatorname{ch} x \, dx = \operatorname{sh} x + C$$

$$(16)、\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$(17)、\int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C$$

$$(18)、\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$(19)、\int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$(20)、\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$(21)、\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$(22)、\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$(23)、\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$$

$$(24)、\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2-a^2}) + C$$

不定积分的性质

性质 1 设函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 的原函数存在, 则

$$\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

性质 2 设函数 $f(x)$ 的原函数存在, k 为非零常数, 则

$$\int k f(x)dx = k \int f(x)dx$$

定积分的性质

补充规定:

$$(1), \text{ 当 } b = a \text{ 时, } \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$(2), \text{ 当 } a > b \text{ 时, } \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

性质 1 设 α 和 β 均为常数, 则

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

性质 2 设 $a < c < b$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

注:不论 a, b, c 的相对位置如何, 上述等式总成立。

性质 3 如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \equiv 1$, 那么

$$\int_a^b 1 dx = \int_a^b dx = b - a$$

性质 4 如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 那么

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

推论 1 如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 那么

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

推论 2

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

性质 5 设 M 及 m 分别是函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的最大值及最小值, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

性质 6 (定积分中值定理) 如果函数 $f(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 那么在 $[a, b]$ 上至少存在一个点 ξ , 使下式成立:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

这个公式叫做**积分中值公式**。

按照积分中值公式可得：

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值。

换元积分法

第一类换元法（凑微分）

定理 设 $f(u)$ 具有原函数， $u = \varphi(x)$ 可导，则有换元公式

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \left[\int f(u)du \right]_{u=\varphi(x)}$$

由此定理可见，虽然 $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$ 是一个整体的记号，但从形式上看，被积表达式中的 dx 也可当作变量 x 的微分来对待，从而微分等式 $\varphi'(x)dx = du$ 可以方便的应用到被积表达式中来。

常见换元 $u = ax + b$, $u = \sin x$, $u = \tan x$

第二类换元法

定理 设 $x = \psi(t)$ 是单调的可导函数，并且 $\psi'(t) \neq 0$ ，又设 $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 具有原函数，则有换元公式

$$\int f(x)dx = \left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \right]_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x = \psi(t)$ 的反函数

定积分的换元法

定理 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，函数 $x = \varphi(t)$ 满足条件：

(1)、 $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$;

(2)、 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数, 且其值域 $R_\varphi = [a, b]$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

这个公式叫做定积分的换元公式

在定积分的积分表达式中的 dx , 在一定条件下, 可以作为微分记号对待。

这里把 $dx = \varphi'(t)dt$, $x = \varphi(t)$, 代入左边式子, 变换上下限, 即可得到右边的式子。

定积分换元后, 求出原函数, 只需要把新变量的上下限代入原函数计算即可, 不需要替换成原来变量的函数。

定积分换元常用二级结论:

奇函数、偶函数对称区间定积分:

若函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为偶函数, 则:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

若函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为奇函数, 则:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

正弦余弦函数定积分:

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则有:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

周期函数定积分：

设函数 $f(x)$ 是连续的周期函数，周期为 T ，则有：

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

$$\int_a^{a+nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx$$

其中 $n \in N$

区间再现：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

分步积分法

分步积分公式

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx$$

简便起见，写作：

$$\int u dv = uv - \int v du$$

适用场景 $\int uv' dx$ 求起来有困难，而求 $\int u'v dx$ 比较容易时。比如幂函数与正弦函数，幂函数与指数函数，幂函数与反三角函数。多次分部积分，能够再现待求积分时，也用分步法。

选 u 的优先顺序口诀：反对幂指三。

定积分的分部积分法

$$\int_a^b uv' dx = [uv]_a^b - \int_a^b vu' dx$$

或

$$\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du$$

公式表明原函数已经积出来的部分可以使用上、下限代入。

华里士 (Wallis) 公式 (点火公式)

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

若 n 为正偶数

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

若 n 为大于 1 的正奇数

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$$

3.3 有理函数、三角有理式和无理函数的积分

大纲要求

会求 有理函数、三角函数有理式和简单无理函数的积分。

有理函数的积分

两个多项式的商 $\frac{P(x)}{Q(x)}$, 称为**有理函数**, 又称为有理分式。

当分子多项式 $P(x)$ 的次数小于分母多项式 $Q(x)$ 的次数时, 称这有理函数为**真分式**, 否则称为**假分式**。

利用多项式的除法, 总可以将假分式化成一个多项式与一个真分式之和的形式。

对于真分式, 如果分母可分解为两个多项式的乘积

$$Q(x) = Q_1(x) Q_2(x)$$

且 $Q_1(x)$ 与 $Q_2(x)$ 没有公因式, 那么它可分拆成两个真分式之和

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}$$

上述步骤称为**把真分式化成部分分式之和**。如果 $Q_1(x)$ 或 $Q_2(x)$ 还能再分解成两个没有公因式的多项式的乘积, 那么就可再分拆成更简单的部分分式。最后, **有理函数的分解式中只出现多项式、 $\frac{P_1(x)}{(x-a)^k}$ 、 $\frac{P_2(x)}{(x^2+px+q)^l}$ 等三类函数**。这三类函数的积分都比较容易求得。

三角函数有理式的积分

由三角函数和常数经过有限次四则运算所构成的函数, 称为三角有理式。

由于三角函数都可用 $\sin x$ 及 $\cos x$ 的有理式表示, 故三角有理式也就是 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的有理式。

万能替换

由三角函数公式可知, $\sin x$ 与 $\cos x$ 都可以用 $\tan \frac{x}{2}$ 的有理式表示,

如果作代换 $u = \tan \frac{x}{2}$, 那么

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$$

$$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

而 $x = 2\arctan u$, 从而

$$dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

将这些表达式代入原积分表达式, 替换后就成了有理函数式了, 按照前述方法积分后, 作替换 $u = \tan \frac{x}{2}$, 即可。

注意: 万能替换处理三角有理式的不定积分, 技术上总是可行的, 但是计算量大, 所以不一定是最佳方式, 如果遇到 $\sin x$ 与 $\cos x$ 多次幂的形式, 可以先化倍角公式, 然后再用万能替换, 从而简化计算。这样效果更佳。

简单无理函数的积分

一般来说, 无理函数的积分并不容易, 有时还很复杂, 个别无理函数甚至无法求出用有限形式表示的原函数。这里, 我们仅讨论被积函数中含有简单根式 $\sqrt[n]{ax+b}$ 或 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 情况, 我们令这个简单根式为 u , 例如 $u = \sqrt[n]{ax+b}$ 。由于这样的变换具有反函数, 且反函数是 u 的有理函数, 因此原积分即可化为有理函数的积分。

3.4 积分上限函数、牛顿-莱布尼茨公式

大纲要求

理解 积分上限的函数, 会求它的导数,

掌握 牛顿-莱布尼茨公式。

积分上限的函数及其导数

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 并设 x 为 $[a, b]$ 上的一点, 考察 $f(x)$ 在部分区间 $[a, x]$ 上的定积分

$$\int_a^x f(x) dx$$

首先, 由于 $f(x)$ 在 $[a, x]$ 上仍旧可积, 因此这个定积分存在。这里, x 既表示定积分的上限, 又表示积分变量。因为定积分与积分变量的记法无关, 为了明确起见, 可以把积分变量改用其它符号例如 t 来表示。上面的定积分可以写成

$$\int_a^x f(t) dt$$

如果上限 x 在 $[a, b]$ 上任意变动, 则对应于每一个取定的 x 值, 该定积分有一个对应值。所以, 它在 $[a, b]$ 上定义了一个**新的函数**, 记作 $\Phi(x)$:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b)$$

称 $\Phi(x)$ 为**以积分上限为变量的函数**。

定理 如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 那么积分上限的函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

在 $[a, b]$ 上可导, 并且它的导数

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

定理 如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 那么函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数。

这个定理的重要意义是：肯定了连续函数的原函数是存在的；揭示了定积分与原函数之间的联系。

牛顿-莱布尼兹公式

定理（微积分基本定理） 设函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的任一原函数，那么

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

这个就是牛顿-莱布尼兹公式，也叫做微积分基本公式。它揭示了定积分与被积函数的原函数或不定积分之间的联系。它表明：一个连续函数在区间 $[a, b]$ 上的定积分，等于它的任一个原函数在区间 $[a, b]$ 上的增量。这就给定积分提供了一个有效而简便的计算方法，大大简化了定积分的计算步骤。

3.5 反常积分

大纲要求

理解 反常积分的概念，

了解 反常积分收敛的比较判别法，（仅限数一、数三）

会 计算反常积分。

反常积分的概念

无穷限的反常积分

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续，任取 $t > a$ ，作定积分 $\int_a^t f(x) dx$ ，再求

极限

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx \quad (1)$$

这个对变上限定积分的算式称为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的**反常积分**(也有人称为广义积分), 记为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$, 即

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$$

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, b]$ 上连续, 任取 $t < b$, 作定积分 $\int_t^b f(x) dx$, 再求极限

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx \quad (2)$$

这个算式称为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty, b]$ 上的**反常积分**, 记为 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$, 即

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx$$

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 反常积分 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 与反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 之和称为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的反常积分, 记为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx \quad (3)$$

定义 (1), 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 如果极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$ (1) 存在, 那么称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 并称此极限为该反常积分的值; 如果极限 (1) 不存在, 那么称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散。

(2), 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, b]$ 上连续, 如果极限 $\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx$ (2) 存在, 那么称反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ 收敛, 并称此极限为该反常积分的值; 如果极限 (2)

不存在, 那么称反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 发散。

(3), 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 如果反常积分 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 与反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 均收敛, 那么称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 并称反常积分 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 的值与反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 的值之和为反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 的值; 否则就称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散。

上述反常积分统称为无穷限的反常积分

如果原函数 $F(x)$ 的极限存在, 也可记作

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = [F(x)]_{-\infty}^{+\infty}$$

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = [F(x)]_a^{+\infty}$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = [F(x)]_{-\infty}^b$$

无界函数的反常积分

如果函数 $f(x)$ 在点 a 的任一邻域内都无界, 那么点 a 称为函数 $f(x)$ 的瑕点 (也成为无界间断点)。无界函数的反常积分又称为瑕积分。

设函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上连续, 点 a 为 $f(x)$ 的瑕点, 任取 $t > a$, 作定积分 $\int_t^b f(x)dx$, 再求极限

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx, \quad (4)$$

这个对变下限定积分求极限的算式称为函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上的反常积分 (, 仍记为 $\int_a^b f(x)dx$, 即

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$$

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b)$ 上连续, 点 b 为 $f(x)$ 的瑕点, 任取 $t < b$, 算式

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \quad (5)$$

称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b)$ 上的反常积分, 仍然记为 $\int_a^b f(x) dx$, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, c)$ 与 $(c, b]$ 上连续, 点 c 为 $f(x)$ 的瑕点。如果反常积分 $\int_a^c f(x) dx$ 与反常积分 $\int_c^b f(x) dx$ 之和称为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $[a, b]$ 上的反常积分, 仍然记为 $\int_a^b f(x) dx$, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad (6)$$

定义 2 (1), 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上连续, 点 a 为 $f(x)$ 的瑕点, 如果极限 $\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$ (4) 存在, 那么称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 并称此极限为该反常积分的值; 如果极限 (4) 不存在, 那么称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散。

(2), 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b)$ 上连续, 点 b 为 $f(x)$ 的瑕点, 如果极限 $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$ (5) 存在, 那么称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 并称此极限为该反常积分的值; 如果极限 (5) 不存在, 那么称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散。

(3), 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, c)$ 与 $(c, b]$ 上连续, 点 c 为 $f(x)$ 的瑕点。如果反常积分 $\int_a^c f(x) dx$ 与反常积分 $\int_c^b f(x) dx$ 均收敛, 那么称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 并称反常积分 $\int_a^c f(x) dx$ 的值与反常积分 $\int_c^b f(x) dx$ 的值之和为反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的值; 否则就称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散。

反常积分收敛的比较判别法

无有限

定理 1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0$, 若函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

在 $[a, +\infty)$ 上有上界, 则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。

定理 2 (比较审敛原理) 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 如果 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ($a \leq x < +\infty$), 并且 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛; 如果 $0 \leq g(x) \leq f(x)$ ($a \leq x < +\infty$), 并且 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也发散。

定理 3 (比较审敛法 1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上连续, 且 $f(x) \geq 0$ 。如果存在常数 $M > 0$ 及 $p > 1$, 使得 $f(x) \leq \frac{M}{x^p}$ ($a \leq x < +\infty$), 那么反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; 如果存在常数 $N > 0$, 使得 $f(x) \geq \frac{N}{x}$ ($a \leq x < +\infty$), 那么反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散。

定理 4 (极限审敛法 1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0$ 。如果存在常数 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = c < +\infty$, 那么反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = d > 0$ (或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = +\infty$), 那么反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散。

定理 5 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 如果反常积分

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

收敛, 那么反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

也收敛。

满足该定理的反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛, 上述定理也可表述为: 绝对收敛的反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 必定收敛。

无界函数

定理 6 (比较审敛法 2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0$, $x = a$ 为 $f(x)$ 的瑕点。如果存在常数 $M > 0$ 及 $q < 1$, 使得

$$f(x) \leq \frac{M}{(x-a)^q} \quad (a < x \leq b),$$

那么反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛; 如果存在常数 $N > 0$, 使得

$$f(x) \geq \frac{N}{x-a} \quad (a < x \leq b),$$

那么反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散。

定理 7 (极限审敛法 2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0$, $x = a$ 为 $f(x)$ 的瑕点。如果存在常数 $0 < q < 1$, 使得

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^q f(x)$$

存在, 那么反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛; 如果

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)f(x) = d > 0 \quad (\text{或} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)f(x) = +\infty),$$

那么反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散。

Γ 函数

Γ 函数的定义为:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx \quad (s > 0)$$

它在定义域内收敛。

这个知识点, 不直接属于考研大纲的要求, 但是涉及的知识也并不超纲。这个函数在概率论里面有重要意义, 所以对于数一、数三的考生, 最好了解这个函数。

Γ 函数的几个重要性质

1, 递推公式 $\Gamma(s+1) = s \Gamma(s) \quad (s > 0)$

一般的, 对于正整数 n , 有 $\Gamma(n+1) = n!$, 我们可以把 Γ 函数看成阶乘的推广。

2, 当 $s \rightarrow 0^+$ 时, $\Gamma(s) \rightarrow +\infty$

3, $\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s} \quad (0 < s < 1)$

这个公式称为余元公式

4 在 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ 中, 作代换 $x = u^2$, 有

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^{2s-1} du$$

再令 $2s-1 = t$, 便有:

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^t du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+t}{2}\right) \quad (t > -1)$$

可推导出 $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 左侧的积分是概率论里面常用的积分。

3.6 定积分应用

大纲要求

掌握用定积分表达

计算一些几何量 (平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积等)及函数的平均值.

计算一些物理量(功、引力、压力、质心、形心等)(数一、数二)

会利用定积分求解简单的经济应用问题(数三)

定积分的元素法

一般地, 如果某一实际问题中的所求量 U 符合下列条件

(1)、 U 是与一个变量 x 的变化区间 $[a, b]$ 有关的量.

(2)、 U 对于区间 $[a, b]$ 具有可加性, 就是说, 如果把区间 $[a, b]$ 分成许多部分区间, 那么 U 相应地分成许多部分量, 而 U 等于所有部分量之和。

(3)、部份量 ΔU_i 的近似值可表示为 $f(\xi_i)\Delta x_i$

那么就可以用定积分来表达这个量 U 。通常写出这个量的积分表达式的步骤是:

(1)、根据问题具体情况, 选取一个变量例如 x 为积分变量, 并确定它的变化区间 $[a, b]$;

(2)、设想把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间, 取其中的任一小区间并记作 $[x, x + dx]$, 求出相应于这个小区间的部分量 ΔU 的近似值。如果 ΔU 能近似的表示为 $[a, b]$ 上的一个连续函数在 x 处的值 $f(x)$ 与 dx 的乘积, 就把 $f(x)dx$ 称为量 U 的元素且记作 dU ,即

$$dU = f(x)dx$$

(3)、以所求量 U 的元素 $f(x)dx$ 为被积表达式，在区间 $[a, b]$ 上作定积分，得

$$U = \int_a^b f(x)dx$$

这就是所求量 U 的积分表达式。这个方法通常叫做元素法。

平面图形的面积

直角坐标情形

由曲线 $y = f(x)$ 及直线 $x = a$ 与 $x = b$ ($a < b$)与 x 轴所围成的曲边梯形面积 A ,

$$A = \int_a^b f(x)dx$$

其中被积表达式 $f(x)dx$ 就是直角坐标下的面积元素，它表示高为 $f(x)$ ，底为 dx 的一个矩形面积。

由曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 及直线 $x = a$ 与 $x = b$ ($a < b, f(x) \geq g(x)$)与 x 所围成的图形面积 A ,

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x))dx$$

其中 $(f(x) - g(x))dx$ 就是面积元素

注意积分变量的选取，选择计算方便的。可以选择 x ，也可以选取 y 。以方便计算为准。

如果是参数方程形式，

$$\begin{aligned}x &= \varphi(t) \\ y &= \psi(t)\end{aligned}$$

则面积元素

$$A = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t) d\varphi(t)$$

极坐标情形

设平面图形是由曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 及射线 $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ 所围成的**曲边扇形**。这里 $\rho(\theta)$ 在上连续, 且 $\rho(\theta) \geq 0$, $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$ 。

使用元素法分析可知, 曲边扇形的面积元素

$$dA = \frac{1}{2} [\rho(\theta)]^2 d\theta$$

以 $\frac{1}{2} [\rho(\theta)]^2 d\theta$ 为被积表达式, 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上作定积分, 便得所求曲边扇形的面积:

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} [\rho(\theta)]^2 d\theta$$

教材给了阿基米德螺线, 心形线的计算示例。

推广, 如果两条曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 与 $r = r(\theta)$ 及射线 $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ 所围成的图形面积, 其中 $\rho(\theta) \geq r(\theta) \geq 0$, $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \left(\frac{1}{2} [\rho(\theta)]^2 - \frac{1}{2} [r(\theta)]^2 \right) d\theta$$

平面曲线的弧长

定理: 光滑曲线弧是可求长的

如果曲线是参数方程形式:

$$\begin{aligned}x &= \varphi(t) \\ y &= \psi(t)\end{aligned}$$

其中 $\alpha \leq t \leq \beta$, $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数, 且导数不同时为零。

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

对于直角坐标情况

$$\begin{aligned}x &= x \\ y &= f(x)\end{aligned}$$

其中 $a \leq x \leq b$

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

对于极坐标形式

$$\begin{aligned}x &= \rho(\theta)\cos \theta \\ y &= \rho(\theta)\sin \theta\end{aligned}$$

使用元素法分析, 将对应导数代入化简, 可得

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta$$

计算体积

旋转体的体积及侧面积

旋转体是由一个平面图形绕这平面内一条直线旋转一周而成的立体, 这直线称为旋转轴。

设由曲线 $y = f(x)$ 直线 $x = a$ 与 $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形, 绕 x 轴旋转一周而成的立体, 我们用定积分来计算它的体积。使用元素法分析可得:

$$dV = \pi[f(x)]^2 dx$$

作积分：

$$V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx$$

对应侧面积：

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

基本思路是“周长×弧长微分”。

类似可计算绕y轴旋转的立体。由曲线 $x = \varphi(y)$ 直线 $y = c$ 与 $y = d$ 及y轴所围成的曲边梯形，绕y轴旋转一周而成的旋转体的体积为，

$$V = \pi \int_a^b [\varphi(y)]^2 dy$$

对应侧面积：

$$S = 2\pi \int_a^b |\varphi(y)| \sqrt{1 + [\varphi'(y)]^2} dy$$

常用结论 由平面图形 $0 \leq a \leq x \leq b$ ， $0 \leq y \leq f(x)$ 绕y轴旋转所成的旋转体的体积为

$$V = 2\pi \int_a^b xf(x) dx$$

平行截面面积为已知的立体体积

如果知道该立体上垂直于一定轴的各个截面的面积，那么这个立体的体积也可以用定积分来计算。

取上述定轴为 x 轴，且设该立体在过点 $x = a$ ， $x = b$ 且垂直于 x 轴的两个平面之间，以 $A(x)$ 表示过点 x 且垂直于 x 轴的**截面面积**。取 x 为积分变量，它的变化区间为 $[a, b]$ 。立体中相应于 $[a, b]$ 上任一小区间 $[x, x + dx]$ 的一薄片的体积，近似于底面积为 $A(x)$ 、高为 dx 的**扁柱体**的体积。即体积元素为

$$dV = A(x)dx$$

以 $A(x)dx$ 为被积表达式，在闭区间 $[a, b]$ 上作定积分，便得所求立体的体积：

$$V = \int_a^b A(x)dx$$

物理应用

变力沿直线所做的功

物体移动了 s ，力 F 所作的功，公式为：

$$W = F \cdot s$$

这个时候要把移动的距离比如从 a 到 b ，分成很多小的区间，比如其中一个小区间，从 x 移动到 $x + dx$ ， dx 趋向无穷小，此时得出该小区间的力 $F(x)$ ，对应元素（功元素）就是

$$dW = F(x) \cdot dx$$

对应积分（所作的功）：

$$W = \int_a^b F(x)dx$$

水压力

水深为 h 处的压强为

$$p = \rho gh$$

其中 ρ 为水的密度， g 为重力加速度。对于面积为 A 的平板，放到水深为 h 处的压力：

$$P = p \cdot A$$

引力

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

其中 G 为引力常量，引力的方向沿着两质点的连线方向。沿着坐标轴的分量，比如 x 轴，需要乘以 $\frac{x}{r}$ 。

质心、形心

质心坐标

一条细棒，长度 l ，线密度函数 $\rho(x)$ ，细棒质心的坐标

$$\bar{x} = \frac{\int_0^l x \rho(x) dx}{\int_0^l \rho(x) dx}$$

形心

设由曲线 $y = f(x)$ 直线 $x = a$ 与 $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形，则它的形心为：

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}$$

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}$$

定积分的经济应用(数三)

由边际函数求总量

边际成本 $MC(Q)$ 是总成本 $C(Q)$ 的导数，边际收益 $MR(Q)$ 是总收益 $R(Q)$ 的导数。给定固定成本 C_0 ，有：

$$C(Q) = C_0 + \int_0^Q MC(t) dt, \quad R(Q) = \int_0^Q MR(t) dt$$

总产量

已知产量的变化率 $Q'(t)$ ，求总产量 $Q(t)$

$$Q(t) = \int_0^t Q'(t) dt$$

从 t_1 到 t_2 的总产量

$$Q(t) = \int_{t_1}^{t_2} Q'(t) dt$$

连续复利与现值

若年利率为 r ，按连续复利计息，则 t 年后 A 元的现值为 Ae^{-rt} 。若某项目在 $[0, T]$ 内的收益流为 $f(t)$ ，则该收益流的总现值（PV）为：

$$PV = \int_0^T f(t)e^{-rt} dt$$

四、向量代数和空间解析几何(数一)

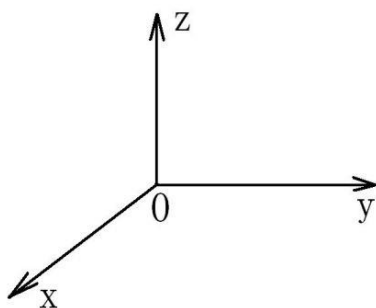
4.1 向量的概念及其表示

大纲要求

理解空间直角坐标系，

理解向量的概念及其表示

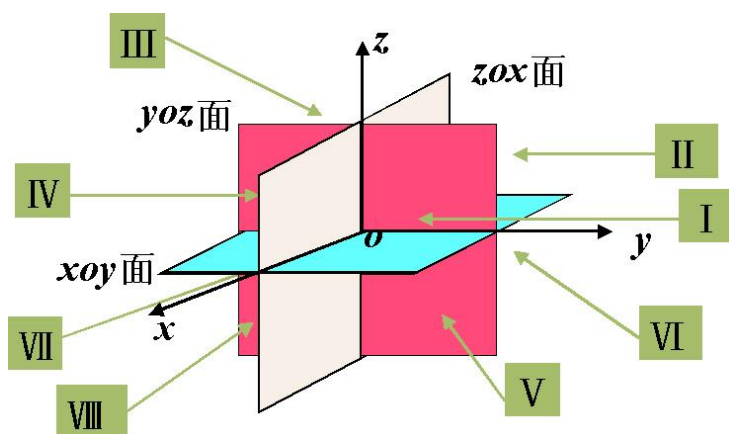
空间直角坐标系



在空间取定一点 O 和三个两两垂直的单位向量 i, j, k ,就确定了三条都以 O 为原点的两两垂直的数轴，依次记为 x 轴（横轴）， y 轴（纵轴）， z 轴（竖轴），统称为坐标轴。它们构成了一个空间直角坐标系，称为 $Oxyz$ 坐标系或 $[O; i, j, k]$ 坐标

系。它们的正方向符合**右手规则**，即以右手握住 z 轴，当右手的四个手指从 x 轴的正向以 $\frac{\pi}{2}$ 角度转向 y 轴正向时，大拇指的指向就是 z 轴的正向。

任意两条坐标轴确定一个平面，这样可确定三个互相垂直的平面，统称为**坐标面**。其中 x 轴与 y 轴所确定的坐标面称为 xOy 面，类似地有 yOz 面和 zOx 面。

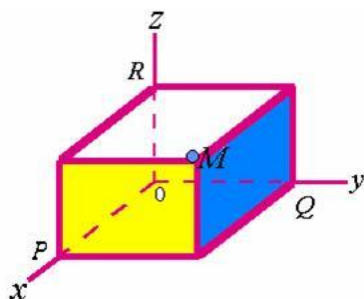


三个坐标面把空间分成八个部分，每一部分称为一个卦限。如图所示，八个卦限分别用字母 I、II、...、VIII 表示，其中含 x 轴、 y 轴和 z 轴正半轴的是第 I 卦限，在 xOy 面上的其他三个卦限按逆时针方向排定，依次为第 II、III、IV 卦限；在 xOy 面下方与第 I 卦限相邻的为第 V 卦限，然后也按逆时针方向排定依次为第 VI、VII、VIII 卦限。

取定空间直角坐标系之后，我们就可以建立起空间点与有序数组之间的对应关系。

设 M 为空间的一已知点，过 M 点分别作垂直于 x 轴、 y 轴、 z 轴的三个平面，它们与 x 轴、 y 轴、 z 轴的交点依次为 P 、 Q 、 R ，这三点在 x 轴、 y 轴、 z 轴的坐标依次为 x 、 y 、 z ，于是：空间点就唯一地确定了一个有序数组 x 、 y 、 z ，这组数叫 M 点的坐标。

依次称 x, y, z 为点 M 的横坐标、纵坐标和竖坐标，记为 $M(x, y, z)$ 。



反过来，若已知一有序数组 x, y, z ，我们可以在 x 轴上取坐标为 x 的点 P ，在 y 轴上取坐标为 y 的点 Q ，在 z 轴取坐标为 z 的点 R ，然后过 P 、 Q 、 R 分别作 x 轴、 y 轴、 z 轴的垂直平面，这三个平面的交点 M 就是以有序数组 x, y, z 为坐标的空间点。

这样，通过空间直角坐标系，我们建立了空间点 M 和有序数组 x, y, z 之间的一一对应关系。

向量的概念及其表示

既有大小，又有方向的量称之为向量。在数学上我们只研究与起点无关的向量，并称这种向量为自由向量（简称向量），即只考虑向量的大小和方向。数学上用一条有方向的线段(即有向线段)来表示向量。有向线段的长度表示向量的大小，有向线段的方向表示向量的方向。

以 A 为始点， B 为终点的有向线段所表示的向量记为 $\overrightarrow{AB}$ 。有时也有黑体字母或一个上面加有箭头的字母表示向量，如向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{r}$ 、 $\mathbf{v}$ 或 $\vec{a}$ 、 $\vec{r}$ 、 $\vec{v}$ 等等。

若向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{b}$ 的大小相等，且方向相同，且指向一致，则称向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{b}$ 相等，并记作 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 。

向量的大小称作向量的模。向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 的模记作 $|\overrightarrow{AB}|$ 与 $|\vec{a}|$ 。模等于1的向

量称作单位向量。模等于 0 的向量称作零向量，记作 $\mathbf{0}$ 记作 $\vec{0}$ ，零向量的起点与终点重合，它的方向可以看作是任意的。

在直角坐标系中，以坐标原点为始点，向一点 M 引向量，这个向量 $\overrightarrow{OM}$ 称作点 M 对于原点 O 的向径，常用 $\vec{r}$ 表示。

设有两个非零向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ ，任取空间一点 O ，作 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ ，规定不超过 π 的 $\angle AOB$ (设 $\varphi = \angle AOB$, $0 \leq \varphi \leq \pi$) 称为向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角，记作 $(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}})$ 或 $(\widehat{\mathbf{b}, \mathbf{a}})$ ，即 $(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \varphi$ 。如果 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 中有一个是零向量，规定它们的夹角可以在 0 与 π 之间任意取值。

如果 $(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = 0$ 或 π ，就称向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 平行，记作 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$ ，如果 $(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \frac{\pi}{2}$ ，就称向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直，记作 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 。两向量平行，又称为两向量共线。

设有 k ($k \geq 3$) 个向量，当把它们的起点放到同一点时，如果 k 个终点和公共起点在一个平面上，就称这 k 个向量共面。

4.2 向量的运算

大纲要求

掌握 向量的运算(线性运算、数量积、向量积、混合积)，

了解 两个向量垂直、平行的条件。

向量的线性运算

设有两个向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ ，任取一点 A ，作 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ ，再以 B 为起点，作 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{b}$ ，连接 AC ，那么向量 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$ 称为向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的和，记作 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ，即 $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$

上述作出两向量之和的方法叫做向量相加的三角形法则。

类似的，当向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不平行时，以 A 为起点，分别作 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$ ，以 AB ， AD 为边作一平行四边形 $ABCD$ ，连接对角线 AC ，显然向量 $\overrightarrow{AC}$ 即等于向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的和 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 。这是向量相加的平行四边形法则

向量加法符合下列运算规律：

- 1、交换律 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$
- 2、结合律 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$

设 $\mathbf{a}$ 为一向量，与 $\mathbf{a}$ 的模相同而方向相反的向量叫做的 $\mathbf{a}$ 负向量，记作 $-\mathbf{a}$ 。规定两个向量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 的差 $\mathbf{b} - \mathbf{a} = \mathbf{b} + (-\mathbf{a})$

当 $\mathbf{b} = \mathbf{a}$ 时 $\mathbf{a} - \mathbf{a} = \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$

任给向量 $\overrightarrow{AB}$ 及点 O ，有

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

由三角形两边之和大于第三边，有

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} + \mathbf{b}| &\leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}| \\ |\mathbf{a} - \mathbf{b}| &\leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}| \end{aligned}$$

向量与数的乘法

向量 $\mathbf{a}$ 与实数 λ 的乘积记作 $\lambda\mathbf{a}$ ，规定 $\lambda\mathbf{a}$ 是一个向量，它的模

$$|\lambda\mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}|,$$

它的方向，当 $\lambda > 0$ 时与 $\mathbf{a}$ 相同，当 $\lambda < 0$ 时与 $\mathbf{a}$ 相反。当 $\lambda = 0$ 时， $\lambda\mathbf{a}$ 是零向量，方向可以是任意的。

特别的 $\lambda = \pm 1$ 时, 有

$$1\mathbf{a} = \mathbf{a}, \quad (-1)\mathbf{a} = -\mathbf{a}$$

向量与数的乘积符合下列运算规律:

(1) 结合律

$$\lambda(\mu\mathbf{a}) = \mu(\lambda\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a}$$

(2) 分配律

$$(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$$

$$\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$$

向量相加及数乘向量统称为向量的线性运算。

定理 设向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 则向量 $\mathbf{b}$ 平行于 $\mathbf{a}$ 的充分必要条件是: 存在唯一的实数 λ , 使

$$\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$$

这个定理也是建立数轴的理论依据。

向量的数量积

设有向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 作这样的运算, 运算结果等于它们的模与夹角 θ 余弦的乘积, 我们把这个结果叫做向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的数量积, 记作 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 即:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos\theta$$

如果 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 有

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \text{Prj}_a \mathbf{b} = \text{Prj}_b \mathbf{a}$$

也就是说, 两向量的数量积等于其中一个向量的模和另一个向量在这个向量方向上的投影的乘积。

数量积的性质

$$(1) \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$$

(2) 对于两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, 如果 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 那么 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$;

反之, 如果 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 那么 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 。即: 两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 垂直的充分必要条件是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 。

$$(3) \quad \text{交换律} \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$$

$$(4) \quad \text{分配律} \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

$$(5) \quad \text{结合律} \quad (\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \quad \lambda \text{ 为数}$$

坐标表示式

两个向量数量积:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

两向量夹角余弦

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

向量的向量积

设向量 $\mathbf{c}$ 由两个向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 按下列方式定出:

$\mathbf{c}$ 的模为 $|\mathbf{c}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$, 其中 θ 为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角; $\mathbf{c}$ 垂直于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 所决定的平面

(即 $\mathbf{c}$ 既垂直于 $\mathbf{a}$, 又垂直于 $\mathbf{b}$), $\mathbf{c}$ 的正向按右手规则从 $\mathbf{a}$ 转向 $\mathbf{b}$ 来确定。向量 $\mathbf{c}$ 称

为向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的向量积, 记作 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 即:

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$$

向量的向量积又常称作向量的叉乘, 也常念作“ $\mathbf{a}$ 叉乘 $\mathbf{b}$ ”。

向量积的几何意义: 以向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 为边的平行四边形的面积。

向量积的性质

- (1) $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$
- (2) 对于两个非零向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ ，如果 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ ，那么 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$ ；反之，如果 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$ ，那么 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ 。

向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 平行的充分必要条件是 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$

- (3) $\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ，交换律对于向量积不成立
- (4) 分配律 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$
- (5) 结合律 $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

向量积的坐标表示式(三阶行列式):

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y)\mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z)\mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\mathbf{k}$$

向量的混合积

设已知三个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$ ，先作两向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的向量积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ，将所得到的向量与第三个向量 $\mathbf{c}$ 再作数量积 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ ，这样得到的数量叫做三向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的混合积，并记作 $[\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}]$

$$[\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

几何意义：它的绝对值等于以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱的平行六面体的体积。如果向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 组成右手系（ $\mathbf{c}$ 的方向按右手规则从 $\mathbf{a}$ 转到 $\mathbf{b}$ 来确定），那么混合积的符号是正的；如果是左手系，那么混合积的符号是负的。

三向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充分必要条件是它们的混合积 $[\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}] = 0$

4.3 单位向量、方向数与方向余弦

大纲要求

理解单位向量、方向数与方向余弦、向量的坐标表达式,

掌握用坐标表达式进行向量运算的方法.

单位向量

模等于 1 的向量叫做单位向量。一个非零向量除以它的模是一个与原向量同方向的单位向量。

设 $\mathbf{e}_a$ 表示与非零向量 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量, 有

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= |\mathbf{a}| \mathbf{e}_a \\ \mathbf{e}_a &= \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}\end{aligned}$$

给定一个点, 一个方向及单位长度, 就确定了一个数轴。由于单位向量既确定了方向, 又确定了单位长度, 因此, 给定一个点和一个单位向量就确定了一条数轴。

设点 O 与单位向量 i 确定了数轴 Ox , 那么轴上点 P 的坐标为 x 的充分必要条件是:

$$\overrightarrow{OP} = xi$$

点 P 与向量 $\overrightarrow{OP}$ 以及实数 x 建立了一一对应的关系

$$\text{点 } P \leftrightarrow \text{向量 } \overrightarrow{OP} \leftrightarrow \text{实数 } x$$

向量的坐标

一方面, 由向量 $\mathbf{r}$ 可以唯一地定出它在三条坐标轴上的投影 x, y, z ; 另一方面, 由 x, y, z 又可以唯一地定出向量 $\mathbf{r}$ 。这样, 向量 $\mathbf{r}$ 与有序数组 x, y, z 之间建立了一一对应的关系。故可以把向量 $\mathbf{r}$ 在三条坐标轴上的投影 x, y, z 叫做向量的**坐标**, 将表达式 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 称作向量 $\mathbf{r}$ 的**坐标表示式**。

任给向量 $\mathbf{r}$, 有对应点 M , 使得

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{OM} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

上式称为向量 $\mathbf{r}$ 的**坐标分解式**。向量 $\mathbf{r} = \overrightarrow{OM}$ 称为点 M 关于原点 O 的**向径**。

向量的模、方向角、投影

向量的模与两点之间的距离

设向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, **向量模**的坐标表达式:

$$|\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

设有点 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, 则**两点的距离**就是向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模,

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

方向角

非零向量 $\mathbf{r}$ 与三条坐标轴的正向的夹角 α, β, γ 称为向量 $\mathbf{r}$ 的**方向角**。

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{x}{|\mathbf{r}|}, \frac{y}{|\mathbf{r}|}, \frac{z}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} = \mathbf{e}_r$$

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为向量 $\mathbf{r}$ 的**方向余弦**。由上式可知, 以向量 $\mathbf{r}$ 的方向余弦为坐标的向量就是与 $\mathbf{r}$ 同方向的单位向量 $\mathbf{e}_r$ 。由此可得

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

直线的任一方向向量 s 的坐标 m, n, p 叫做该直线的一组**方向数**, 而向量 s 的方向余弦叫做该直线的**方向余弦**。(见直线方程)

向量在轴上的投影

一般地, 设点 O 及单位向量 e 确定 u 轴。任给向量 r , 作 $\overrightarrow{OM} = r$, 再过点 M 作与 u 轴垂直的平面交 u 轴于点 M' (点 M' 叫做点 M 在 u 轴上的投影), 则向量 $\overrightarrow{OM'}$ 称为向量 r 在 u 轴上的分向量。设 $\overrightarrow{OM'} = \lambda e$, 则数 λ 称为向量 r 在 u 轴上的投影, 记作 $\text{Prj}_u r$ 或 $(r)_u$

向量的投影具有与坐标相同的性质:

- (1) $\text{Prj}_u a = |a| \cos \varphi$ 其中 φ 为向量 r 与 u 轴的夹角
- (2) $\text{Prj}_u (a + b) = \text{Prj}_u a + \text{Prj}_u b$
- (3) $\text{Prj}_u \lambda a = \lambda \text{Prj}_u a$

利用坐标作向量的线性运算

设 $a = (a_x, a_y, a_z)$, $b = (b_x, b_y, b_z)$, 即

$$a = a_x i + a_y j + a_z k, \quad b = b_x i + b_y j + b_z k$$

有:

$$\begin{aligned} a + b &= (a_x + b_x)i + (a_y + b_y)j + (a_z + b_z)k \\ a - b &= (a_x - b_x)i + (a_y - b_y)j + (a_z - b_z)k \\ \lambda a &= (\lambda a_x)i + (\lambda a_y)j + (\lambda a_z)k \end{aligned}$$

即:

$$a + b = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{a} - \mathbf{b} &= (a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z) \\ \lambda \mathbf{a} &= (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)\end{aligned}$$

对向量进行加、减及与数相乘，只需要对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算就行了。

4.4 平面方程和直线方程及其求法

大纲要求

掌握平面方程和直线方程及其求法

平面方程

点法式方程

若一非零向量垂直于一平面，那么这个向量叫做该平面的法向量。

显然，平面上的任一向量均与平面的法线向量垂直。由于过空间一点可以作而且只能作一个平面垂直于一已知直线。所以当平面 Π 上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的一个法线向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 为已知时，平面的位置就完全确定下来，对应方程为：

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

这就是平面 Π 上的任一点 M 的坐标 x, y, z 所满足的方程。这个方程是由平面 Π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的一个法线向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 确定的，所以也叫平面的点法式方程。

注：从 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到点 $M(x, y, z)$ 的向量 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ ， $\overrightarrow{M_0M}$ 与 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 垂直，两者的数量积为 0。

平面的一般方程

设有三元一次方程

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

任取满足该方程的一组数 x_0, y_0, z_0 , 即

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

两式相减可得

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

后者就是点法式方程。分析可知, 两个方程同解。所以方程:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

称为平面的一般方程。 x, y, z 的系数就是该平面法向量的坐标, 即 $\mathbf{n} = (A, B, C)$.

对于一些特殊的三元一次方程, 应该熟悉它们图形的特点:

当 $D = 0$ 时, $Ax + By + Cz = 0$, 它表示通过原点的平面,

当 $A = 0$ 时, $By + Cz + D = 0$, 法向量 $\mathbf{n} = (0, B, C)$ 垂直于 x 轴, 方程表示一个平行于 x 轴的平面; 类似的, $B = 0$ 时, $C = 0$ 时, 分别表示平行于 y 轴、 z 轴的平面。

当 $A = B = 0$ 时, $Cz + D = 0$, 法向量 $\mathbf{n} = (0, 0, C)$ 同时垂直于 x 轴和 y 轴, 方程表示平行于 (或重合于) xOy 面的平面。

类似可知, $Ax + D = 0$, $By + D = 0$, 分别表示一个平行于 (或重合于) yOz 面和 zOx 面的平面。

截距式方程

平面的截距式方程:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

其中, a, b, c 依次叫做平面在 x 轴、 y 轴和 z 轴的截距。这个平面与 x 轴、 y 轴和 z

轴的交点依次为 $P(a, 0, 0)$, $Q(0, b, 0)$, $R(0, 0, c)$.

平面方程的求法

要求平面方程, (1), 需要求出来平面的法向量 (2) 确定平面上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 这样根据点法式方程, 就可以得出平面方程。

直线方程

空间直线的一般方程

空间直线可以看作是两个平面的交线。直线上的任一点, 应该同时满足两个平面的方程, 即满足方程组:

$$\begin{aligned} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 &= 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 &= 0 \end{aligned}$$

这个方程组叫做空间直线的一般方程。

一般说来, 过空间一直线的平面有无限多个, 所以只要在无限多个平面中任选其中的两个, 把它们的方程联立起来, 就得到了空间直线的方程。

空间直线的对称式方程和参数方程

如果一个非零向量平行于一条已知直线, 那么这个向量就叫做这条直线的方向向量。

由于过空间一点可作而且只能作一条直线平行于一已知直线, 因此, 当直线 L 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的一个方向向量 $\mathbf{s} = (m, n, p)$ 为已知时, 空间直线 L 的位置就完全确定了。下面, 我们来建立这种直线的方程。

设 $M(x, y, z)$ 是直线 L 上的任一点, 则向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 与 L 的方向向量 $\mathbf{s} = (m, n, p)$ 平行, 所以两向量的对应坐标成比例, 而 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 从而有:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

因此, 这个方程组就是直线 L 的方程, 叫做**直线的对称式方程**或**点向式方程**。
 直线的任一方向向量 $\mathbf{s}$ 的坐标 m, n, p 叫做该直线的一组**方向数**, 而向量 $\mathbf{s}$ 的方向余弦叫做该直线的**方向余弦**。

设

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} = t$$

可得参数方程组:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + mt \\ y &= y_0 + nt \\ z &= z_0 + pt \end{aligned}$$

这是直线的参数方程。

直线方程的求法

求直线方程: (1), 需要求出来直线的方向向量 $\mathbf{s} = (m, n, p)$ (2) 确定平面上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 这样根据点向式方程, 就可以得出直线方程。

4.5 平面、直线之间的相互关系

大纲要求

会求平面与平面、平面与直线、直线与直线之间的夹角,

并会利用平面、直线的相互关系(平行、垂直、相交等)解决有关问题。

两平面的夹角

两平面的法线向量的夹角（通常指锐角或直角）称作**两平面间的夹角**。

设两平面的法向量依次为 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$, 则两平面的夹角 θ 可由下式:

$$\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

确定。

两平面相互垂直相当于 $A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$

两平面相互平行或重合相当于 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

两直线的夹角

两直线的方向向量的夹角（通常指锐角或直角）叫做**两直线的夹角**。

设两直线的方向向量依次为 $\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$, $\mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$, 则两直线的夹角 φ 可由下式:

$$\cos \varphi = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

确定。

两直线相互垂直相当于 $m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$

两直线相互平行或重合相当于 $\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$

直线与平面的夹角

当直线与平面不垂直时, 直线和它在平面的投影直线的夹角 φ ($0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$)

称为**直线与平面的夹角**。当直线与平面垂直时, 规定直线与平面的夹角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

设直线的方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$ ，平面的法线向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ ，直线与平面的夹角为 φ ，则有 $\varphi = \left| \frac{\pi}{2} - (\widehat{\mathbf{s}, \mathbf{n}}) \right|$ ，因此 $\sin \varphi = |\cos (\widehat{\mathbf{s}, \mathbf{n}})|$ ，套用前面两向量夹角公式有：

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

直线与平面垂直，相当于直线与法向量平行， 相当于：

$$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$$

直线与平面平行，相当于直线与法向量垂直， 相当于：

$$Am + Bn + Cp = 0$$

平面束及其应用

平面束的概念 设直线 L 由方程组

$$\begin{aligned} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 &= 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 &= 0 \end{aligned}$$

所确定，其中系数 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例。建立三元一次方程

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

其中 λ 为任意常数。这个方程表示一个平面，而且对于不同的 λ 值，这个方程表示过直线的不同平面。反过来，通过直线 L 的任何平面(除平面(2)外)，都包含在该方程所表示的一族平面内。通过定直线的所有平面的全体称为**平面束**，而这个方程称为过直线 L 的**平面束方程**（除平面(2)外）。

4.6 点到直线、平面的距离

大纲要求

会求点到直线以及点到平面的距离

点到平面的距离

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点, 求点 P_0 到平面的距离

在平面任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 作平面的一个法线向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$, 考虑到夹角 θ 可能是钝角, 所以所求距离

$$d = |\overrightarrow{P_1P_0}| |\cos\theta| = \frac{|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|}$$

备注: 这里使用了数量积的定义, 只是加了绝对值符号。

$$|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \mathbf{n}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| |\mathbf{n}| |\cos\theta|$$

$$\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \mathbf{n} = |\overrightarrow{P_1P_0}| |\mathbf{n}| \cos\theta$$

代入化简可得 (参考教材):

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

这个就是点到平面的距离公式。

点到直线的距离

设 $P(x_1, y_1, z_1)$ 是直线

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

外一点, 其中 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线上一点, 求点 P 到直线的距离

过点 P 作一平面垂直于直线, 平面与直线的交点为 $N(x_2, y_2, z_2)$, 此直线就是平面的法线。因此过点 P 垂直于直线的平面方程为:

$$m(x - x_1) + n(y - y_1) + p(z - z_1) = 0$$

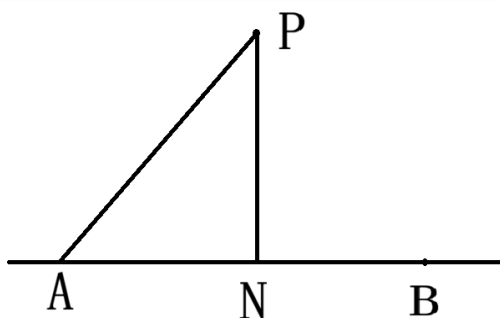
将这个方程与直线方程联立, 可求交点 $N(x_2, y_2, z_2)$ 的值 (具体公式过于复杂, 不再罗列),

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

主要三步：(1) 求出过点 P 垂直于直线的平面方程， (2) 求出交点 $N(x_2, y_2, z_2)$

(3) 计算距离

简单方式：



AN 距离，就是 AP 在直线上的投影，直线的方向向量为 $\mathbf{s}$ ，可以求出来(如果是点向式方程，直接列出来了；如果是一般方程，两个法向量做向量积，可得方向向量).

利用投影公式的计算： $|\overrightarrow{AN}| = |\overrightarrow{AP}| \cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}$

所以点到直线距离 $|\overrightarrow{PN}| = \sqrt{|\overrightarrow{AP}|^2 - |\overrightarrow{AN}|^2}$

4.7 曲面方程和空间曲线方程的概念

大纲要求

了解曲面方程和空间曲线方程的概念.

曲面方程

在空间解析几何中，任何曲面可看作点的几何轨迹，在这样的意义下，如果曲面 S 与三元方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1)$$

有下述关系：

- (1)、曲面 S 上任一点的坐标都满足方程(1);
- (2)、不在曲面 S 上的点的坐标都不满足方程(1)。

那么，方程(1)就叫做**曲面 S 的方程**，而曲面 S 就叫做方程(1)的图形。

空间曲线方程

空间曲线可看作两个曲面 S_1, S_2 的交线，设

$$F(x, y, z) = 0 \text{ 和 } G(x, y, z) = 0$$

分别是这两个曲面的方程，它们的交线为 C 。曲线 C 上的任何点的坐标应同时满足这两个曲面方程，所以应满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

反过来，如果点 M 不在曲线 C 上，那么它不可能同时在两个曲面上。所以，它的坐标不满足方程组(2)。因此，曲线 C 可由方程组(2)来表示，方程组(2)就叫做**空间曲线 C 的方程**，而曲线 C 就叫做方程组(2)的图形

4.8 球面、柱面、旋转曲面、二次曲面

大纲要求

了解常用二次曲面的方程及其图形，

会求简单的柱面和旋转曲面的方程。

球面

在空间解析几何中，关于曲面的研究，有下列两个基本问题：

- (1)、已知一曲面作为点的几何轨迹时，建立这个曲面的方程；
- (2)、已知坐标 x, y, z 间的一个方程时，研究这个方程所表示的曲面的形状。

以球面为例，建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 R 的球面方程：

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

球面上的点的坐标要满足这个方程。而不在球面上的点的坐标都不满足这个方程。

如果球心在原点，那么方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

柱面

方程 $x^2 + y^2 = R^2$ 表示怎样的曲面？

因此，这个曲面可以看作是由平行于 z 轴的直线 l 沿 xOy 面上的圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 移动而形成的。这个曲面叫做**圆柱面**。 xOy 面上的圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 叫做它的**准线**，这平行于 z 轴的直线 l 叫做它的**母线**。

一般地，直线 L 沿定曲线 C 平行移动形成的轨迹叫做**柱面**。定曲线 C 叫做柱面的**准线**，动直线 L 叫做柱面的**母线**。

方程 $y^2 = 2x$ ，表示抛物柱面。

一般的，只含 x, y 而缺 z 的方程 $F(x, y) = 0$ ，在空间直角坐标系中表示母线平行于 z 轴的柱面，其准线是 xOy 面上的曲线 $C: F(x, y) = 0$ 。类似的，只含 x, z 而缺 y 的方程 $G(x, z) = 0$ ，和只含 y, z 而缺 x 的方程 $H(y, z) = 0$ 分别表示母线平行于 y 轴和 x 轴的柱面。

旋转曲面

以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面叫做旋转曲面，旋转曲线和定直线依次叫做旋转曲面的母线和轴。

一般的，设在 yOz 坐标面上有一个已知曲线 C ，它的方程为

$$f(y, z) = 0$$

把这个曲线绕 z 轴旋转一周，就得到了以 z 轴为轴的旋转曲面，对应方程为：

$$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

曲线 C 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面方程为：

$$f\left(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}\right) = 0$$

分析过程参考教材。绕 z 轴旋转，曲线上的单个点到轴的距离不变，单个点的轨迹为圆，根据这一条件作相应替换即可。

二次曲面

三元二次方程 $F(x, y, z) = 0$ 所表示的曲面称为二次曲面，把平面称为一次曲面。

坐标面或用平行于坐标面的平面与曲面的交线称为截痕。通过综合截痕的变化来了解曲面形状的方法称为**截痕法**。

把空间曲线沿某轴方向进行**伸缩变形**，这种方法也是研究曲面形状的一个方便的方法。

常见二次曲面

(1), 椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$

(2), 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

(3), 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

(4), 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

(5), 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$

(6), 双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$

(7), 椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

(8), 双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

(9), 抛物柱面 $x^2 = ay$

4.9 空间曲线的方程及投影方程

大纲要求

了解空间曲线的参数方程和一般方程.

了解空间曲线在坐标平面上的投影,

并**会求**该投影曲线的方程.

空间曲线的参数方程

前面讲过, 空间曲线的一般方程:

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

除了一般方程, 对于空间曲线 C , 若 C 上的动点的坐标 x, y, z 可表示成为参数 t 的函数

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (2)$$

当给定 $t = t_1$ 时, 就得到了曲线 C 上的一个点 (x_1, y_1, z_1) ; 随着 t 的变动可得到曲线 C 上的全部点. 方程组(2)叫做**空间曲线的参数方程**。

空间曲线在坐标平面上的投影

对于空间曲线的一般方程组 (1), 如果我们消去变量 z , 所得方程为

$$H(x, y) = 0 \quad (3)$$

这个方程表示的是一个柱面。对于任一满足方程组 (1) 的点 (x, y, z) , 它的前两个坐标 x, y 必定满足方程 $H(x, y) = 0$ 。这说明空间曲线上的所有点, 都在方程 (3) 所表示的柱面上。

以曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴 (即垂直于 xOy 面) 的柱面, 叫做曲线 C 关于 xOy 面的投影柱面, 投影柱面与 xOy 面的交线叫做空间曲线 C 在 xOy 面上的投影曲线, 简称投影。对应的投影方程为:

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

同理可在 yOz 面的投影方程:

$$\begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

在 zOx 面的投影方程:

$$\begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

不难看出, 求曲线在面上的投影的方法:

- (1) 在曲线方程组中, 消去投影到的面所缺少的维度变量 (比如 xOy 面, 就消去 z), 得到柱面方程。

- (2) 与投影所在面的方程，也就是让消去的维度变量等于 0，两个方程联立，即得投影方程。

五、多元函数微分学

5.1 多元函数的概念

大纲要求

理解(了解)多元函数的概念,

理解(了解)二元函数的几何意义

平面点集

建立了坐标系的平面称为坐标平面。二元有序实数组 (x, y) 的全体，即 $\mathbf{R}^2 = \mathbf{R} \times \mathbf{R} = \{(x, y) | x, y \in \mathbf{R}\}$ 就表示坐标平面。

坐标平面上具有某种性质 P 的点的集合,称为平面点集, 记作

$$\mathbf{E} = \{(x, y) | (x, y) \text{ 具有性质 } P\}$$

邻域

设 $P_0(x_0, y_0)$ 是 xOy 平面上的一点, δ 是某一正数, 与点 P_0 距离小于 δ 的点的 $P(x, y)$ 全体, 称为点 P_0 的 δ 邻域, 记为 $U(P_0, \delta)$ 。即

$$U(P_0, \delta) = \{P | |PP_0| < \delta\}$$

几何意义: 在 xOy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为中心, $\delta > 0$ 为半径的圆内部的点 $P(x, y)$ 的集合。

点 P_0 的去心 δ 邻域, 记为 $\overset{\circ}{U}(P_0, \delta)$ 即 $\overset{\circ}{U}(P_0, \delta) = \{P \mid 0 < |PP_0| < \delta\}$

若不需要强调邻域的半径 δ 时, 可用 $U(P_0)$ 表示点 P_0 的邻域。用 $\overset{\circ}{U}(P_0)$ 表示点 P_0 的去心邻域。

点与点集的关系

任意一点 $P \in \mathbf{R}^2$ 与任意一个点集 $E \subset \mathbf{R}^2$ 之间的关系:

内点: 如果存在点 P 的某个邻域 $U(P)$, 使得 $U(P) \subset E$, 那么称 P 为 E 的内点。

外点: 如果存在点 P 的某个邻域 $U(P)$, 使得 $U(P) \cap E = \emptyset$, 那么称 P 为 E 的外点。

边界点: 如果点 P 的任一邻域内既含有属于 E 的点, 又含有不属于 E 的点, 那么称 P 为 E 的边界点。

E 的边界点的全体称为 E 的边界, 记作 ∂E 。

E 的内点必定属于 E ; E 的外点必定不属于 E ; E 的边界点可能属于 E , 也可能不属于 E 。

聚点: 如果对于任意给定的 $\delta > 0$, 点 P 的去心邻域 $\overset{\circ}{U}(P_0, \delta)$ 总有 E 中的点, 那么称 P 是 E 的聚点

点集 E 的内点以及它边界上的一切点都是 E 的聚点。

其它重要点集

开集： 如果点集 E 的点都是 E 的内点，则称 E 为**开集**。

闭集： 如果点集 E 的边界 $\partial E \subset E$ ，那么称 E 为**闭集**

连通集： 如果点集 E 内的任何两点，都可用折线连接起来，且该折线上的点都属于 E ，那么称 E 为**连通集**

区域（或开区域）： 连通的开集称为区域或开区域

闭区域： 开区域连同它的边界一起所构成的点集称为**闭区域**

有界集： 对于平面点集 E ，如果存在某一正数 r ，使得

$$E \subset U(O, r)$$

其中 O 是坐标原点，那么称 E 为**有界集**

无界集： 一个集合如果不是有界集，就称这个集合为**无界集**

n 维空间（了解）

设 n 为取定的一个正整数，我们用 $\mathbf{R}^n$ 表示 n 元有序实数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的全体所构成的集合，既

$$\mathbf{R}^n = \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \dots \times \mathbf{R} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbf{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

$\mathbf{R}^n$ 中的元素 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 也称为 $\mathbf{R}^n$ 中的一个点或一个 n 维向量。

$\mathbf{R}^n$ 中定义线性运算如下：设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 为 $\mathbf{R}^n$ 中任意两个元素， $\lambda \in \mathbf{R}$ ，规定：

$$\begin{aligned}\mathbf{x} + \mathbf{y} &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ \lambda \mathbf{x} &= (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)\end{aligned}$$

这样定义了线性运算的集合 $\mathbf{R}^n$ 称为 **n 维空间**。

空间两点的距离：

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

类似的可以引入邻域，内点、外点、边界点、聚点、开集、闭集、区域等概念。

多元函数概念

定义 设 D 是 $\mathbf{R}^2$ 的一个非空子集, 称映射 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 为定义在 D 上的**二元函数**, 通常记为:

$$z = f(x, y), (x, y) \in D$$

或

$$z = f(P), P \in D$$

其中点集 D 称为该函数的**定义域**, x, y 称为**自变量**, z 称为**因变量**。而函数值 $f(x, y)$ 的全体所构成的集合称为函数的**值域**, 记作 $f(D)$, 即:

$$f(D) = \{z \mid z = f(x, y), (x, y) \in D\}$$

定义 如果把定义中的平面点集 D 换成 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 内的点集, 映射 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 就称为定义在 D 上的 **n 元函数**, 通常记作:

$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n), (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$$

约定: 我们使用 n 元函数的**自然定义域**, 就是使函数表达式有意义的变元 x 的值所组成的点集。

几何意义: 对于二元函数 $z = f(x, y)$, 当 (x, y) 遍取定义域 D 内一切点时, 得到了空间点集

$$\{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \in D\}$$

这个点集称为二元函数 $z = f(x, y)$ 的**图形**, 通常我们说二元函数的图形是一张**曲面**。

5.2 二元函数的极限与连续

大纲要求

了解二元函数的极限与连续的概念

了解有界闭区域上连续函数的性质.

二元函数的极限

设二元函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D , 点 $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点。如果存在常数 A , 对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 使得当点 $P(x, y) \in D \cap \overset{\circ}{U}(P_0, \delta)$ 时, 都有

$$|f(P) - A| = |f(x, y) - A| < \varepsilon$$

成立, 那么就称常数 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的**极限**, 记作

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \text{ 或 } f(x, y) \rightarrow A ((x, y) \rightarrow (x_0, y_0))$$

也记作:

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \text{ 或 } f(P) \rightarrow A (P \rightarrow P_0)$$

注意: 这里的 P_0 是聚点, 它可能属于 D , 也可能不属于 D ; 这里的趋向是任何方式(方向)的趋向, 如果点 $P(x, y)$ 以不同的方式趋向于 $P_0(x_0, y_0)$, $f(x, y)$ 趋于不同的值, 那么可以断定这个函数的极限不存在。

关于二元函数的极限, 可相应的推广到 n 元函数 $f(P)$ 上。

示例:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

沿着不同方向，值可能不同

二元函数的连续性

设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 的定义域为 D ， $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点，且 $P_0 \in D$ ，如果

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

那么称函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续。

设函数 $f(x, y)$ 在 D 上有定义， D 内的每一点都是函数定义域的聚点。如果函数 $f(x, y)$ 在 D 的每一点都连续，那么就称函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续，或称 $f(x, y)$ 是 D 上的连续函数。

设函数 $f(x, y)$ 的定义域为 D ， $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点，如果函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 不连续，那么称 $P_0(x_0, y_0)$ 为函数 $f(x, y)$ 的间断点。

关于二元函数的连续性，可相应的推广到 n 元函数 $f(P)$ 上。

一元函数关于极限的运算法则，对于多元函数仍然适用。据多元函数的极限运算法则，可以证明，多元连续函数的和、差、积为连续函数；连续函数的商在分母不为零处仍连续；多元函数的复合函数也是连续函数。

多元初等函数是指可以由一个式子所表示的多元函数, 这个式子是由常数及具有不同自变量的一元基本初等函数经过有限次的四则运算和复合运算而得到。

一切多元初等函数在其定义区域内是连续的。

对于多元初等函数, 如果要求它在一点 P_0 处的极限值, 而 P_0 又在此函数的定义区域内, 则其极限值就等于函数在该点的函数值, 亦即

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$$

有界闭区域上连续函数的性质

在有界的闭区域上, 连续的多元函数具有如下性质:

性质 1 (有界性与最大值最小值定理) 在有界闭区域 D 上的多元连续函数, 必定在 D 上有界, 且能取得它的最大值和最小值。

性质 2 (介值定理) 在有界闭区域 D 上的多元连续函数, 必取得介于最大值和最小值之间的任何值。

5.3 偏导数与全微分

大纲要求

理解 (了解) 多元函数偏导数和全微分的概念,

会求 全微分,

了解 全微分存在的必要条件和充分条件,

了解 全微分形式的不变性.

偏导数的定义

我们以二元函数 $z = f(x, y)$ 为例, 如果只有自变量 x 变化, 而自变量 y 固定(即看作常量), 这时它就是 x 的一元函数, 这个函数对于 x 的导数, 就称为二元函数 $z = f(x, y)$ 对于 x 的偏导数。

定义: 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义, 当 y 固定在 y_0 , 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时, 相应地函数有增量

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的**偏导数**, 并记作

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad z_x \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad f_x(x_0, y_0)$$

类似地, 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数定义为

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

记作:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad z_y \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad f_y(x_0, y_0)$$

偏导函数 如果函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内每一点 (x, y) 处对 x 的偏导数都存在, 那么这个偏导数就是 x, y 的函数, 它就称为函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 x 的**偏导函数**, 记作

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad f_x(x, y)$$

类似地，可以定义函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 y 的偏导函数，并记作

$$\frac{\partial z}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad z_y, \quad f_y(x, y)$$

由偏导函数概念可知， $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ ，其实就是偏导函数 $f_x(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的函数值； $f_y(x_0, y_0)$ 就是偏导函数 $f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的函数值。

在不至于混淆的情况下，也把偏导函数也简称为偏导数。

计算法 求 $z = f(x, y)$ 的偏导数，并不需要新的方法，因为这里只有一个自变量在变动，另一自变量被看成是固定的，所以仍然是一元函数的微分法问题。

求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 时，把 y 看作常量，而对 x 求导数；

求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 时，把 x 看作常量，而对 y 求导数。

推广 三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 (x, y, z) 处对 x 的偏导数定义为：

$$f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x}$$

对于一元函数来说，导数 $\frac{dy}{dx}$ 可看作函数的微分 dy 与自变量的微分 dx 之商。但是对于多元函数，偏导数的记号是一个整体记号，不能看做分子与分母之商。

几何意义 设 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 为曲面 $z = f(x, y)$ 上的一点，过 M_0 作平面 $y = y_0$ ，截此曲面得一曲线，此曲线在平面 $y = y_0$ 上的方程为 $z = f(x, y_0)$ ，则导

数 $\frac{d}{dx} f(x, y_0) \Big|_{x=x_0}$, 即偏导数 $f_x(x_0, y_0)$, 就是这曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_x 对 x 轴的斜率。同样, 偏导数 $f_y(x_0, y_0)$ 的几何意义就是曲面被平面 $x = x_0$ 所截得的曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_y 对 y 轴的斜率。

对于多元函数来说, 偏导数都存在, 也不能保证函数在该点连续。

高阶偏导数

设函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y)$$

于是, 在 D 内 $f_x(x, y)$ 、 $f_y(x, y)$ 均是 x, y 的函数, 如果这两个函数的偏导数也存在, 则称它们是函数的**二阶偏导数**。按照对变量求导次序的不同有下列四个二阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y), & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y) \end{aligned}$$

其中 $f_{xy}(x, y)$ 、 $f_{yx}(x, y)$ 为**二阶混合偏导数**。同样, 可得到三阶、四阶以及 n 阶偏导数。二阶及二阶以上的偏导数统称为**高阶偏导数**。

对于二阶偏导数的符号, 存在简洁记法:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f_{11}(x, y), & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_{12}(x, y) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= f_{21}(x, y), & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f_{22}(x, y) \end{aligned}$$

在不需要写出自变量时, 可进一步简化为:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{11}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{12}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{21}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{22}$$

注意：有些教材，上面加了撇，形如 f''_{11} ， f''_{12} ， f''_{21} ， f''_{22}

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 在区域 D 内连续，那么在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等。

这一结论表明，二阶混合偏导数在连续的条件下，与求导次序无关。对于二元以上的函数，我们可类似地定义高阶偏导数，而且高阶混合偏导数在偏导数连续的条件也与求导的次序无关。

全微分

全微分的定义

偏微分 根据一元微分学中函数增量与微分的关系，可得

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x, y) - f(x, y) &\approx f_x(x, y) \Delta x \\ f(x, y + \Delta y) - f(x, y) &\approx f_y(x, y) \Delta y \end{aligned}$$

上述二式的左端分别称之为二元函数对 x 或 y 的**偏增量**，而右端称之为二元函数对 x 或 y 的**偏微分**。

全增量：设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的某邻域内有定义， $P'(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 为这邻域内的任意一点，则称这两点的函数值之差

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

为函数在点 $P(x, y)$ 处对应于自变量增量 Δx 与 Δy 的**全增量**，记作 Δz 。即

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

全微分 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义，如果函数在点 (x, y)

的全增量

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

可表示成为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad (2)$$

其中, A, B 为不依赖于 Δx 和 Δy , 而仅与 x 和 y 有关, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$,

那么称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微分。而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处的全微分, 记作

$$dz = A\Delta x + B\Delta y$$

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 那么这个函数在该点必定连续。

如果函数在区域 D 内各点处都可微分, 那么称这个函数在 D 内可微分。

函数可微分的条件

必要条件 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微分, 则函数在点 (x, y) 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 必定存在, 且函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$$

注意: 各偏导数的存在只是全微分存在的必要条件, 而不是充分条件。

充分条件 如果函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x, y) 连续, 则函数在该点可微分。

习惯上, 我们将自变量的增量 Δx 与 Δy 分别记作 dx , dy , 并分别称为自变量 x, y 的微分, 这样函数的全微分就可写为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

通常，把二元函数的全微分等于它的两个偏微分之和这个结论，称为二元函数微分符合**叠加原理**。

上述关于全微分的定义以及可微分的必要和充分条件，可以完全类似的推广到三元和三元以上的多元函数。叠加原理也可以推广到三元以上的多元函数。如果三元函数 $u = f(x, y, z)$ 可微分，那么它的全微分就等于它的三个偏微分之和，即：

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$$

5.4 多元复合函数求导法则

大纲要求

掌握（会求）多元复合函数一阶、二阶偏导数的求法

一元函数与多元函数复合

定理 如果函数 $u = \varphi(t)$ 及 $v = \psi(t)$ 都在点 t 可导，函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt}$$

可以进一步推广，比如：

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{dw}{dt}$$

这里的 $\frac{dz}{dt}$ 称为全导数

多元函数与多元函数复合

定理 如果函数 $u = \varphi(x, y)$ 及 $v = \psi(x, y)$ 都在点 (x, y) 具有对 x 及对 y 的偏导数, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数, 那么复合函数 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在点 (x, y) 的两个偏导数都存在, 且有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}\end{aligned}$$

可进一步推广:

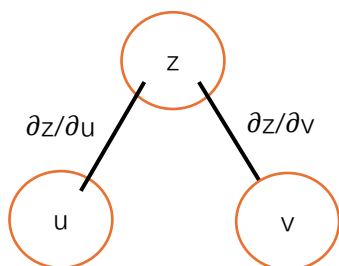
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y}\end{aligned}$$

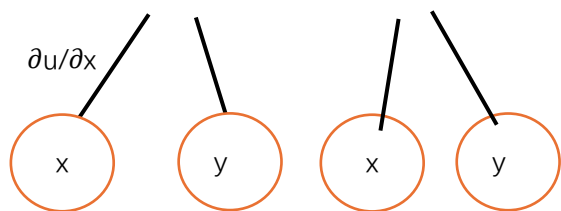
其它情形

如果函数 $u = \varphi(x, y)$ 在点 (x, y) 具有对 x 及对 y 的偏导数, 函数 $v = \psi(y)$ 在点 y 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数, 那么复合函数 $z = f(\varphi(x, y), \psi(y))$ 在点 (x, y) 的两个偏导数都存在, 且有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}\end{aligned}$$

锁链法则: 总结的比较好:





对某个变量求导,就是沿涉及该变量的各条线路分别求导,并把结果相加,这一法则称之为**锁链法则**。

全微分形式不变性

函数 $z = f(u, v)$ 具有连续偏导数, 则有全微分

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

如果 u 和 v 又是中间变量, 即 $u = \varphi(x, y)$ 及 $v = \psi(x, y)$, 且这两个函数也具有连续偏导数, 那么复合函数 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

将 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 的值代入, 整理可得

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial z}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

由此可见, 无论 u 和 v 是自变量还是中间变量, 函数 $z = f(u, v)$ 的全微分形式是一样的, 这个性质叫做**全微分形式不变性**。

5.5 隐函数的求导法

大纲要求

了解隐函数存在定理,

会求多元隐函数的偏导数.

隐函数存在定理

定理 1 设函数 $F(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数，且 $F(x_0, y_0) = 0$ ， $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ ，则方程 $F(x, y) = 0$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y = f(x)$ ，它满足条件 $y_0 = f(x_0)$ ，并有：

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

这个就是隐函数的求导公式。

隐函数存在定理还可以推广到多元函数。比如一个三元方程

$$F(x, y, z) = 0$$

就有可能确定一个二元隐函数。

定理 2 设函数 $F(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数，且 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ ， $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ ，则方程 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z = f(x, y)$ ，它满足条件 $z_0 = f(x_0, y_0)$ ，并有：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

推导如下：

将 $z = f(x, y)$ 带入方程 $F(x, y, z) = 0$ ，

$$F(x, y, f(x, y)) = 0$$

两边对 x 求导，应用复合函数求导法则：

$$F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

两边对 y 求导

$$F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

整理可得：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

由两个函数方程所确定的隐函数的导数

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

这个方程组确定一个二元函数

定理 3 设 $F(x, y, u, v)$, $G(x, y, u, v)$ 在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某一邻域内具有对各个变量的连续偏导数, 又 $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$, $G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$, 且偏导数所组成的函数行列式 (或称雅可比 (Jacobi) 式)

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 不等于零, 则方程组 (1) 在点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 它们满足条件 $u_0 = u(x_0, y_0)$, $v_0 = v(x_0, y_0)$, 并有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

这个公式太麻烦，了解即可，会简单推导：

$$\begin{cases} F(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \\ G(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \end{cases}$$

将方程两端分别对 x 求导，应用复合函数求导法则：

$$F_x + F_u \frac{\partial u}{\partial x} + F_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

$$G_x + G_u \frac{\partial u}{\partial x} + G_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

两个方程联立，解得 $\frac{\partial u}{\partial x}$ ， $\frac{\partial v}{\partial x}$ 。

同理可求 $\frac{\partial u}{\partial y}$ ， $\frac{\partial v}{\partial y}$ 。

综上：对方程（组）求偏导，解出隐函数的导数

5.6 多元函数极值及其求法

大纲要求

理解（了解） 多元函数极值和条件极值的概念，

掌握 多元函数极值存在的必要条件，

了解 二元函数极值存在的充分条件，

会求 二元函数的极值，

会用 拉格朗日乘数法求条件极值，

会求 简单多元函数的最大值和最小值，

并会解决一些简单的应用问题.

多元函数极值

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D , 点 $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的内点。若存在 P_0 的某个邻域 $U(P_0) \subset D$, 使得对于该邻域内异于 P_0 的任何点 (x, y) , 都有

$$f(x, y) < f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 有**极大值** $f(x_0, y_0)$, 点 (x_0, y_0) 称为函数 $f(x, y)$ 的**极大值点**; 若对于该邻域内异于 P_0 的任何点 (x, y) , 都有

$$f(x, y) > f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 有**极小值** $f(x_0, y_0)$, 点 (x_0, y_0) 称为函数 $f(x, y)$ 的**极小值点**。极大值和极小值统称为**极值**, 使得函数取得极值的点称为**极值点**。

这一概念可以推广到 n 元函数.

函数取得极值的必要条件

定理 (必要条件) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处有极值, 则有:

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

几何意义: 当 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$ 时, 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有切平面, 则切平面

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

成为平行于 xOy 坐标面的平面 $z - z_0 = 0$ 。

凡是能使 $f_x(x, y) = 0$, $f_y(x, y) = 0$ 同时成立的点 (x_0, y_0) , 称为函数 $z = f(x, y)$ 的驻点。具有偏导数的函数的极值点必为驻点, 但函数的驻点却不一定是极值点。

充分条件

定理(充分条件) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续, 且有一阶及二阶连续的偏导数, 又 $f_x(x_0, y_0) = 0$, $f_y(x_0, y_0) = 0$, 令

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0)$$

则函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处是否取得极值的条件如下:

- (1)、 $AC - B^2 > 0$ 时具有极值, 且当 $A < 0$ 时有极大值, 当 $A > 0$ 时有极小值;
- (2)、 $AC - B^2 < 0$ 时没有极值;
- (3)、 $AC - B^2 = 0$ 时可能有极值, 也可能没有极值, 还需另作讨论。

二元函数的极值的求法

设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续的偏导数, 它的极值求法叙述如下:

第一步, 解方程组

$$f_x(x, y) = 0, \quad f_y(x, y) = 0$$

求得一切实数解, 即可求得一切驻点。

第二步, 对于每一个驻点 (x_0, y_0) , 求出二阶偏导数的值 A, B, C 。

第三步 定出 $AC - B^2$ 的符号按照上述定理判定 $f(x_0, y_0)$ 是不是极值, 是极大值还是极小值。

函数在个别点的偏导数不存在, 这些点不是驻点, 但也可能是极值点, 对这些点也应该考虑。

多元函数的最值

如果函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则 $f(x, y)$ 在 D 上必定取得最大值和最小值。使函数取得最大值和最小值的点既可能在 D 的内部, 也可能在 D 的边界上。若函数在 D 的内部取得最大值(最小值), 那么这个最大值(最小值)也是函数的极大值(极小值)。

求函数的最大值和最小值的一般方法:

- (1)、求出在 D 的内部, 使 f_x, f_y 同时为零的点及使 f_x 或 f_y 不存在的点;
- (2)、计算出 $f(x, y)$ 在 D 的内部的所有可疑极值点处的函数值;
- (3)、求出 $f(x, y)$ 在 D 的边界上的最值;
- (4)、比较上述函数值的大小, 其中最大的便是最大值; 最小的便是最小值。

实际问题: 在通常遇到的实际问题中, 据问题的性质, 可知函数 $f(x, y)$ 的最大值(最小值)一定在 D 的内部取得, 而函数在 D 内只有一个驻点, 那么就可以肯定该驻点处的函数值就是函数 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值(最小值)。

条件极值与拉格朗日乘数法

上面所讨论的极值问题, 对于函数的自变量, 除了限制函数的定义域内之外, 再无其它条件, 有时候称为**无条件极值**。但是, 在实际问题中, 有时会遇到对函数的

自变量还有附加限制条件的极值问题。这种对自变量有附加条件的极值称为**条件极值**。

对于有些实际问题,可将条件极值化为无条件极值;但对一些复杂的问题,条件极值很难化为无条件极值。因此,我们有必要探讨求条件极值的一般方法,这就是拉格朗日乘数法。

要求函数 $z = f(x, y)$ 在附加条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可能极值点,可以先作拉格朗日函数

$$L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

其中 λ 为参数。求该函数对 x 和 y 的一阶偏导数,并使之为零,然后与方程 $\varphi(x, y) = 0$ 联立起来

$$\begin{cases} f_x(x, y) + \lambda \varphi_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) + \lambda \varphi_y(x, y) = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

由这方程组解出 x, y, λ ,这样得到的 (x, y) 就是函数 $f(x, y)$ 在附加条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可能极值点。

这个方法可以推广到自变量多于两个而条件多余一个的情形。推广形式简述如下(参看教材)。求函数

$$u = f(x, y, z, t)$$

在附加条件

$$\begin{aligned} \varphi(x, y, z, t) &= 0 \\ \psi(x, y, z, t) &= 0 \end{aligned}$$

下的极值,先做拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, t) = f(x, y, z, t) + \lambda \varphi(x, y, z, t) + \mu \psi(x, y, z, t)$$

其中 λ, μ 均为参数,求其一阶偏导数,使之为零,并与附加条件联立,解方

程组，得到可能的极值点。

至于如何确定所求的点是不是极值点，在实际问题中，往往可以根据问题本身的性质来判定。

5.7 多元函数微分学的几何应用(数一)

大纲要求

了解空间曲线的切线和法平面及曲面的切平面和法线的概念，

会求它们的方程.

一元向量值函数及其导数

考研大纲对这个知识点没有直接要求，我们简单了解一下。

空间曲线 Γ 的参数方程：

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$$

写成向量的形式，记作：

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \\ f(t) &= \varphi(t)\mathbf{i} + \psi(t)\mathbf{j} + \omega(t)\mathbf{k} \end{aligned}$$

这样就得到了向量方程： $\mathbf{r} = f(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$

向量值函数定义：设数集 $D \subset \mathbf{R}$ ，则称映射 $f: D \rightarrow \mathbf{R}^n$ 为一元向量值函数，通常简记为

$$\mathbf{r} = f(t), \quad t \in D,$$

其中数集 D 称为函数的定义域， t 称为**自变量**， $\mathbf{r}$ 称为**因变量**

极限定义： 设向量值函数 $f(t)$ 在点 t_0 的某一去心邻域内有定义，如果存在常向量 $\mathbf{r}_0$ ，对于任意给定的正数 ε （不论它多么小），总存在正数 δ ，使得当 t 满足不等式 $0 < |t - t_0| < \delta$ 时，对应的函数值 $f(t)$ 都满足不等式

$$|f(t) - \mathbf{r}_0| < \varepsilon$$

那么常向量 $\mathbf{r}_0$ 就叫做向量值函数 $f(t)$ 当 $t \rightarrow t_0$ 时的极限，记作

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \mathbf{r}_0 \text{ 或 } f(t) \rightarrow \mathbf{r}_0, t \rightarrow t_0$$

导数定义 设向量值函数 $f(t)$ 在点 t_0 的某个邻域内有定义，如果

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}$$

存在，那么就称这个极限向量为向量值函数 $f(t)$ 在 t_0 处的导数或导向量，记作

$$f'(t_0) \text{ 或 } \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=t_0}$$

向量值函数 $f(t)$ 在 t_0 处可导的充分必要条件是它的三个分量函数在 t_0 处都可导。向量值函数的导数运算法则和数量函数的导数运算法则形式相同。

几何意义：导向量 $f'(t_0)$ 就是空间曲线在对应点处的切向量。

空间曲线的切线和法平面

空间曲线 Γ 的参数方程：

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$$

曲线 Γ 在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线及法平面方程.

根据前述知识，它的切向量为

$$T = f'(t_0) = (\varphi'(t), \psi'(t), \omega'(t))$$

所以，曲线 Γ 在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线

$$\frac{x-x_0}{\varphi'(t)} = \frac{y-y_0}{\psi'(t)} = \frac{z-z_0}{\omega'(t)}$$

法平面，是通过点 $M(x_0, y_0, z_0)$ ，且以 $T = f'(t_0)$ 为法向量的平面，所以点法式方程为：

$$\varphi'(t_0)(x-x_0) + \psi'(t_0)(y-y_0) + \omega'(t_0)(z-z_0) = 0$$

特殊形式 1:

$$\begin{cases} x = x \\ y = \varphi(x) \\ z = \psi(x) \end{cases}$$

当 $x = x_0$ 时，切向量 $T = (1, \varphi'(x_0), \psi'(x_0))$ ，对应切线方程：

$$\frac{x-x_0}{1} = \frac{y-y_0}{\varphi'(x_0)} = \frac{z-z_0}{\psi'(x_0)}$$

法平面方程

$$(x-x_0) + \varphi'(x_0)(y-y_0) + \psi'(x_0)(z-z_0) = 0$$

特殊形式 2: 如果曲线方程是以方程组的形式给出，那么可将 y, z 看作 x 的函数，两端对 x 求导数，方程联立，可以解得 y, z 对 x 的导数。 x 对 x 的导数为 1，代入上述方程即可。

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= 0 \\ G(x, y, z) &= 0 \end{aligned}$$

对应切向量（行列式形式）：

$$T = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix}$$

展开代入即可。

曲面的切平面和法线

讨论隐式曲面方程

$$F(x, y, z) = 0$$

曲面 Σ 由上述方程给出, 点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面 Σ 上的一点, 函数 $F(x, y, z)$ 的偏导数在该点连续且不同时为零。

在曲面上, 引一条曲线 Γ , 过点 (x_0, y_0, z_0) , 假定曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

$t = t_0$ 时, 对应于点 (x_0, y_0, z_0) 。

$$F(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) = 0$$

对 t 求导

$$F_x(x_0, y_0, z_0)\varphi'(t) + F_y(x_0, y_0, z_0)\psi'(t) + F_z(x_0, y_0, z_0)\omega'(t) = 0$$

向量

$$\mathbf{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$$

与曲线的切向量垂直, 考虑到曲线的任意性, 所以向量 $\mathbf{n}$ 是切平面的法向量。

所以切平面的方程为:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

法线方程为:

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

曲面方程 $z = f(x, y)$, 令

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z$$

此时有

$$F_x = f_x, \quad F_y = f_y, \quad F_z = -1,$$

所以切平面方程为:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

法线方程:

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$$

如果用 α, β, γ 表示曲面的法向量的方向角, 并假定法向量的方向是向上的,

即与 z 轴的正向所夹的角 γ 为锐角, 那么法向量的方向余弦:

$$\cos \alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}, \quad \cos \beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$$

5.8 方向导数与梯度(数一)

大纲要求

理解方向导数与梯度的概念, 并**掌握**其计算方法.

方向导数

偏导数是沿坐标轴的变化率, 我们这里讨论任一方向的变化率。

设 l 是平面 xOy 上以 $P_0(x_0, y_0)$ 为始点的射线, $e_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与 l 同方向的单位向量, 射线的参数方程为:

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \cos \beta \end{cases}$$

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域 $U(P_0)$ 内有定义, $P(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta)$ 为 l 上另一点, 且 $P \in U(P_0)$ 。如果函数增量 $f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)$ 与 P 到 P_0 的距离 $|PP_0| = t$ 的比值

$$\frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

当 P 沿着 l 趋向于 P_0 时的极限存在, 那么称此极限为函数 $f(x, y)$ 在点 P_0 沿方向 l 的

方向导数, 记作 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$, 即:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

方向导数的存在及计算

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微分, 那么函数在该点沿任一方向 l 的方向导数存在, 且有

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta,$$

其中 $\cos \alpha$ 和 $\cos \beta$ 是方向 l 的方向余弦。

关于方向导数的定义, 和计算公式, 可以推广到三元函数:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} = f_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + f_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma$$

梯度

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 那么对于每一点 $P_0(x_0, y_0) \in D$, 都可定出一个**向量**

$$f_x(x_0, y_0) \mathbf{i} + f_y(x_0, y_0) \mathbf{j}$$

这个向量称为函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的**梯度**, 记作 $\mathbf{grad} f(x_0, y_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0)$,

即:

$$\mathbf{grad} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \mathbf{i} + f_y(x_0, y_0) \mathbf{j}$$

梯度与方向导数的关系

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微分, $e_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与 l 同方向的单位向量, 那么

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial l}\bigg|_{(x_0, y_0)} &= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta = \mathbf{grad} f(x_0, y_0) \cdot e_l \\ &= |\mathbf{grad} f(x_0, y_0)| \cos \theta\end{aligned}$$

其中 θ 为 $\mathbf{grad} f(x_0, y_0)$ 与 e_l 的夹角。

当 $\theta = 0$, e_l 与 $\mathbf{grad} f(x_0, y_0)$ 方向相同, 函数 $f(x, y)$ 增加最快。这说明了函数在一点的梯度就是方向导数取得最大值的方向, 它的模就等于方向导数的最大值。

当 $\theta = \pi$, e_l 与 $\mathbf{grad} f(x_0, y_0)$ 方向相反, 函数减少的最快。这个方向的方向导数达到最小值。

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$, e_l 与 $\mathbf{grad} f(x_0, y_0)$ 方向正交 (垂直), 函数的变化率为 0。

等值线:

二元函数 $z = f(x, y)$ 在几何上表示一个曲面, 该曲面被平面 $z = c$ 所截得的曲线 L 的方程为

$$\begin{cases} z = f(x, y) \\ z = c \end{cases}$$

这条曲线 L 在 xOy 面上的投影是一条平面曲线 L^* , 它在 xOy 平面上的方程为

$$f(x, y) = c$$

对于曲线 L^* 上的一切点, 已给函数的函数值都是 c , 所以我们称平面曲线 L^* 为函数 $z = f(x, y)$ 的**等值线(等高线)**。

如果 f_x, f_y 不同时为 0, 等值线任一点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的单位法向量为:

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{f_x^2(x_0, y_0) + f_y^2(x_0, y_0)}} (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)) = \frac{\nabla f(x_0, y_0)}{|\nabla f(x_0, y_0)|}$$

函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的梯度 $\nabla f(x_0, y_0)$ 的方向就是等值线 $f(x, y) = c$ 在该点的法线方向 $\mathbf{n}$, 而梯度的模 $|\nabla f(x_0, y_0)|$ 就是沿这个法线方向的方向导数

$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}}$, 于是有:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} \mathbf{n}$$

梯度的概念可以推广到三元函数, 设函数 $f(x, y, z)$ 在空间区域 G 内具有一阶连续偏导数, 那么对于每一点 $P_0(x_0, y_0, z_0) \in G$, 都可定出一个向量

$$f_x(x_0, y_0, z_0) \mathbf{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \mathbf{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \mathbf{k}$$

这个向量称为函数 $f(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的**梯度**, 记作 $\mathbf{grad} f(x_0, y_0, z_0)$ 或

$\nabla f(x_0, y_0, z_0)$, 即:

$$\begin{aligned} \mathbf{grad} f(x_0, y_0, z_0) &= \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x(x_0, y_0, z_0) \mathbf{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \mathbf{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \mathbf{k} \end{aligned}$$

类似的有等值面的概念:

$$f(x, y, z) = c$$

函数 $f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的梯度 $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ 的方向就是等值面 $f(x, y, z) = c$ 在这点的法向量 $\mathbf{n}$, 而梯度的模 $|\nabla f(x_0, y_0, z_0)|$ 就是函数沿这个法向量的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}}$ 。

5.9 二元函数的二阶泰勒公式 (数一)

大纲要求

了解二元函数的二阶泰勒公式.

二元函数的泰勒公式

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内连续且有 $n + 1$ 阶连续偏导数,

$(x_0 + h, y_0 + k)$ 为此邻域内任一点, 则有:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) \\ &\quad + hf_x(x_0, y_0) + kf_y(x_0, y_0) \\ &\quad + \frac{1}{2!} (h^2 f_{xx}(x_0, y_0) + 2hk f_{xy}(x_0, y_0) + k^2 f_{yy}(x_0, y_0)) \end{aligned}$$

+ ...

注：考研大纲仅要求了解到二阶。

推论 如果函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$, 在某一区域内恒等于零, 那么函数 $f(x, y)$ 在该区域内为一常数。

六、多元函数积分学

6.1 二重积分的概念、性质、中值定理

大纲要求

理解二重积分的概念,

了解二重积分的性质,

了解二重积分的中值定理.

掌握二重积分的计算方法(直角坐标、极坐标)

二重积分的概念

定义 设函数 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数, 将闭区域 D 任意分成 n 个小闭区域

$$\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$$

其中 $\Delta\sigma_i$ 表示第*i*个小闭区域, 也表示它的面积。在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) ,

作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并作出和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

如果当各小闭区域的直径中的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这极限总存在, 且与闭区域 D 的分法及点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 那么称此极限为函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的**二重积分**, 记作 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 即

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

其中 $f(x, y)$ 叫做**被积函数**; $f(x, y)d\sigma$ 叫做**被积表达式**; $d\sigma$ 叫做**面积元素**;

x, y 叫做**积分变量**; D 叫做**积分区域**; $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 叫做**积分和**。

在直角坐标系中, $d\sigma$ 有时也记作 $dx dy$, 记作 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 。

当 $f(x, y)$ 在闭区域上连续时, 积分和的极限总是存在, 也就是二重积分总是存在。我们总假定二重积分存在。

几何意义 一般的, 如果 $f(x, y) \geq 0$, 被积函数可以解释为曲顶柱体的顶在点 (x, y) 处的竖坐标, 所以二重积分的几何意义就是柱体的体积。

二重积分的性质

性质 1 设 α 和 β 为常数, 则

$$\iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] d\sigma = \alpha \iint_D f(x, y) d\sigma + \beta \iint_D g(x, y) d\sigma$$

性质 2 (可加性) 如果闭区域 D 被有限条曲线分为有限个部分闭区域, 那么在 D 上的二重积分等于在各部分闭区域上的二重积分的和. 比如 D 分为了 D_1, D_2

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$$

性质 3 如果在 D 上, $f(x, y) = 1$, σ 为 D 的面积, 那么

$$\sigma = \iint_D 1 \, d\sigma = \iint_D d\sigma$$

性质 4 如果在 D 上, $f(x, y) \leq g(x, y)$, 那么有

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma \leq \iint_D g(x, y) \, d\sigma$$

可推得:

$$\left| \iint_D f(x, y) \, d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| \, d\sigma$$

性质 5 设 M 与 m 分别是 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上最大值和最小值, σ 是 D 的面积, 则有

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) \, d\sigma \leq M\sigma$$

性质 6 (二重积分的中值定理) 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, σ 是 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = f(\xi, \eta)\sigma$$

二重积分的计算法

按照二重积分的定义来计算二重积分, 工作量太大, 不切实际。可行的办法是将其化为**两次定积分**来计算。

利用直角坐标计算二重积分

先对 y , 后对 x 的二次积分, 即先把 x 看作常数, 把 $f(x, y)$ 只看作 y 的函数, 对 y 计算从 $\varphi_1(x)$ 到 $\varphi_2(x)$ 的定积分, 然后把所得的结果(是 x 的函数), 再对 x 计算在区间 $[a, b]$ 上的定积分。这个先对 y , 后对 x 的二次积分记作:

$$\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

二重积分计算公式：

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

类似可以化为先对 x ,后对 y 的二次积分

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

积分区域类型包括 X 型和 Y 型, X 型适用于先对 y ,后对 x 的。 Y 型适用于先对 x 后对 y 的。它们的特点是用平行于 y 轴(x 轴)的直线穿过区域内部, 直线与区域的边界相交不多于两点。

如果积分区域, 既不是 X 型也不是 Y 型, 那么可以将区域分成多个部分, 使得每部分是 X 型或是 Y 型。

一定要先确定好顺序, 顺序选对了, 积分计算就比较容易。考虑顺序时, 既需要考虑形状, 也需要考虑 $f(x, y)$ 。

将二重积分化为二次积分, 确定积分限是关键。通常可以通过作图来确定积分限。

利用极坐标计算二重积分

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

这是二重积分的变量从直角坐标转为极坐标的变换公式，其中 $\rho d\rho d\theta$ 就是极坐标系中的面积元素。

从这个公式可以看出，要把二重积分中的变量从直角坐标变换为极坐标，只要把被积函数中的 x 与 y 分别换成 $\rho \cos \theta$ 与 $\rho \sin \theta$ ，并把直角坐标中的面积元素 $dxdy$ 换成极坐标中的面积元素 $\rho d\rho d\theta$ 。

极坐标的二重积分化为二次积分公式

$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

或

$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \left[\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho \right] d\theta$$

如果第一层积分的下限为 0，可以简化为：

$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

如果区域将原点包围了：

$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

使用极坐标变换计算二重积分的原则

- (1)、积分区域的边界曲线易于用极坐标方程表示，比如圆弧、直线段
- (2)、被积函数表示式用极坐标变量表示较简单，比如包含 $x^2 + y^2$

6.2 三重积分的概念、算法(数一)

大纲要求

理解三重积分的概念,

会计算三重积分(直角坐标、柱面坐标、球面坐标)

三重积分的概念

定义 设函数 $f(x, y, z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数, 将 Ω 任意分成 n 个小闭区域

$$\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_n$$

其中 ΔV_i 表示第 i 个小闭区域, 也表示它的体积。在每个 ΔV_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ,

作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并作出和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$$

如果当各小闭区域的直径中的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限总存在, 且与闭区域 Ω 的分法及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关, 那么称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上的

三重积分, 记作 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$, 即

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$$

其中 $f(x, y, z)$ 叫做**被积函数**; dV 叫做**体积元素**; Ω 叫做**积分区域**;

在直角坐标系中, dV 有时也记作 $dx dy dz$ 。

当 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上连续时, 积分和的极限总是存在, 也就是三重积分总是存在。我们总假定三重积分存在。

物理意义 如果 $f(x, y, z)$ 表示某物体在 (x, y, z) 处的质量密度, Ω 是该物体所占有的空间区域, 且 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 那么 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$ 就是物体质量 m 的近似值, 这个和式当 $\lambda \rightarrow 0$ 时的极限值就是该物体的质量 m 。所以

$$m = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

特别地, 当 $f(x, y, z) \equiv 1$ 时, $\iiint_{\Omega} 1 dV$ 就是空间 Ω 的体积。

三重积分的计算法

利用直角坐标计算三重积分

三重积分的计算公式, 就是将三重积分化成先对积分变量 z , 次对 y , 最后对 x 的三次积分。

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x)}^{z_2(x)} f(x, y, z) dz$$

化为三次积分的时候, 积分变量的顺序要更具实际情况确定。如果平行于坐标轴穿过 Ω 的内部与边界曲面的交点多于 2 个, 那么可仿照二重积分计算中所采用的方法, 将 Ω 剖分成若干个部分, 使在 Ω 上的三重积分化为各部分区域上的三重积分之和。

计算一个三重积分也可以化为先计算一个二重积分, 再计算一个定积分:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_{c_1}^{c_2} dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

利用柱面坐标计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间的一点, 并设点 M 在 xOy 面上的投影为 P 的极坐标为 (ρ, θ) , 则这样的三个数 ρ, θ, z 就叫做点 M 的柱面坐标。这里规定 ρ, θ, z 的变化范围为

$$\begin{aligned} 0 &\leq \rho < +\infty \\ 0 &\leq \theta < 2\pi \\ -\infty &< z < +\infty \end{aligned}$$

三组坐标面分别为

$\rho = \text{常数}$, 即以 z 轴为轴的圆柱面;

$\theta = \text{常数}$, 即过 z 轴的半平面;

$z = \text{常数}$, 即与 xOy 面平行的平面

点 M 的直角坐标与柱面坐标之间的关系

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

柱面坐标系中的体积元素 $dV = \rho \, d\rho d\theta dz$

积分公式:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho \, d\rho d\theta dz$$

这就是将三重积分从直角坐标转为柱面坐标的公式。转变后的三重积分, 可以化为三次积分来计算。化为三次积分时, 积分限是根据 ρ, θ, z 在积分区域中的变化范围来确定的。

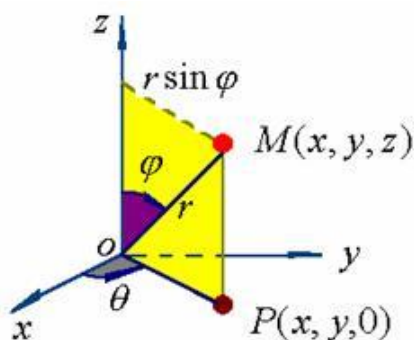
(1)、找出 Ω 在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} , 并用极坐标变量 ρ, θ 表示之;

(2)、在 D_{xy} 内任取一点 (ρ, θ) , 过此点作平行于 z 轴的直线穿过区域, 此直线与 Ω 边界曲面的两交点之竖坐标(将此竖坐标表示成 ρ, θ 的函数)即为 z 的变化范围。

利用球面坐标计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间的一点, 则点 M 也可用这样三个有次序的数 r, φ, θ 来确定。

其中 r 为原点 O 与点 M 间的距离; φ 为有向线段 $\overrightarrow{OM}$ 与 z 轴正向所夹的角; θ 为从 z 轴正向来看自 x 轴依逆时针方向转到有向线段 $\overrightarrow{OP}$ 的角度, 而点 P 是点 M 在 xOy 面上的投影。这样的三个数 r, φ, θ 就叫做点 M 的球面坐标。



这里 r, φ, θ 的变化范围为

$$0 \leq r < +\infty$$

$$0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

三组坐标面分别为

$r = \text{常数}$, 即以原点为心的球面;

$\varphi = \text{常数}$, 即以原点为顶点, z 轴为轴的圆锥面;

$\theta = \text{常数}$, 即过 z 轴的半平面。

点 M 的直角坐标与球面坐标之间的关系

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

3、三重积分在球面坐标系下的计算公式

球面坐标系下的体积元素

$$dV = r^2 \sin \varphi \, dr d\varphi d\theta$$

可将微分元素看成一个小长方体, 一个边是向径方向的高 dr , 一个边是纬线方向的宽 $r \sin \varphi d\theta$, 一个边是经线方向的长 $r d\varphi$, 教材上为了方便理解, 就是这么直接标注的。

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi \, dr d\varphi d\theta$$

$$\text{其中 } F(r, \varphi, \theta) = f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi)$$

这是三重积分从直角坐标转为球面坐标系的计算公式。要计算这个三重积分, 可将其化为关于积分变量 r, φ, θ 的三次积分。

如果积分区域的边界曲面是包围原点在内的闭曲面, 将其边界曲面方程化成球坐标方程, 据球面坐标变量的特点有:

$$\begin{aligned} 0 &\leq r \leq r(\varphi, \theta) \\ 0 &\leq \varphi \leq \pi \\ 0 &\leq \theta \leq 2\pi \end{aligned}$$

此时选用球面坐标比较方便:

$$\iiint_{\Omega} F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi \, dr d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi, \theta)} F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi \, dr$$

6.3 两类曲线积分的概念、性质、关系(数一)

大纲要求

理解 两类曲线积分的概念,

了解 两类曲线积分的性质及两类曲线积分的关系.

对弧长的曲线积分

定义 设 L 为 xOy 面内的一条光滑曲线弧, 函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界, 在 L 上任意

地插入一点列 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$, 把 L 分成 n 个小段。设第 i 个小段的长度为 Δs_i , 又 (ξ_i, η_i) 为第 i 个小段上任取的一点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并作和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$$

如果当各小弧段的长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限总存在, 且与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 那么称此极限为函数 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上对弧长的曲线积分或第一类曲线积分, 记作 $\int_L f(x, y)ds$, 即

$$\int_L f(x, y)ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$$

其中 $f(x, y)$ 叫做被积函数, L 叫做积分弧段。

上述定义可类似地推广到积分弧段为空间曲线弧 Γ 的情形, 即函数 $f(x, y, z)$ 在曲线弧 Γ 上对弧长的曲线积分

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z)ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i$$

如果 L 是闭曲线, 曲线积分一般记作:

$$\oint_L f(x, y)ds$$

对弧长的曲线积分的性质

性质 1 设 α 和 β 为常数, 则

$$\int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)]ds = \alpha \int_L f(x, y)ds + \beta \int_L g(x, y)ds$$

性质 2 (可加性) 如果积分弧段 L 可分成两段光滑曲线弧 L_1 和 L_2 , 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds$$

性质 3 设在 L 上, $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds$$

可推得:

$$\left| \int_L f(x, y) ds \right| \leq \int_L |f(x, y)| ds$$

对坐标的曲线积分

定义 设 L 为 xOy 面内从点 A 到点 B 的一条有向光滑曲线弧, 函数 $P(x, y)$ 与

$Q(x, y)$ 在 L 上有界, 在 L 上沿 L 的方向任意地插入一点列

$M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2), \dots, M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1})$, 把 L 分成 n 个有向小弧段,

$$\overline{M_{i-1}M_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n; M_0 = A, M_n = B)$$

设 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, 点 (ξ_i, η_i) 为 $\overline{M_{i-1}M_i}$ 上任意取定的点, 作乘积 $P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并作和 $\sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i$, 如果当各小弧段的长度的

最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这极限总存在, 且与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i, η_i) 的取法无

关, 那么称此极限为函数 $P(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上**对坐标 x 的曲线积分**, 记作

$\int_L P(x, y) dx$. 类似的, 如果 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i$ 总存在, 且与曲线弧 L 的分法及

点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 那么称此极限为函数 $Q(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上**对坐标 y 的**

曲线积分, 记作 $\int_L Q(x, y) dy$, 即:

$$\begin{aligned} \int_L P(x, y) dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i \\ \int_L Q(x, y) dy &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i \end{aligned}$$

其中 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 叫做**被积函数**, L 叫做**积分弧段**. 以上两个积分也称为**第二**

类曲线积分。

应用中经常出现

$$\int_L P(x, y)dx + \int_L Q(x, y)dy$$

这种形式，可将之简记成

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

写成向量形式：

$$\int_L \mathbf{F}(x, y)d\mathbf{r}$$

其中 $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$, $d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j}$

上述定义可推广到积分曲线弧为空间有向曲线弧 Γ 的情形

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta x_i$$

$$\int_{\Gamma} Q(x, y, z)dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta y_i$$

$$\int_{\Gamma} R(x, y, z)dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta z_i$$

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + \int_{\Gamma} Q(x, y, z)dy + \int_{\Gamma} R(x, y, z)dz$$

简记为：

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

对坐标曲线积分的性质

性质 1 设 α 和 β 为常数, 则

$$\int_L [\alpha \mathbf{F}_1(x, y) + \beta \mathbf{F}_2(x, y)] \cdot d\mathbf{r} = \alpha \int_L \mathbf{F}_1(x, y) \cdot d\mathbf{r} + \beta \int_L \mathbf{F}_2(x, y) \cdot d\mathbf{r}$$

性质 2 如果有向曲线弧 L 可分成两段光滑的有向曲线弧 L_1 和 L_2 , 则

$$\int_L \mathbf{F}(x, y) d\mathbf{r} = \int_{L_1} \mathbf{F}(x, y) d\mathbf{r} + \int_{L_2} \mathbf{F}(x, y) d\mathbf{r}$$

性质 3 设 L 是有向光滑曲线弧, 而 L^- 是 L 的反向曲线弧, 则

$$\int_{L^-} \mathbf{F}(x, y) d\mathbf{r} = - \int_L \mathbf{F}(x, y) d\mathbf{r}$$

这一性质表明, 对坐标的曲线积分, 我们必须注意积分曲线弧的方向。

两类曲线积分的关系

设有向曲线弧 L 的起点为 A , 终点为 B 。曲线弧 L 由参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

给出, 起点 A 与终点 B 分别对应参数 a, b , 不妨设 $a < b$, 并设两参数函数在闭区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 且 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$; 又函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 L 上连续:

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt$$

有向弧的切向量为:

$$\boldsymbol{\tau} = \varphi'(t)\mathbf{i} + \psi'(t)\mathbf{j}$$

方向余弦:

$$\cos \alpha = \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}}, \quad \cos \beta = \frac{\psi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}}$$

由于 $ds = \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$, 代入弧长积分公式:

$$\int_L [P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta] ds = \int_a^b \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt$$

所以两类曲线积分有如下关系：

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta)ds$$

其中 $\alpha(x, y)$, $\beta(x, y)$ 为有向曲线弧 L 在点 (x, y) 处的切向量的方向角。

可推广到空间曲线弧 Γ 上, 有

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds$$

其中 $\alpha(x, y, z)$, $\beta(x, y, z)$, $\gamma(x, y, z)$ 为有向曲线弧 L 在点 (x, y, z) 处的切向量的方向角。

向量形式：

$$\int_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_L \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds$$

其中 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$, $\boldsymbol{\tau} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 为单位切向量, $d\mathbf{r} = \boldsymbol{\tau} ds =$

(dx, dy, dz) 为有向曲线元

6.4 两类曲线积分的计算法(数一)

大纲要求

掌握计算两类曲线积分的方法.

对弧长的曲线积分的计算法

设 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

若 $\varphi(t)$, $\psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数, 且 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$; 则曲线积分

$\int_L f(x, y)ds$ 存在, 且

$$\int_L f(x, y)ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t), \psi(t)]\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt \quad (\alpha < \beta)$$

注意定积分的下限 α 一定要小于上限 β 。这个计算方法就是将 x, y, ds 依次替换为 $\varphi(t), \psi(t), \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt$, 作定积分即可。

变化 1 如果曲线由方程 $y = \psi(x)$ 给出, 可将其看作:

$$\begin{cases} x = t \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (a \leq t \leq b)$$

此时有:

$$\int_L f(x, y)ds = \int_a^b f[x, \psi(x)]\sqrt{1 + \psi'^2(x)}dx$$

变化 2 如果曲线由方程 $x = \varphi(y)$ 给出, 可将其看作:

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = t \end{cases} \quad (a \leq t \leq b)$$

此时有:

$$\int_L f(x, y)ds = \int_a^b f[\varphi(y), y]\sqrt{1 + \varphi'^2(y)}dy$$

推广到空间曲线方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$, 此时有:

$$\int_\Gamma f(x, y, z)ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)}dt \quad (\alpha < \beta)$$

对坐标的曲线积分的计算法

定理 设 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

当参数 t 单调地由 α 变到 β 时, 点 $M(x, y)$ 从 L 的起点 A 沿 L 运动到终点 B , 若 $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 在以 α, β 为端点的闭区间上具有一阶连续导数, 且 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$, 则曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 存在, 且

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\}dt$$

计算方法就是将 x, y, dx, dy 依次替换为 $\varphi(t), \psi(t), \varphi'(t)dt, \psi'(t)dt$ 作定积分即可。这里注意的是, α 对应的是起点, β 对应的是终点, α 不一定小于 β 。这点与弧长曲线积分不同。

变化 1 如果曲线 L 由方程 $y = \psi(x)$ 给出, 可将其看作:

$$\begin{cases} x = t \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

此时有

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b \{P[x, \psi(x)] + Q[x, \psi(x)]\psi'(x)\}dx$$

变化 2 如果曲线由方程 $x = \varphi(y)$ 给出, 可将其看作:

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = t \end{cases}$$

此时有

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b \{P[\varphi(y), y]\varphi'(y) + Q[\varphi(y), y]\}dy$$

推广到空间曲线方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$, 此时有:

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\psi'(t) + R[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\omega'(t)\}dt$$

6.5 格林公式及其应用(数一)

大纲要求

掌握格林公式并会运用平面曲线积分与路径无关的条件,

会求二元函数全微分的原函数.

格林公式

牛顿莱布尼兹公式表明, 函数在区间上的定积分可通过原函数在这个区间的两个端点处的值来表示。格林公式将告诉我们, 在平面闭区域 D 上的二重积分也可以通过沿区域 D 的边界曲线 L 上的曲线积分来表示。

设 D 为平面区域, 如果 D 内任一闭曲线所围的部分区域都属于 D , 则称 D 为平面**单连通区域**; 否则称为**复连通区域**。通俗地讲, 单连通区域是不含“洞”(包括“点洞”)的区域。

对平面区域 D 的边界曲线 L , 规定 L 的正向为: 当观察者沿 L 的这个方向行走时, D 内在他近处的那一部分总在他的左边。

定理 1 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成,函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数,则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线。这个公式叫做**格林(green)公式**。

注意, 对于复连通区域 D , 格林公式右端应该包括沿区域 D 的全部边界的曲线积分, 且边界的方向对区域 D 来说都是正向。

平面曲线积分与路径无关的条件

设 G 是一个开区域, 函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数,如果对于 G 内任意指定的两点 A 、 B 以及 G 内从 A 点到 B 点的任意两条曲线 L_1 、 L_2 ,等式

$$\int_{L_1} P dx + Q dy = \int_{L_2} P dx + Q dy$$

恒成立,就称曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 在 G 内与路径无关; 否则便说与路径有关。

在区域 G 内沿任意闭曲线的曲线积分为零 $\Leftrightarrow$ 曲线积分与路径无关

定理 2: 设区域 G 是一个单连通区域, 若函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数,则曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关 (或沿 G 内任意闭曲线的曲线积分为零) 的充分必要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 G 内恒成立。

这里条件有两个：区域 G 是一个**单连通区域**，函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数，如果这两个条件有一个不满足，则定理的结论不能保证成立。

二元函数的全微分求积

定理 3: 设区域 G 是一个**单连通区域**，函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数，则 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在 G 内为某一函数 $u(x, y)$ 全微分的充分必要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 G 内恒成立。

推论 设区域 G 是一个**单连通区域**，函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数，则曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在内 G 与路径无关的充分必要条件是：在 G 内存在函数 $u(x, y)$ ，使 $du = Pdx + Qdy$ 。

原函数求法：由于与积分路径无关，使用沿着**平行于坐标轴的直线**连成的折线进行积分，

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy$$

或沿着另一条线

$$u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy + \int_{x_0}^x P(x, y)dx$$

6.6 两类曲面积分(数一)

大纲要求

了解两类曲面积分的概念、性质及两类曲面积分的关系,

掌握计算两类曲面积分的方法,

掌握用高斯公式计算曲面积分的方法,

并会用斯托克斯公式计算曲线积分.

对面积的曲面积分

设曲面 Σ 是光滑的, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界, 把 Σ 划分成 n 个小块 ΔS_i (ΔS_i 同时也表示第 i 小块曲面的面积), 设 (ξ_i, η_i, ζ_i) 是 ΔS_i 上任意取定一点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并作和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i$$

如果当各小块曲面的直径中的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限总存在, 且与曲面 Σ 的分法及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关, 那么称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分或第一类曲面积分, 记作 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z)dS$, 即

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i$$

其中 $f(x, y, z)$ 叫做**被积函数**; Σ 叫做**积分曲面**。

根据上述定义, 面密度为连续函数 $u(x, y, z)$ 的光滑曲面 Σ 的质量 m , 可以表示成为函数 $u(x, y, z)$ 在 Σ 上对面积的曲面积分

$$m = \iint_{\Sigma} u(x, y, z)dS$$

对面积的曲面积分在物理上表示具有质量分布曲面的总质量, 这与二重积分所代表的物理意义是相同的, 因此, 它有与二重积分相类似的一些性质。

当函数 $f(x, y, z)$ 在光滑曲面 Σ 上连续时, 对面积的曲面积分是存在的。

性质 1 设 α 和 β 为常数, 则

$$\iint_{\Sigma} [\alpha f(x, y, z) + \beta g(x, y, z)] dS = \alpha \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS + \beta \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dS$$

性质 2 设 Σ 可分成两片光滑的曲面 Σ_1 与 Σ_2 (记作 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$), 则有:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS$$

性质 3 若在曲面 Σ 上, 有 $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \leq \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dS$$

对面积的曲面积分的计算法

设曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, 它在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有连续偏导数, 而被积函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续。

通过曲面积分的定义, 以及曲面微分与坐标面微分之间的关系, 分析可得以下计算方法:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$$

这就是对面积的曲面积分化为二重积分的计算公式。

曲面积分中的 $dS = \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$, 在计算时, 只要把 $z =$

$z(x, y)$, 以及 $dS = \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$, 替换一下, 确定一下 Σ 在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} , 这样就转换为了二重积分。

类似的, 曲面 Σ 由方程 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(z, x)$ 给出, 也可导出类似公式。

对坐标的曲面积分

假定我们所讨论的曲面是光滑的, 通常我们所遇到的曲面都是**双侧的**, 可以通过曲面上法向量的指向来定出曲面的侧, 这种取定了法向量也就选定了侧的曲面, 就称为**有向曲面**。法向量朝上的, 就称为上侧; 法向量朝外的, 就称为外侧。

Σ 是有向曲面, 在 Σ 上取一小块曲面 ΔS , 把投影到 xOy 面上得一投影区域, 这个投影区域的面积记为 $\Delta\sigma_{xy}$, ΔS 上任一点法向量与 z 轴的夹角为 γ , 余弦为 $\cos \gamma$, 假定 ΔS 上所有点对应的方向余弦具有相同的符号 (都是正的或者都是负的)。我们规定: ΔS 在 xOy 面上的投影 $(\Delta S)_{xy}$ 为

$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta\sigma)_{xy}, & \cos \gamma > 0 \\ -(\Delta\sigma)_{xy}, & \cos \gamma < 0 \\ 0, & \cos \gamma \equiv 0 \end{cases}$$

其中 $\cos \gamma \equiv 0$ 也就是 $(\Delta\sigma)_{xy} = 0$ 的情形。 ΔS 在 xOy 面上的投影 $(\Delta S)_{xy}$, 实际就是 ΔS 在 xOy 面上的投影区域的面积附以一定的正负号。类似地可以定义 ΔS 在 yOz 面及 zOx 面上的投影 $(\Delta S)_{yz}$ 及 $(\Delta S)_{zx}$

流向曲面一侧的流量

设稳定流动的不可压缩流体 (假定密度为 1) 的速度场由

$$v(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

给出, Σ 是速度场中的一片有向曲面, 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 均在 Σ 上连续, 求单位时间内流向 Σ 指定侧的流体的质量, 即流量 Φ 。

如果流体流过平面上面积为 A 的一个闭区域, 且流体在该闭区域上各点的流速为 (常向量) $\mathbf{v}$, 设 $\mathbf{n}$ 为该平面的单位法向量。显然, 在单位时间内流过该闭区域的流体组成一个底面积为 A , 斜高为 $|\mathbf{v}|$ 的斜柱体。

当 $(\widehat{\mathbf{v}}, \mathbf{n}) = \theta < \frac{\pi}{2}$ 时, 这斜柱体的体积为 $A|\mathbf{v}|\cos\theta = A\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$, 这就是通过闭区域 A 流向 $\mathbf{n}$ 所指一侧的流量 Φ ;

当 $(\widehat{\mathbf{v}}, \mathbf{n}) = \theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 显然流体通过闭区域 A 流向 $\mathbf{n}$ 所指一侧的流量为零, 而 $A|\mathbf{v}|\cos\theta = A\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$;

当 $(\widehat{\mathbf{v}}, \mathbf{n}) = \theta > \frac{\pi}{2}$ 时 $A\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} < 0$, 它表示流体通过闭区域 A 实际上流向 $-\mathbf{n}$ 所指一侧, 且流向 $-\mathbf{n}$ 所指一侧的流量为 $-A\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ 。因此, 不论 $(\widehat{\mathbf{v}}, \mathbf{n}) = \theta$ 为何值, 流体通过闭区域 A 流向 $\mathbf{n}$ 所指向一侧的流量均为 $A\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ 。

使用元素法分析速度变化时的流量, 可得动态结果, 并引入第二类曲面积分的定义:

定义 设 Σ 为光滑的有向曲面, 函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上有界。把 Σ 任意分成 n 块小曲面 ΔS_i (ΔS_i 同时也表示第 i 小块曲面的面积), ΔS_i 在 xOy 面上的投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$, (ξ_i, η_i, ζ_i) 是 ΔS_i 上任意取定的一点, 作乘积 $R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy} (i = 1, 2, \dots, n)$, 并作和

$$\sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$$

如果当各小块曲面的直径中的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这极限总存在, 且与曲面 Σ 的分法及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关, 那么称此极限为函数 $R(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 上对坐标 x, y 的曲面积分, 记作 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$, 即

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$$

其中 $R(x, y, z)$ 叫做**被积函数**; Σ 叫做**积分曲面**。

类似地可以定义, 函数 $P(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 上对坐标 y, z 的曲面积分 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz$, 即

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz}$$

函数 $Q(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 上对坐标 z, x 的曲面积分 $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx$, 即

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{zx}$$

以上三个曲面积分也称为**第二类曲面积分**。

我们指出, 当 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在有向光滑曲面 Σ 上连续时, 对坐标的曲面积分是存在的, 以后总假定 P , Q , R 在 Σ 上连续。

在应用上出现较多的是

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx + \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$$

这种合并起来的形式。为简便起见, 我们把它写成

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

上述流向 Σ 指定侧的流量 Φ 可表示为:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

对坐标的曲面积分性质

性质 1 如果把 Σ 分成 Σ_1 与 Σ_2 (记作 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$), 则有:

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{\Sigma_1} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy + \iint_{\Sigma_2} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

性质 2 设 Σ 是有向曲面, Σ^- 表示与 Σ 取相反侧的有向曲面, 则:

$$\iint_{\Sigma^-} P(x, y, z)dydz = - \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz$$

$$\iint_{\Sigma^-} Q(x, y, z)dzdx = - \iint_{\Sigma} Q(x, y, z)dzdx$$

$$\iint_{\Sigma^-} R(x, y, z)dxdy = - \iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy$$

对坐标的曲面积分我们必须注意积分曲面所取的侧。

对坐标的曲面积分的算法

曲面积分取曲面的上侧时, 有:

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y))dxdy$$

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy$ 时, 只需将其中变量 z 换为表示 Σ 的函数 $z(x, y)$,

然后在 Σ 的投影区域 D_{xy} 上计算二重积分即可。

取曲面的下侧时, 有

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

类似的有：

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dz dx$$

正负取决于方向余弦，方向余弦大于零，取正号；方向余弦小于零，取负号。

两类曲面积分之间的联系

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

其中 $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 是有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦。

向量形式：

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$$

或

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} A_n dS$$

其中 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$, $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位法向量, $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS = (dy dz, dz dx, dx dy)$ 称为有向曲面元; A_n 为向量 $\mathbf{A}$ 在向量 $\mathbf{n}$ 上的投影。

高斯公式

格林公式表达了平面闭区域上的二重积分与其边界曲线上的曲线积分之间

的关系, 而高斯公式表达了空间闭区域上的三重积分与其边界曲面上的曲面积分之间的关系, 这个关系可陈述如下:

定理 设空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成, 函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

或

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

这里 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 上点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦。这个公式叫做**高斯公式**。

斯托克斯公式

斯托克斯公式是格林公式的推广。格林公式表达了平面闭区域上的二重积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系, 而斯托克斯公式则把曲面 Σ 上的曲面积与沿着 Σ 的边界曲线的曲线积分联系起来。

有向曲面 Σ 的边界曲线 Γ 的正向的规定: 当右手除拇指外的四指依 Γ 的正向绕行时, 大拇指所指向的方向与曲面 Σ 上法向量的方向相同。

定理 设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则, 若函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在

曲面 Σ （连同边界 Γ ）上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

这个公式叫做**斯托克斯公式**。

也简记作：

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

利用两类曲面之间的关系，可得另一种形式：

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

其中 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位法向量。

如果 Σ 是 xOy 面上的一块平面闭区域，斯托克斯公式就变成格林公式。因此，格林公式是斯托克斯公式的一种特殊情形。

6.7 散度与旋度(数一)

大纲要求

了解散度与旋度的概念，并会计算。

通量与散度

一般地，设某向量场由

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

给出，其中 P 、 Q 、 R 均具有一阶连续偏导数， Σ 是场内的一片有向曲面， $\mathbf{n}$ 是 Σ 上

点 (x, y, z) 处的单位法向量, 则积分

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$$

叫做向量场 $\mathbf{A}$ 通过曲面 Σ 向着指定侧的**通量**(或**流量**)。通量又可表示为

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

而 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 叫做向量场 $\mathbf{A}$ 的**散度**, 记作 $\operatorname{div} \mathbf{A}$, 即

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

利用向量微分算子 ∇ , 还可表示为:

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A}$$

高斯公式:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

左端可解释为分布在 Ω 内的源头在单位时间内产生的流体的总质量; 右端可解释为单位时间内离开闭区域 Ω 的流体的总质量。

散度在这里可看作稳定流动的不可压缩流体在点 M 的**源头强度**。散度大于 0, 表示此处有正源, 流体从该点向外发散。小于 0 表示, 向该点汇集, 该点处有负源; 等于 0 表示在该处无源。

环流量与旋度

设有向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

其中函数 P 、 Q 、 R 均连续， Γ 是 A 的定义域内的一条分段光滑的有向闭曲线， $\boldsymbol{\tau}$ 是 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量，则积分

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds$$

称为向量场 $\mathbf{A}$ 沿有向闭曲线 Γ 的**环流量**。

由两类曲线积分的关系，环流量又可表达为

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

设有一向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

其中 P 、 Q 、 R 均具有一阶连续偏导数，则向量

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$$

称为向量场 $\mathbf{A}$ 的旋度，记作 $\mathbf{rot} \mathbf{A}$ ，即

$$\mathbf{rot} \mathbf{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$$

利用向量微分算子 ∇ ，还可表示为 $\nabla \times \mathbf{A}$ ，即

$$\mathbf{rot} \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

斯托克斯公式向量形式：

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{rot} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds$$

或

$$\iint_{\Sigma} (\mathbf{rot} \mathbf{A})_n dS = \oint_{\Gamma} A_{\tau} ds$$

这个公式表明, 向量场 $\mathbf{A}$ 沿有向闭曲线 Γ 的环流量等于向量场 $\mathbf{A}$ 的旋度通过曲面 Σ 的通量。 Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则。

6.7 重积分、曲线积分、曲面积分的应用(数一)

大纲要求

会用重积分、曲线积分及曲面积分求一些**几何量** (平面图形的面积、体积、曲面面积、弧长).

会求一些物理量(质量、质心、形心、转动惯量、引力、功及流量等)

曲面的面积

设曲面 S 由方程 $z = f(x, y)$ 给出, D 为曲面 S 在 xOy 面上的投影区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上具有连续偏导数 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$, 现计算曲面的面积 A 。

$$A = \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} d\sigma$$

或:

$$A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

空间的体积

三维空间 Ω , 假定满足积分条件, 则有

$$V = \iiint_{\Omega} dV$$

空间曲线的弧长

空间曲线弧 Γ ，满足积分条件，则

$$L = \int_{\Gamma} ds$$

形心

D 为图形所占区域，对应总面积为 A ，则它的形心为：

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b xf(x)dx}{\int_a^b f(x)dx}$$

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x)dx}{\int_a^b f(x)dx}$$

空间公式：

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dV}{\iiint_{\Omega} dV}$$

$$\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dV}{\iiint_{\Omega} dV}$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dV}{\iiint_{\Omega} dV}$$

质量

设物体占有空间有界闭区域 Ω ，它在点 (x, y, z) 处的密度为 $\rho(x, y, z)$ ，假定 $\rho(x, y, z)$ 在 Ω 上连续。则它的质量为

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$$

质心

区域为 D ，密度函数 $u(x, y)$ ，假定满足积分条件，则薄片质心的坐标

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\iint_D x u(x, y) d\sigma}{\iint_D u(x, y) d\sigma}$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\iint_D y u(x, y) d\sigma}{\iint_D u(x, y) d\sigma}$$

公式可以推广到三维空间 Ω , 密度函数 $\rho(x, y, z)$, 假定满足积分条件连续性,

则有

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV}$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV}$$

$$\bar{z} = \frac{M_z}{M} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV}$$

转动惯量

设薄片区域为 D , 面密度为 $u(x, y)$, 满足积分条件, 则对 x 轴的转动惯量, 对 y 轴的转动惯量

$$I_x = \iint_D y^2 u(x, y) d\sigma$$

$$I_y = \iint_D x^2 u(x, y) d\sigma$$

公式可以推广到三维空间 Ω , 密度函数 $\rho(x, y, z)$, 假定满足积分条件连续性,

则有转动惯量,

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV$$

$$I_y = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2) \rho(x, y, z) dV$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV$$

引力

设物体占有空间有界闭区域 Ω ，它在点 (x, y, z) 处的密度为 $\rho(x, y, z)$ ，假定 $\rho(x, y, z)$ 在 Ω 上连续。物体外存在具有单位质量的质点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ，讨论引力问题。

用元素法分析可得，微元空间处的引力元素：

$$\text{不考虑 } x, y, z \text{ 轴上的分量有： } dF = G \frac{\rho(x, y, z)}{r^2} dV$$

考虑分量有：

$$dF = (dF_x, dF_y, dF_z) = \left(G \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} dV, G \frac{\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} dV, G \frac{\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} dV \right)$$

积分可得：

$$F = (F_x, F_y, F_z) = \left(\iiint_{\Omega} G \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} dV, \iiint_{\Omega} G \frac{\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} dV, \iiint_{\Omega} G \frac{\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} dV \right)$$

弧长、曲线积分、曲面积分可以参看对应部分的计算方法

七、无穷级数(数一数三)

7.1 常数项级数的概念和性质

大纲要求

理解 常数项级数收敛、发散以及收敛级数的和的概念

掌握 级数的基本性质及收敛的必要条件.

常数项级数概念

定义 一般地，如果给定一个数列

$$u_1, u_2, \cdots u_n, \cdots$$

那么由这个数列构成的表达式

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

称之为**（常数项）无穷级数**，简称**（常数项）级数**，记为 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ ，即

$$\sum_{i=1}^{\infty} u_i = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

其中第 n 项 u_n 叫做**级数的一般项**。

定义 作级数的前 n 项之和

$$s_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

称 s_n 为级数的**部分和**。当 n 依次取 $1, 2, 3, \cdots$ 时，它们构成一个新数列，称之为**部分和数列**。

$$\begin{aligned} s_1 &= u_1 \\ s_2 &= u_1 + u_2 \\ &\cdots \\ s_n &= u_1 + u_2 + \cdots + u_n \\ &\cdots \end{aligned}$$

定义 如果级数 $\sum_{i=0}^{\infty} u_i$ 的部分和数列 $\{s_n\}$ 有极限 s ，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$$

则称无穷级数 $\sum_{i=0}^{\infty} u_i$ **收敛**，这时极限 s 叫做这级数的**和**，并写成

$$s = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

如果 $\{s_n\}$ 没有极限，则称无穷级数 $\sum_{i=0}^{\infty} u_i$ **发散**。

当级数收敛时，其部分和 s_n 是级数和 s 的近似值，它们之间的差值

$$r_n = s - s_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots$$

叫做级数的**余项**。

由定义可知，级数与对应的部分和数列，同时收敛或者同时发散。

级数的基本性质

性质 1 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于和 s ，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 也收敛，且其和为 ks 。

级数的每一项同乘以一个不为零的常数后，它的收敛性不变。

性质 2 设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 s 与 σ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛，且其和为 $s \pm \sigma$ 。

这说明了：两个收敛级数可以逐项相加与逐项相减。

性质 3 在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的收敛性。

性质 4 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么对这个级数的项任意加括号后所成的级数

$$\begin{aligned} & (u_1 + u_2 + \cdots + u_{n_1}) + (u_{n_1+1} + u_{n_1+2} + \cdots + u_{n_2}) + \cdots \\ & + (u_{n_{k-1}+1} + u_{n_{k-1}+2} + \cdots + u_{n_k}) + \cdots \end{aligned}$$

仍收敛，且其和不变。

注意：如果加括号后所成的级数发散，那么原来级数也发散。收敛的级数去括号之后所成级数不一定收敛，也就是说，即使级数加括号之后收敛，它也不一定就收敛。

性质 5(级数收敛的必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么它的一般项趋于

u_n 零, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

注意, 级数的一般项趋于零并不是级数收敛的充分条件, 比如调和级数一般项趋于零, 但是却是发散的。

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

7.2 几何级数与 p 级数

大纲要求

掌握 几何级数与 p 级数的收敛与发散的条件的条件

几何级数

定义 无穷级数

$$\sum_{i=0}^{\infty} aq^i = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^i + \cdots$$

叫做**几何级数**, 又称为等比级数, 其中 $a \neq 0$, q 叫做级数的公比。

它的部分和为:

$$s_n = a + aq + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a}{1-q} - \frac{aq^n}{1-q}$$

讨论可知:

当 $|q| < 1$ 时, 等比级数收敛, 且和为 $\frac{a}{1-q}$

当 $|q| \geq 1$ 时, 等比级数发散

p 级数

定义 无穷级数

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

叫做**p级数**。我们讨论它的收敛性，

当 $p \leq 1$ ，通过与调和级数比较大小可知，此时发散。

当 $p > 1$ 时，通过放缩法，可知对应的部分和有界，此时收敛。

$$\begin{aligned} \frac{1}{k^p} &= \int_{k-1}^k \frac{1}{k^p} dx = \int_{k-1}^k \frac{1}{x^p} dx \\ s_n &= 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^p} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x^p} dx = \int_1^n \frac{1}{x^p} dx \end{aligned}$$

通过计算部分和 s_n ，将其转为定积分，进行判断。

注意：这两个是常数项级数敛散性判别的两个最基础、最重要的“基准级数”。

7.3 常数项级数的审敛法

大纲要求

掌握正项级数收敛性的比较判别法、比值判别法、根值判别法，会用积分判别法。

掌握交错级数的莱布尼茨判别法。

了解任意项级数绝对收敛与条件收敛的概念以及绝对收敛与收敛的关系

正项级数及其审敛法

定义：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 中的各项都是非负的，则称这个级数为正项级数。

由于级数的收敛性可归结为正项级数的收敛性问题, 因此, 正项级数的敛散性判定就显得十分地重要。

定理 1 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列有界。

定理 2 (比较审敛法) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 且 $u_n \leq v_n$ ($n=1, 2, \dots$)。若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 反之, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。

推论 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 且存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时有 $u_n \leq kv_n$ ($k > 0$)成立, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 当 $n \geq N$ 时有 $u_n \geq kv_n$ ($k > 0$) 成立, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

定理 3 (比较审敛法的极限形式) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数,

(1), 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ ($0 \leq l < \infty$), 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2), 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l > 0$, 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

定理 4 比值审敛法 (达朗贝尔判别法) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$$

那么:

- 1、当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；
- 2、当 $\rho > 1$ 时（或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ ），级数发散；
- 3、当 $\rho = 1$ 时，级数可能收敛也可能发散。

定理 5 根值审敛法（柯西判别法） 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$$

那么：

- 1、当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；
- 2、当 $\rho > 1$ 时（或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ ），级数发散；
- 3、当 $\rho = 1$ 时，级数可能收敛也可能发散。

定理 6 (极限审敛法) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，

- 1、如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = l > 0$ ，或 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = +\infty$ ，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；
- 2、如果 $p > 1$ ，而 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = l$ ($0 \leq l < +\infty$)，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

（柯西）积分判别法 若函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负且单调递减，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同时收敛或同时发散。

,

交错级数及其审敛法

定理 (莱布尼茨判别法) 如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 满足条件:

$$1、u_n \geq u_{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$2、\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

那么级数收敛, 且其和 $s \leq u_1$, 其余项 r_n 的绝对值 $|r_n| \leq u_{n+1}$

绝对收敛与条件收敛

定义 设有一般级数

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$$

它的各项为任意实数。如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 各项的绝对值所构成的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 那么称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **绝对收敛**; 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 那么称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **条件收敛**

定理 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

注意: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 不一定发散。

如果级数绝对收敛, 则级数中的各项可任意地改变位置, 其和不变; 条件收敛不具有这个性质。

7.4 幂级数

大纲要求

了解函数项级数的收敛域及和函数的概念.

理解幂级数收敛半径的概念,

并**掌握**幂级数的收敛半径、收敛区间及收敛域的求法.

了解幂级数在其收敛区间内的基本性质(和函数的连续性、逐项求导和逐项积分),
会求一些幂级数在收敛区间内的和函数,
并会由此求出某些数项级数的和.

函数项级数的概念

定义 如果给定一个定义在区间 I 上的函数列

$$u_1(x), u_2(x), u_3(x), \cdots, u_n(x), \cdots$$

那么由这个函数列构成的表达式

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots \quad (1)$$

称为定义在区间 I 上**函数项级数**。

对于每一个确定的值 $x_0 \in I$, 上述函数项级数(1)成为常数项级数

$$u_1(x_0) + u_2(x_0) + u_3(x_0) + \cdots + u_n(x_0) + \cdots \quad (2)$$

如果级数(2)收敛, 则称点 x_0 是函数项级数(1)的收敛点; 如果级数(2)发散, 则称点 x_0 是函数项级数(1)的发散点。函数项级数的所有**收敛点的全体**称为它的**收敛域**; 函数项级数的所有**发散点的全体**称为它的**发散域**。

对应于收敛域内任意一个数 x , 函数项级数成为一收敛的常数项级数, 因而有一个确定的和 s . 在收敛域上, 函数项级数的和是 x 的函数 $s(x)$, 通常称 $s(x)$ 为函数项级数的和函数。这个函数的定义域就是级数的收敛域, 并写成

$$s(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots = \sum_{i=1}^{\infty} u_i(x)$$

若将函数项级数(1)的前 n 项的部分和记作 $s_n(x)$, 则在收敛域上有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = s(x)$$

若把 $r_n(x) = s(x) - s_n(x)$ 叫做函数项级数的余项(这里 x 在收敛域上), 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0$$

幂级数及其收敛性

定义 函数项级数中最常见的一类级数就是各项都是常数乘幂函数的函数项级数, 即所谓幂级数, 它的形式:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

其中常数 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 叫做幂级数的系数

幂级数一般形式:

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots$$

只要做代换 $t = x - x_0$, 即可化为简单版本。

定理 1 (阿贝尔定理) 如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$)时收敛, 那么适合不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 均使幂级数绝对收敛; 反之, 如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0$ 时发散, 那么适合不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 均使幂级数发散。

这个定理揭示了幂级数的**收敛域与发散域的结构**。如果幂级数在 $x = x_0$ 处收敛, 那么对于开区间 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内的任何 x , 幂级数都收敛; 如果幂级数在 $x = x_0$ 处发散, 那么对于闭区间 $[-|x_0|, |x_0|]$ 外的任何 x , 幂级数都发散

推论 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x = 0$ 一点收敛, 也不是在整个数轴上都收敛, 则必有一个确定的正数 R 存在, 使得:

当 $|x| < R$ 时，幂级数绝对收敛；

当 $|x| > R$ 时，幂级数发散；

当 $|x| = R$ 时，幂级数可能收敛，也可能发散。

正数 R 通常称作幂级数的**收敛半径**。开区间 $(-R, R)$ 叫做幂级数的收敛区间，它的收敛域根据在端点的收敛性，则可能包含左端点或右端点，是 $(-R, R)$, $[-R, R)$, $(-R, R]$, $[-R, R]$ 四个区间之一。

注意，教材里面**收敛区间不包含端点**，**收敛域包含**。

幂级数的收敛半径的求法

定理 2 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$$

其中 a_n, a_{n+1} 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的相邻两项的系数，那么这幂级数的收敛半径：

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

幂级数的运算性质

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 及 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛区间分别为 $(-R_1, R_1)$ 与 $(-R_2, R_2)$ ，记

$R = \min\{R_1, R_2\}$ ，当 $|x| < R$ 时，有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$$

同时支持柯西乘积，以及级数相除（分母不为 0），相除的收敛区间可能远小于 R 。

幂级数和函数的性质

性质 1 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在收敛域 I 上连续。

性质 2 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在收敛域 I 上可积, 并有逐项积分公式

$$\int_0^x s(t) dt = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right] dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} t^{n+1}$$

逐项积分后所得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径

性质 3 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可导, 且有逐项求导公式

$$s'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

逐项求导后所得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内具有任意阶导数。

7.5 函数展开为幂级数

大纲要求

了解 函数展开为泰勒级数的充分必要条件

掌握 常见函数的麦克劳林 (Maclaurin) 展开式,

会用 它们将一些简单函数间接展开为幂级数.

泰勒级数

给定函数 $f(x)$ ，要考虑它是否能在某个区间展开成幂级数，就是说能否找到这样的一个幂级数，它在某区间内收敛，且其和恰好是给定的函数 $f(x)$ 。如果能够找到这样的幂级数，我们就说，函数 $f(x)$ 在该区间能够展开成幂级数。

幂级数

$$\begin{aligned} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + \cdots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n \end{aligned}$$

叫做函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的**泰勒级数**；

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n, x \in U(x_0)$$

叫做函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的**泰勒展开式**。

特别地，当 $x_0 = 0$ 时，有

$$f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n$$

称为函数 $f(x)$ 的**麦克劳林级数**。很多人习惯上，也称这个为泰勒级数。

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n, \quad x \in U(0)$$

称为函数 $f(x)$ 的**麦克劳林展开式**。

定理 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域 $U(x_0)$ 内具有各阶导数，则 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的充分必要条件是在该邻域内 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限为零，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \quad x \in U(x_0)$$

函数展开成幂级数

直接展开法

要把函数 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 可按下列步骤进行:

1、求出 $f(x)$ 的各阶导数 $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n)}(x)$; 如果在 $x = 0$ 处, 函数的某阶导数不存在, 则函数不能展开。

2、求出函数及各阶导数在 $x = 0$ 处的值,

$$f(0), f'(0), f''(0), \dots, f^{(n)}(0)$$

3、写出幂级数

$$f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n + \dots$$

并求出收敛半径 R

4、利用余项 $R_n(x)$ 的表达式 $R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\theta x)x^{n+1}$ ($0 < \theta < 1$), 考察当 x 在区间 $(-R, R)$ 内时, 余项 $R_n(x)$ 的极限是不是等于零, 如果为零, 上面写出的级数就是函数的幂级数(麦克劳林)展开式。

将函数 $f(x) = e^x$ 展开成麦克劳林级数(幂级数)

由于 $f^{(n)}(x) = e^x$, 因此 $f^{(n)}(0) = 1$

考察余项 $R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\theta x)x^{n+1}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限为零

所以:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

收敛半径 $R = +\infty$

将函数 $f(x) = \sin x$ 展开成麦克劳林级数(幂级数)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \cdots$$

收敛半径 $R = +\infty$

$\sin x$ 的展开式两边求导可得

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + \cdots$$

将函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 展开成麦克劳林级数(幂级数)

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots$$

$\frac{1}{1+x}$ 的展开式两边积分可得:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + \cdots$$

$\frac{1}{1+x}$ 的展开式中的 x 替换为 x^2 可得:

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots$$

$\frac{1}{1+x^2}$ 的展开式两边积分可得

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + \cdots$$

将函数 $f(x) = (1+x)^m$ 展开成麦克劳林级数(幂级数)

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n + \cdots$$

收敛半径 $R = 1$, 端点是否成立, 要看 m 的值而定。

将 m 替换为 $\frac{1}{2}$, 可得

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \times 4}x^2 + \dots$$

将 m 替换为 $-\frac{1}{2}$, 可得

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \times 3}{2 \times 4}x^2 + \dots$$

欧拉公式

这个考研没有要求。

$$e^{xi} = \cos x + i \sin x$$

令 $x = \pi$, 可得

$$e^{\pi i} + 1 = 0$$

将多个常数联系到了一起。

7.6 傅里叶级数(数一)

大纲要求

了解 傅里叶级数的概念和狄利克雷收敛定理,

会 将定义在 $[-l, l]$ 上的函数展开为傅里叶级数,

会 将定义在 $[0, l]$ 上的函数展开为正弦级数与余弦级数,

会 写出傅里叶级数的和函数的表达式.

三角级数与三角函数系的正交性

如何深入研究非正弦周期函数呢? 联系到前面介绍过的用函数的幂级数展开式表示与讨论函数, 我们也将周期函数展开成由简单的周期函数例如三角函数组成的级数, 具体的来说, 将周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 的周期函数用一系列以 T 为周期的

三角函数 $A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$ 组成的级数来表示, 记为

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

其中 $A_0, A_n, \varphi_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 都是常数。

将周期函数按上述方式展开, 它的物理意义量很明确的, 这就是把一个复杂的周期运动看成是许多不同频率的简谐振动的叠加, 在电工学上这种展开称为谐波分析。

将 $\sin(n\omega t + \varphi_n)$ 按照三角公式变形, 可化为:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{l}\right) \right)$$

这种形式的级数叫做**三角级数**, 其中 $a_0, a_n, b_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 都是常数

令 $\frac{\pi t}{l} = x$, 进一步简化为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

这就把以 $2l$ 为周期的三角级数, 转换成了以 2π 为周期的三角级数。

三角函数系的正交性

三角函数系:

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

所谓三角函数系在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的正交性, 就是指三角函数系中任意两个不同的

两个函数的乘积在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于零。

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx &= 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx &= 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nxdx &= 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nxdx &= 0\end{aligned}$$

其中 $(n = 1, 2, 3, \dots) (k = 1, 2, 3, \dots)$

利用三角学中的积化和差公式,可以验证上述积分。

函数展开成傅立叶级数

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且能展开成三角级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

我们自然要问: 系数 $a_0, a_1, b_1, \dots$ 与函数 $f(x)$ 之间存在怎样的关系? 换句话说,

如何利用 $f(x)$ 把 $a_0, a_1, b_1, \dots$ 表达出来?

利用三角函数的正交性, 求从 $-\pi$ 到 π 的定积分, 可以求出 a_0 ,

用 $\cos nx$ 同成左右两端, 求从 $-\pi$ 到 π 的定积分, 可求出 a_n

用 $\sin nx$ 同成左右两端, 求从 $-\pi$ 到 π 的定积分, 可求出 b_n

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

如果上述积分都存在, 这时它们定出的系数 $a_0, a_1, b_1, \dots$ 叫做**傅里叶系数**。将

这些系数代入三角级数的系数中,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

所得的三角级数叫做函数 $f(x)$ 的**傅里叶级数**

一个定义在 $(-\infty, \infty)$ 上周期为 2π 的函数 $f(x)$ ，如果它在一个周期上可积，则一定可以作出 $f(x)$ 的傅立叶级数，但它不一定收敛，即使它收敛，其和函数也不一定是 $f(x)$ ，这就产生了一个问题： $f(x)$ 需满足怎样的条件，它的傅立叶级数收敛，且收敛于 $f(x)$ ？

收敛定理(狄利克雷充分条件) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，如果它满足：

- 1、在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点；
- 2、在一个周期内至多只有有限个极值点，

则 $f(x)$ 的傅立叶级数收敛，并且

当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，级数收敛于 $f(x)$ ；

当 x 是 $f(x)$ 的间断点时，级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)]$

这个收敛定理告诉我们：只要函数在 $[-\pi, \pi]$ 上至多有有限个第一类间断点，并且不作无限次振动，函数的傅立叶级数在连续点处就收敛于该点的函数值，在间断点处收敛于该点左右极限的算术平均值，可见，函数展开成傅立叶级数的条件比展开成幂级数的条件要低得多。

将定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数展开为傅里叶级数

如果函数 $f(x)$ 仅仅只在 $[-\pi, \pi]$ 上有定义，并且满足收敛定理的条件， $f(x)$ 仍可以展开成傅立叶级数，做法如下

1、在 $[-\pi, \pi)$ 或 $(-\pi, \pi]$ 外补充函数 $f(x)$ 的定义, 使它被拓广成周期为 2π 的周期函数 $F(x)$, 按这种方式拓广函数定义域的过程称为**周期延拓**。

2、将 $F(x)$ 展开成傅立叶级数。

3、限制 $x \in (-\pi, \pi)$, 此时 $F(x) \equiv f(x)$, 这样便得到 $f(x)$ 的傅立叶级数展开式。根据收敛定理, 该级数在区间端点 $x = \pm\pi$ 处收敛于 $\frac{1}{2}[f(\pi^-) + f(-\pi^+)]$ 。

正弦级数和余弦级数

奇函数偶函数的傅立叶级数

一般说来, 一个函数的傅立叶级数既含有正弦项, 又含有余弦项。但是, 有些函数的傅立叶级数只含有正弦项或只含有常数项和余弦项, 究其原因, 它与所给函数的奇偶性有关。

当 $f(x)$ 是奇函数时, $f(x) \cos nx$ 是奇函数, $f(x) \sin nx$ 是偶函数, 此时:

$$\begin{aligned} a_n &= 0 \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx \, dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

奇函数的傅里叶级数是只含有正弦项的正弦级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

当 $f(x)$ 是偶函数时, $f(x) \cos nx$ 是偶函数, $f(x) \sin nx$ 是奇函数, 此时:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nx \, dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \\ b_n &= 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

偶函数的傅里叶级数是只含有常数项和余弦项的余弦级数:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

函数展开成正弦级数或余弦级数

如果仅给出函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的定义, 如何将它展开成正弦级数或余弦级数呢? 解决该问题的具体步骤如下:

我们在开区间 $(-\pi, 0)$ 补充函数 $f(x)$ 的定义, 得到定义在 $(-\pi, \pi]$ 上的 $F(x)$, 使它在 $(-\pi, \pi)$ 上成为奇函数(偶函数). 这种拓广函数定义域的过程称为**奇延拓**(**偶延拓**)。

然后将**奇延拓**(**偶延拓**)后的函数展开成傅里叶级数, 这个级数必定是正弦级数(余弦级数)。

再限制 x 在 $(0, \pi]$ 上, 此时 $F(x) \equiv f(x)$, 这样便得到 $f(x)$ 的正弦级数(余弦级数)展开式。

周期为 $2L$ 的周期函数的傅里叶级数

对于周期为 $2l$ 的周期函数的傅立叶级数, 根据上述结果, 经过自变量代换, 可得到下面的定理。

定理 设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足收敛定理的条件, 则它的傅立叶级数展开式为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$C = \{x | f(x) = \frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)]\}$$

如果 $f(x)$ 为奇函数, 则有

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (x \in C)$$

$$\text{其中 } b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

如果 $f(x)$ 为偶函数, 则有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (x \in C)$$

$$\text{其中 } a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

八、常微分方程

8.1 微分方程的基本概念

大纲要求

了解微分方程及其阶、解、通解、初始条件和特解等概念.

基本概念

微分方程

凡表示未知函数、未知函数的导数与自变量之间的关系的方程, 叫做**微分方程**。

微分方程的阶

微分方程中所出现的未知函数的最高阶导数的阶数，叫做微分方程的**阶**。

一般地， n 阶微分方程的形式是

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

其中， $y^{(n)}$ 是必须出现的，而 $x, y, y', \dots, y^{(n-1)}$ 等变量则可以不出现。

如果能从(1)式中解出最高阶导数，那么可得微分方程：

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

在以后的讨论中，我们主要讨论**都是已经解出或者能够解出最高阶导数的方程**。

微分方程的解

设函数 $y = \varphi(x)$ 在区间 I 上有 n 阶导数，如果在区间 I 上

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0$$

那么函数 $y = \varphi(x)$ 就叫做微分方程(1)在区间 I 上的**解**。

微分方程的通解

如果微分方程的解含有任意常数，且任意常数的个数与微分方程的阶数相同（这里的任意常数应相互独立，即：它们不能合并而使得任意常数的个数减少），这样的解称之为**微分方程的通解**。

初值条件

设微分方程中的未知函数为 $y = \varphi(x)$ ，如果微分方程是一阶的，通常用来确定任意常数的条件是

$$x = x_0 \text{ 时, } y = y_0$$

或写成

$$y|_{x=x_0} = y_0$$

其中 x_0, y_0 都是给定的值。

如果微分方程是二阶的，通常用来确定任意常数的条件是

$$x = x_0 \text{ 时, } y = y_0, y' = y'_0$$

或写成

$$y|_{x=x_0} = y_0, \quad y'|_{x=x_0} = y'_0$$

其中 x_0, y_0, y'_0 都是给定的值。

上述这种条件叫做**初值条件**

特解

确定了通解中的任意常数之后所得到的解称作微分方程的**特解**。

初值问题

求微分方程 $y' = f(x, y)$ 满足初始条件 $y|_{x=x_0} = y_0$ 的特解这样一个问题，叫做一阶微分方程的**初值问题**，记作

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

微分方程的积分曲线

一般地讲，微分方程特解的图形是一条曲线，叫做微分方程的**积分曲线**。上述初值问题的几何意义为：就是求微分方程通过点 (x_0, y_0) 的那条积分曲线。

二阶微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y'_0 \end{cases}$$

的几何意义, 是求微分方程通过点 (x_0, y_0) 且在该点处的切线斜率为 y'_0 的那条积分曲线。

8.2 变量可分离的微分方程及一阶线性微分方程

大纲要求

掌握 变量可分离的微分方程及一阶线性微分方程的解法.

可分离变量的微分方程

如果一个微分方程能够写成

$$g(y)dy = f(x)dx \quad (1)$$

的形式, 那么原方程称之为**可分离变量的微分方程**。这里一端只含有 y 的函数和 dy , 另一端只含有 x 的函数和 dx 。

两端积分

$$\int g(y) dy = \int f(x) dx$$

设 $G(y)$, $F(x)$ 依次为 $g(y)$, $f(x)$ 的原函数, 于是有

$$G(y) = F(x) + C \quad (2)$$

因此, 方程 (1) 的解满足关系式 (2)。反之, 如果 $y = \Phi(x)$ 是 (2) 式所确定的隐函数, 那么在 $g(y) \neq 0$ 的条件下, $y = \Phi(x)$ 也是 (1) 的解。

(2) 式叫做**微分方程的隐式解**；由于 (2) 式含有任意常数，故 (2) 式所确定的隐函数是方程 (1) 的通解，也叫做**隐式通解**。

在 $f(x) \neq 0$ 的条件下，(2) 式所确定的隐函数 $x = \Psi(y)$ 也可认为是方程 (1) 的解。

一阶线性微分方程

方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (3)$$

叫做**一阶线性微分方程**。这是因为它对于未知函数及其导数均为一次的。如果 $Q(x) \equiv 0$ ，则方程称为**齐次的**；如果 $Q(x) \neq 0$ ，则方程称为**非齐次的**。

首先，为了求出 (3) 式的解，我们先把 $Q(x)$ 替换为零，写出方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0 \quad (4)$$

这个方程叫做对应于非齐次线性方程 (3) 的**齐次线性方程**。我们讨论它的通解问题。它是可以分离变量的，分离变量得

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx$$

两边积分得

$$\ln y = -\int P(x) dx + C_1$$

或

$$y = Ce^{-\int P(x)dx} \quad (C = \pm e^{C_1})$$

这是对应的齐次线性方程的通解。

现在，我们使用所谓的**常数变易法**来求非齐次线性方程 (3) 的通解。这个方法是把 (4) 的通解中的常数 C 换成的未知函数 $u(x)$ ，即作变换

$$y = ue^{-\int P(x)dx} \quad (5)$$

两边求导得

$$\frac{dy}{dx} = u'e^{-\int P(x)dx} - uP(x)e^{-\int P(x)dx} \quad (6)$$

将 (5) 和 (6) 代入方程 (3) 得

$$u'e^{-\int P(x)dx} - uP(x)e^{-\int P(x)dx} + P(x)ue^{-\int P(x)dx} = Q(x)$$

即

$$u'e^{-\int P(x)dx} = Q(x), \quad u' = Q(x)e^{\int P(x)dx}$$

两端积分得

$$u = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} + C$$

将它代入 (5) 式，便得非齐次线性方程的通解：

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} + C \right]$$

改写成两项之和

$$y = Ce^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx}$$

上式右端第一项是对应的齐次线性方程的通解；第二项是非齐次线性方程的一个特解。由此得到**一阶线性非齐次方程的通解等于对应的齐次方程的通解与非齐次方程的一个特解之和**。

8.3 齐次微分方程、伯努利方程和全微分方程

大纲要求

会解齐次微分方程、伯努利方程和全微分方程,

会用简单的变量代换解某些微分方程.

注意: 伯努利方程和全微分方程仅限数一

齐次方程

如果一阶微分方程可化成

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

的形式, 那么就称这个方程为**齐次(微分)方程**

例如

$$(xy - y^2)dx - (x^2 - 2xy)dy = 0$$

是齐次方程, 它可化为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy - y^2}{x^2 - 2xy} = \frac{\frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2}{1 - 2\left(\frac{y}{x}\right)}$$

在齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

中, 引入变量代换

$$u = \frac{y}{x}$$

有

$$y = ux, \quad \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$$

将它们代入齐次方程, 得

$$u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u)$$

即：

$$x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u$$

分离变量，得

$$\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

两边积分，得

$$\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$$

求出积分后，再用 $\frac{y}{x}$ 代替 u ，便得所给齐次方程的隐式通解。

注意：齐次方程的求解实际上是通过变量代换，将方程化为可分离变量的方程。

变量代换法在解微分方程中，有着特殊的作用。

伯努利方程(数一)

方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

叫做**伯努利方程**。当 $n = 0$ 时，它是一阶线性非齐次微分方程；当 $n = 1$ 时，它是一阶线性齐次微分方程。当 $n \neq 0, 1$ 时，这个方程不是线性的，但是通过变量代换，便可将其化为线性的。

具体解法如下：

两边同除以 y^n ，得

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x) = Q(x)$$

上式左端第一项，与 $\frac{d}{dx}(y^{1-n})$ 只差一个常数因子 $1 - n$ ，因此我们作变量代换

$$z = y^{1-n}$$

那么

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

用 $(1-n)$ 乘以上式, 并将 $z, \frac{dz}{dx}$ 代入, 这样就转换为了:

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

这是关于 z 的一阶线性非齐次微分方程。求出这个方程得通解后, 用 y^{1-n} 替换 z , 便得到了伯努利方程的通解。

全微分方程(数一)

一阶微分方程写成

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (3-1)$$

形式后, 如果它的左端恰好是某一函数 $u = u(x, y)$ 的全微分, 即

$$du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

则方程 (3-1) 就叫做**全微分方程**。

如果方程 (3-1) 的左端是函数 $u(x, y)$ 的全微分, 那么

$$u(x, y) = C$$

就是全微分方程的隐式通解, 其中 C 是任意常数。

由格林公式里面关于全微分的定理, 以及全微分对应函数的求积公式可知。

当 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通域 G 内具有一阶连续偏导数时, 则方程 (3-1) 成为全微分方程的充分必要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在区域 G 内恒成立。当此条件满足时, 全微分方程的通解为

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = C$$

其中 x_0, y_0 是在区域 G 内适当选定的点 M_0 的坐标。

由于与积分路径无关，使用沿着平行于坐标轴的直线连成的折线进行积分，

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy$$

或沿着另一条线

$$u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + \int_{x_0}^x P(x, y) dx$$

8.4 可降阶的高阶微分方程(数一数二)

大纲要求

会用降阶法解下列形式的微分方程： $y^{(n)} = f(x)$, $y'' = f(x, y')$ 和 $y'' = f(y, y')$.

$y^{(n)} = f(x)$ 型的微分方程

有些二阶及二阶以上的微分方程(即高阶微分方程)，可以通过适当的变量替换化成低阶的方程来求解。

微分方程

$$y^{(n)} = f(x)$$

的右端仅含有自变量 x ，只要把 $y^{(n-1)}$ 作为新的未知函数，那么就是新未知函数的一阶微分方程，两边积分，就得到一个 $n-1$ 阶的微分方程

$$y^{(n-1)} = \int f(x) dx + C_1$$

同理可得

$$y^{(n-2)} = \int \left[\int f(x) dx + C_1 \right] dx + C_2$$

依此类推，连续积分 n 次，便得到了方程的含有 n 个任意常数的通解.

$y'' = f(x, y')$ 型的微分方程

方程

$$y'' = f(x, y')$$

的右端不显含有未知函数 y 。如果我们设 $y' = p$ ，那么

$$y'' = p'$$

方程就成为

$$p' = f(x, p)$$

这是一个关于变量 x, p 的一阶微分方程，设其通解为

$$p = \varphi(x, C_1)$$

由于 $p = \frac{dy}{dx}$ ，又得到一个一阶微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x, C_1)$$

对它进行积分，便得方程的通解为

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$$

其中 C_1, C_2 是任意常数。

注意：求高阶方程满足初始条件的特解时，对任意常数应尽可能及时定出来，而不要待求出通解之后再逐一确定，这样处理会使运算大大简化。

$y'' = f(y, y')$ 型的微分方程

方程

$$y'' = f(y, y')$$

中不明显地含自变量 x 。为了求出它的解，我们令 $y' = p$ ，利用复合函数求导法则，将 y'' 化为对 y 的导数：

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

这样方程就成为了

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

这是一个关于变量 y, p 的一阶微分方程，设它的通解为

$$y' = p = \varphi(y, C_1)$$

分离变量并积分，使得方程的通解为

$$\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2$$

8.5 线性微分方程解的性质及解的结构

大纲要求

理解线性微分方程解的性质及解的结构。

二阶线性微分方程

方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x)$$

叫做**二阶线性微分方程**。当方程的右端 $f(x) \equiv 0$ 时，方程叫做**齐次的**；当 $f(x) \neq 0$ 时，方程叫做**非齐次的**。

我们这里讨论二阶线性微分方程解的性质及解的结构，这些性质可以推广到

n 阶

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$$

线性微分方程的解的结构

先讨论齐次线性方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (1)$$

定理 1 如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程(1)的两个解, 那么

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$$

也是方程(1)的解, 其中 C_1, C_2 是任意常数。

这个解从形式上看含有 C_1, C_2 两个任意常数, 但它不一定是方程的通解。在什么情况下, 才是方程的通解呢?要解决这个问题, 还需引入一个新的概念, 即所谓**函数组的线性相关与线性无关**。

设 $y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)$ 为定义在区间 I 内的 n 个函数, 如果存在 n 个**不全为零**的常数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$, 使得当 $x \in I$ 时, 有恒等式

$$k_1y_1 + k_2y_2 + \cdots + k_ny_n \equiv 0$$

成立, 那么称这 n 个函数在区间 I 上**线性相关**; 否则称**线性无关**。

对于两个函数的情形, 它们线性相关与否, 只要看它们的比是否为常数: 如果比为常数, 那么它们就线性相关; 否则称线性无关。

定理 2 如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程(1)的两个线性无关的特解, 那么

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) \quad (\text{其中 } C_1, C_2 \text{ 是任意常数})$$

就是方程(1)的通解。

推论 如果 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 n 阶齐次线性方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$$

的 n 个线性无关的解, 那么, 此方程的通解为

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \dots + C_ny_n(x)$$

其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为任意常数。

对于方程:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x) \quad (2)$$

定理 3 设 $y^*(x)$ 是二阶非齐次线性方程(2)的一个特解, $Y(x)$ 是与之对应的齐次线性方程(1)的通解, 则

$$y = Y(x) + y^*(x)$$

是二阶非齐次线性方程(2)的通解

定理 4 设二阶非齐次线性方程(2)的右端 $f(x)$ 是两个函数之和, 即

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$$

而 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 分别是方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x)$$

与

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$$

的特解, 则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 就是原方程的特解。

这一定理通常称为线性微分方程的解的叠加原理。

8.6 常系数齐次线性微分方程

大纲要求

掌握二阶常系数齐次线性微分方程的解法,
并会解某些高于二阶的常系数齐次线性微分方程.

二阶常系数齐次线性微分方程

在二阶齐次线性微分方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

中, 如果 y' , y 的系数 $P(x)$, $Q(x)$ 均为常数, 上式就成为

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (1)$$

其中 p, q 为常数, 那么称(1)式为二阶常系数齐次线性微分方程。其中 p, q 不全为常数, 则称它为二阶变系数齐次线性微分方程。

要找微分方程(1)的通解, 可先求出它的两个解 y_1 与 y_2 , 如果它们之比不为常数, 即 y_1 与 y_2 线性无关, 那么 $y = C_1y_1 + C_2y_2$ 就是方程的通解。

当 r 为常数时, 指数函数 $y = e^{rx}$ 和它的各阶导数都只相差一个常数因子, 由于指数函数有这个特点, 我们使用它来尝试。

对 $y = e^{rx}$ 求导, 可得

$$\begin{aligned} y' &= re^{rx} \\ y'' &= r^2e^{rx} \end{aligned}$$

把 y, y', y'' 代入方程(1), 可得

$$(r^2 + pr + q)e^{rx} = 0$$

由于 $e^{rx} \neq 0$, 所以

$$r^2 + pr + q = 0 \quad (2)$$

只要 r 满足这个代数方程(2), 函数 $y = e^{rx}$ 就是方程(1)的解。我们把代数方程

(2)叫做微分方程(1)的**特征方程**。

特征方程的两个根可以用求根公式

$$r_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

求出.它们有三种不同的情形:

1, 当 $p^2 - 4q > 0$ 时, r_1, r_2 是两个不相等的实根

$$r_1 = \frac{-p + \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

$$r_2 = \frac{-p - \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

由上面的讨论可知, $y_1 = e^{r_1 x}$, $y_2 = e^{r_2 x}$ 是微分方程的两个解, 且线性无关, 所以微分方程的通解为:

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

2, 当 $p^2 - 4q = 0$ 时, r_1, r_2 是两个相等的实根

$$r_1 = r_2 = -\frac{p}{2}$$

此时 $y_1 = e^{r_1 x}$ 是微分方程的解, 另一个解设为 $y_2 = u(x)e^{r_1 x}$,代入可得

$y_2 = xe^{r_1 x}$ 是微分方程的另一个解。

所以微分方程的通解为:

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_1 x}$$

即

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$$

3, 当 $p^2 - 4q < 0$ 时, r_1, r_2 是一对共轭复根

$$r_1 = \alpha + \beta i$$

$$r_2 = \alpha - \beta i$$

$$\text{其中 } \alpha = -\frac{p}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{p^2-4q}}{2}$$

这两个复根对应的函数 $e^{(\alpha+\beta i)x}$, $e^{(\alpha-\beta i)x}$ 是微分方程的两个解, 但是里面包含了复数。我们使用欧拉公式

$$e^{xi} = \cos x + i \sin x$$

将其做一下变换, 可得两个实根

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad e^{\alpha x} \sin \beta x$$

此时微分方程的通解为:

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

综上所述, 求二阶常系数齐次线性微分方程(1)的步骤如下:

第一步, 写出微分方程的特征方程 $r^2 + pr + q = 0$

第二步, 求出特征方程的两个根 r_1, r_2

第三步, 根据特征方程两个根的不同情形, 按照下表写出微分方程的通解

特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的两个根 r_1, r_2	微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解
两个不相等的实根 r_1, r_2	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
两个相等的实根 $r_1 = r_2,$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$
一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

n 阶常系数齐次线性微分方程

n 阶常系数齐次线性微分方程的一般形式是

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \cdots + p_{n-1} y' + p_n y = 0 \quad (3)$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n$ 都是常数。

教材采用微分算子的记号 D 表示对 x 的求导。这里仍然采用简单易懂的形式。

令 $y = e^{rx}$ ，并对它求导，可得

$$\begin{aligned} y' &= r e^{rx} \\ y'' &= r^2 e^{rx} \\ &\dots \\ y^{(n)} &= r^n e^{rx} \end{aligned}$$

把 $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$ 代入方程(3)，可得

$$(r^n + p_1 r^{n-1} + \dots + p_{n-1} r + p_n) e^{rx} = 0$$

由于 $e^{rx} \neq 0$ ，所以

$$r^n + p_1 r^{n-1} + \dots + p_{n-1} r + p_n = 0 \quad (4)$$

可见，如果选取 r 是 n 次代数方程(4)的根，那么函数 $y = e^{rx}$ 就是方程(3)的一个解。方程(4)叫做微分方程(3)的**特征方程**。

根据特征方程的根，可以写出其对应的微分方程的解如下

特征方程的根	微分方程通解中对应的项
(1) 单实根 r	给出一项： Ce^{rx}
(2) 一对单复根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	给出两项： $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
(3) k 重实根 r	给出 k 项： $e^{rx}(C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1})$
(4) 一对 k 重共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	给出 $2k$ 项： $e^{\alpha x}[(C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (D_1 + D_2 x + \dots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x]$

从代数学知道， n 次特征方程有 n 个根，且每一个根都对应着通解中的一项，而每项中又各含一个任意常数，这样就得到了 n 阶常系数齐次线性微分方程的通

解:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$$

8.7 常系数非齐次线性微分方程

大纲要求

会解自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数以及它们的和与积的二阶常系数非齐次线性微分方程.

二阶常系数非齐次线性微分方程

二阶常系数非齐次线性微分方程的一般形式为

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (1)$$

其中 p, q 是常数.

由前面所学可以知道求非齐次线性方程的通解, 归结为求对应的齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (2)$$

的通解与非齐次方程本身的一个特解 y^* 的方法。

这里介绍 $f(x)$ 取两种常见形式时求特解 y^* 的方法, 这种方法不用积分就可以求出 y^* 来, 它叫做待定系数法。 $f(x)$ 的两种形式:

1、 $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 其中 λ 是常数, $P_m(x)$ 是 x 的一个 m 次多项式:

$$P_m(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m$$

2、 $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + Q_n(x) \sin \omega x]$ 其中 λ, ω 是常数, $\omega \neq 0$, $P_l(x)$ 与 $Q_n(x)$

分别是关于 x 的 l 次、 n 次多项式，且仅有一个可为零。

下面分别介绍 $f(x)$ 为上述两种形式时 y^* 的求法

$f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型

由于 $e^{\lambda x} P_m(x)$ 的导数仍然为多项式函数与指数函数的乘积，我们推测

$y^* = R(x)e^{\lambda x}$ 可能是方程(1)的特解，把 $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ 代入方程(1),经过整理得

$$R''(x) + (2\lambda + p)R'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)R(x) = P_m(x) \quad (3)$$

1、如果 λ 不是特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的根，即 $\lambda^2 + p\lambda + q \neq 0$ ，此时可令 $R(x)$ 为另一个 m 次多项式 $R_m(x)$ ：

$$R_m(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m$$

将它代入方程(3),比较两端 x 同次幂的系数，就得到以 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 作为未知数的 $m+1$ 个方程的联立方程组。解这个方程组，即可定出 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 的值，这样就得到了所求的特解 $y^* = R_m(x)e^{\lambda x}$

2、如果 λ 是特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的单根，即 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ ，但 $2\lambda + p \neq 0$ ，要使方程(3)两端相等，那么 $R'(x)$ 必须是 m 次多项式，此时可令

$$R(x) = xR_m(x)$$

并用同样的办法来确定 $R_m(x)$ 的系数.

3、如果 λ 是特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的重根，即 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ ，但 $2\lambda + p =$

0, 要使方程(3)两端相等, 那么 $R''(x)$ 必须是 m 次多项式, 此时可令

$$R(x) = x^2 R_m(x)$$

并用同样的办法来确定 $R_m(x)$ 的系数.

综上所述, 我们有如下结论:

如果 $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$, 那么二阶常系数非齐次线性微分方程(1)具有形如

$$y^* = x^k R_m(x) e^{\lambda x}$$

的特解, 其中 $R_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次(m 次)的多项式, 而 k 按照 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根, 依次取 0, 1 或 2。

上述结论可以推广到 n 阶常系数非齐次线性微分方程, 其中 k 是特征方程含根 λ 的重复次数。

$f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + Q_n(x) \sin \omega x]$ 型

这种形式的推导, 使用欧拉公式, 欧拉公式并不是考研内容, 学习的时候了解一下即可, 主要是记住结论。

如果 $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + Q_n(x) \sin \omega x]$, 那么二阶常系数非齐次线性微分方程(1) 的特解可设为

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x]$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$, $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m = \max\{l, n\}$, 而 k 按 $\lambda + \omega i$ (或 $\lambda - \omega i$) 不是特征方程的根或是特征方程的单根, 依次取 0 或 1。

上述结论可以推广到 n 阶常系数非齐次线性微分方程, 其中 k 是特征方程含根 $\lambda + \omega i$ (或 $\lambda - \omega i$) 的重复次数。

8.8 欧拉方程(数一)

大纲要求

会解欧拉方程.

欧拉方程

变系数的线性微分方程, 一般说来都是不容易求解的, 但是有些特殊的变系数线性微分方程, 则可以通过变量代换化为常系数线性微分方程, 因而容易求解, 欧拉方程就是其中的一种。

形如

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x) \quad (1)$$

的方程 (其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 都是为常数) 叫做欧拉方程

欧拉方程的解法

作变量代换 $x = e^t$, 或 $t = \ln x$, 将自变量 x 换成 t , 我们有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{1}{x^3} \left(\frac{d^3y}{dt^3} - 3 \frac{d^2y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right)$$

如果用 D 表示对 t 求导的运算 $\frac{d}{dt}$, 那么上述计算结果可以写成:

$$xy' = Dy$$

$$x^2y'' = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = D(D-1)y$$

$$x^3y''' = \frac{d^3y}{dt^3} - 3 \frac{d^2y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} = D(D-1)(D-2)y$$

一般地有

$$x^ky^{(k)} = D(D-1)\cdots(D-k+1)y$$

把它代入欧拉方程, 便得一个以 t 为自变量地常系数线性微分方程, 求出这个方程的解后, 把 t 换成 $\ln x$, 即得原方程的解。

8.9 差分方程及微分方程的经济应用(数三)

大纲要求

了解 差分与差分方程及其通解与特解等概念.

了解 一阶常系数线性差分方程的求解方法.

会用 微分方程求解简单的经济应用问题.

差分与差分方程的基本概念

定义 设函数 $y_t = f(t)$, t 的定义域为整数集, 则称 $f(t+1) - f(t)$ 为函数 $f(t)$

在 t 的一阶差分, 记为

$$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t = f(t+1) - f(t)$$

称 $f(t)$ 在 $t+1$ 和 t 两点的一阶差分之差为函数 $f(t)$ 在 t 的二阶差分, 记为

$$\Delta^2 y_t = \Delta(\Delta y_t) = \Delta y_{t+1} - \Delta y_t = y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t$$

类似可以定义三阶及以上的差分。

定义 凡表示未知函数、未知函数的差分与自变量之间的关系的方程，叫做**差分方程**。出现在差分方程中的最高阶差分的阶数称为差分方程的阶。

定义 将已知函数 $y = \varphi(t)$ 代入差分方程，如果在 t 的整个定义域内差分方程均成立，那么函数 $y = \varphi(t)$ 就叫做差分方程的一个**解**。

定义 如果差分方程的解含有任意常数，且任意常数的个数与差分方程的阶数相同(这里的任意常数应相互独立，它们不能合并而使得任意常数的个数减少)，这样的解称之为**差分方程的通解**。不含任意常数的解，即通解中任意常数取定值的解称为**特解**。

一阶常系数线性差分方程

定义 形如

$$y_{t+1} + ay_t = f(t)$$

的方程称为**一阶常系数线性差分方程**。当 $f(t)$ 恒等于0时，

$$y_{t+1} + ay_t = 0,$$

我们称它为**一阶常系数齐次线性差分方程**；当 $f(t)$ 不恒等于0时，我们称它为**一阶常系数非齐次线性差分方程**。

齐次方程的通解为 $y_c(t) = C(-a)^t$ ，这个比较简单， $-a = \frac{y_{t+1}}{y_t}$ ，就类似于一个等比数列。

非齐次方程的通解为 $y_t = y_c(t) + y_t^*$ ，就是齐次方程的通解加一个非齐次特解，其中 y_t^* 是非齐次方程的一个特解。

求非齐次方程的特解方法:

这里主要讨论 $f(t) = P_m(t)d^t$ 的情况, 其中 d 常数, $P_m(t)$ 是 t 的 m 次多项式。

此时方程有特解 $y_t^* = t^k Q_m(t)d^t$, 其中, $Q_m(t)$ 是与 $P_m(t)$ 同次的一般多项式, 而 k 按 $a \neq -d$ 、 $a = -d$ 依次取为 0, 1。即当 $a \neq -d$ 时, $k = 0$; 当 $a = -d$ 时, $k = 1$ 。将特解代入差分方程, 解出一般多项式中的待定系数, 就得到了具体的特解。

微分方程的经济应用

主要考察价格弹性, 比如需求价格弹性, 收益价格弹性。弹性的定义为

$$\lim_{\Delta X \rightarrow 0} \frac{\Delta Y}{\Delta X} \cdot \frac{X}{Y} = \frac{dY}{dX} \cdot \frac{X}{Y}。$$

需求价格弹性 $E_d = - \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = - \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$, 注意需求价格弹性这里多了一个负号。弹性一般取绝对值。需求与价格反向变化 $\frac{dQ}{dP} < 0$, 所以这里加了负号。收益价格弹性, 由于收益与价格正向变化 (简化模式), 没有负号。

示例: 如果需求价格弹性为常数 $k(k > 0)$, 求需求函数 $Q = Q(p)$ 表达式。

列出微分方程 $-\frac{dQ}{dp} \cdot \frac{p}{Q} = k$

分离变量 $\frac{dQ}{Q} = -\frac{k}{p} dp$

两边积分 $\ln Q = -k \ln p + C_1$

得出通解 $Q = \frac{C}{p^k}$, C 为任意正常数

线性代数

本版本由葛红儒根据考研大纲及同济版教材整理所得

里面如有问题，欢迎批评指正

一、行列式

1.1 行列式的概念和性质

大纲要求

了解行列式的概念；

掌握行列式的性质.

二阶与三阶行列式

用消元法解二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

为消去未知数 x_2 ，上述两方程左右两端分别乘以 a_{22} ， a_{12} ，然后两个方程相减，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = a_{22}b_1 - a_{12}b_2$$

类似消去 x_1 ，

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，解得

$$x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

将方程组中的系数排成两行两列，得一数表：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

表达式 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 称为数表所确定的二阶行列式，并记作

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

数 a_{ij} 称为行列式的元素, 元素 a_{ij} 的第一个下标 i 称为行标; 第二个下标 j 称为列标。上述二阶行列式的定义, 可用**对角线法则**来记忆。 a_{11} 到 a_{22} 的实连线称为主对角线, a_{12} 到 a_{21} 的虚连线称为副对角线。

方程组解中的分子, 也可以用行列式来表示, 记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

方程组的解, 可以表示为:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

“三阶行列式” 定义 记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

为对应数表的三阶行列式。

上述定义表明, 三阶行列式含 6 项, 每项均为不同行不同列的三个元素的乘积再冠以正负号。其规律遵循**对角线法则**, 平行于主对角线的连线用实线表示, 冠以正号; 平行于副对角线的连线用虚线表示, 冠以负号。**对角线法则仅适用于二阶三阶行列式。**

全排列及其逆序数

全排列

把 n 个不同的元素排成一行, 叫做这 n 个元素的全排列 (简称排列)。

可将 n 个不同元素按 $1 \sim n$ 进行编号, 则 n 个不同元素的全排列可看成这 n 个自然数的全排列。

n 个不同元素的全排列共有 $n!$ 种。

二、逆序及逆序数

先规定各元素之间有一个标准次序, 在这 n 个元素的任意排列中, 当某一对元素的先后次序与标准次序不同时, 就说它构成了一个**逆序**。通常规定从小到大为标准次序, 即 $1 \sim n$ 的全排列中取 $123 \cdots (n-1)n$ 为标准次序。

一个排列中所有逆序数的总数叫做这个排列的**逆序数**。逆序数为奇数的排列叫做奇排列, 逆序数为偶数的排列叫做偶排列。按照标准次序排列的排列, 也叫标准排列。

逆序数的计算: 设 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为 $123 \cdots (n-1)n$ 的一个全排列, 则其逆序数为

$$t = t_1 + t_2 + \cdots + t_n = \sum_{i=1}^n t_i$$

其中 t_i 为排在 p_i 前, 且比 p_i 大的数的个数。

示例: 求排列231的逆序数。

$$t_1 = 0, t_2 = 0, t_3 = 2, t = \sum_{i=1}^n t_i = 2.$$

对换

在排列中, 将任意两个元素对调, 其余元素不动, 这种作出新排列的操作叫做对换。将相邻两个元素对换, 叫做相邻对换。

示例: $a_1 \cdots a_l a b b_1 \cdots b_m \longrightarrow a_1 \cdots a_l b a b_1 \cdots b_m$.

定理 一个排列中的任意两个元素对换，排列改变奇偶性。

推论 奇排列对换成标准排列的对换次数为奇数，偶排列对换成标准排列的对换次数为偶数。

n 阶行列式的定义

设有 n^2 个数，排成 n 行 n 列的数表

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array}$$

做出表中位于不同行不同列的 n 个数的乘积，并冠以符号 $(-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)}$ ，得形如：

$$(-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

的项，其中 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为自然数 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列， $t(p_1 p_2 \cdots p_n)$ 为这个排列的逆序数。由于这样的排列有 $n!$ ，也就有 $n!$ 个这样的项，所有这 $n!$ 项的代数和

$$\sum_{p_1 p_2 \cdots p_n \in S_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

称为 **n 阶行列式**，记作：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

简记作 $\det(a_{ij})$ ，其中 a_{ij} 为行列式 D 的 (i, j) 元。

主对角线以下(上)的元素都为零的行列式叫做**上(下)三角形行列式**。特别的，主对角线以下和以上的元素都为零的行列式叫做**对角行列式**。

行列式的性质

转置行列式的定义 记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 D^T 称为行列式 D 的**转置行列式**

性质 1: 行列式与它的转置行列式相等。

由此性质可知, 行列式中的行与列具有同等的地位, 行列式的性质凡是对行成立的, 对列也同样成立, 反之亦然。

性质 2: 对换行列式的两行(列), 行列式变号。

推论: 若行列式有两行(列)完全相同, 则此行列式为零。

性质 3: 行列式的某一行(列)的所有的元素都乘同一数 k , 等于用数 k 乘此行列式。

推论 1: 行列式中的某一行(列)中所有元素的公因子可以提到行列式记号的外面。

推论 2: 行列式中如果有两行(列)元素成比例, 则此行列式为零。

性质 4: 若行列式中某一行(列)的元素都是两数之和, 例如第 i 行的元素都是两数之和

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1i} + a'_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2i} + a'_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{ni} + a'_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 D 等于两个行列式之和:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a'_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a'_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a'_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 5: 把行列式某一行(列)的元素乘同一数 k 再添加到另一行(列)对应的元素上, 行列式不变。

这些性质定义了行列式关于行和关于列的三种运算, 即 $r_i \leftrightarrow r_j$, $r_i \times k$, $r_i + kr_j$ 和 $c_i \leftrightarrow c_j$, $c_i \times k$, $c_i + kc_j$ 。利用这些性质可以简化行列式的计算, 特别是利用计算 $r_i + kr_j$ 或 $c_i + kc_j$, 可以把行列式中许多元素化为 0, 通常化为上三角形行列式, 从而算出行列式的值。

1.2 行列式按行(列)展开

大纲要求

会应用行列式的性质和行列式按行(列)展开定理计算行列式。

行列式按行(列)展开

定义 在 n 阶行列式中, 把 (i, j) 元 a_{ij} 所处的第 i 行、第 j 列划去, 留下来的 $n - 1$ 阶行列式, 叫做 (i, j) 元 a_{ij} 的余子式, 记为 M_{ij} 。记

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

A_{ij} 叫做 (i, j) 元 a_{ij} 的代数余子式。

引理 一个 n 阶行列式, 如果其中的第 i 行所有元素除 (i, j) 元 a_{ij} 外都为零, 那么这一个行列式等于 a_{ij} 与它的代数余子式的乘积, 即

$$D = a_{ij} A_{ij}$$

定理 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

此定理叫做**行列式按行（列）展开定理**，利用这个定理，结合行列式的性质，可以简化行列式的计算。

定理的推论 行列式某一行（列）的元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和为零，即

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0 \quad (i \neq j)$$

或：

$$a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0 \quad (i \neq j)$$

结合行列式展开定理及推论，有关于代数余子式的重要性质：

$$\sum_{k=1}^n a_{ki}A_{kj} = \begin{cases} D, & (i = j) \\ 0, & (i \neq j) \end{cases}$$

或

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} D, & (i = j) \\ 0, & (i \neq j) \end{cases}$$

二、矩阵

2.1 矩阵的概念

大纲要求

理解矩阵的概念,

了解单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵以及它们的性质。

矩阵的定义

由 mn 个数 $a_{ij}(i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 排成的 m 行 n 列的数表

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array}$$

称为 m 行 n 列**矩阵**，简称 $m \times n$ 矩阵；为表示它是一个整体，总是加一个括号，

并用大写黑体字母表示它，记作

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

这 $m \times n$ 个数称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的**元素**，简称为**元**，数 a_{ij} 位于矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 行第 j 列，称

为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 (i, j) 元。以数 a_{ij} 为 (i, j) 元的矩阵可简记作 (a_{ij}) 或 $(a_{ij})_{m \times n}$ ， $m \times n$

矩阵 $\mathbf{A}$ 也记作 $\mathbf{A}_{m \times n}$

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ ， $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n}$ 都是 $m \times n$ 矩阵，它们对应的元素都相等，

即

$$a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

那么就称矩阵 A 与矩阵 B 相等，记作 $A = B$ 。

特殊形式矩阵

n 阶矩阵：行数与列数都等于 n 的矩阵，即 $n \times n$ 矩阵，也称为 n 阶方阵。

也记作 A_n

行矩阵：只有一行的矩阵，即 $1 \times n$ 矩阵，也叫做行向量，记为

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

列矩阵：只有一列的矩阵， $m \times 1$ 矩阵，也叫做列向量，记为

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

零矩阵：所有元素为0的矩阵，记为 O

对角矩阵：对角线元素为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$,其余元素为0的方阵，记为

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

也记作 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

单位矩阵：对角线元素为 1，其余元素为 0 的方阵，记为

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

数量矩阵：对角线元素都为 λ ，其余所有位置的元素都是 0 的方阵，也叫

纯量矩阵，记为 λE 。

三角矩阵: 主对角线以下(上)的元素都为零的矩阵叫做上(下)三角矩阵, 上三角矩阵、下三角矩阵统称为三角矩阵。

对称矩阵: 满足 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$)的 n 阶矩阵; 它核心特征是元素关于主对角线对称。

反对称矩阵: 满足 $a_{ij} = -a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$)的 n 阶矩阵; 主对角线上的元素全为零, 而位于主对角线两侧对称的元素反号。

2.2 矩阵的运算

大纲要求

掌握矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律,

了解方阵的幂与方阵乘积的行列式的性质

矩阵的线性运算

加法

定义 设有两个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$, 那么矩阵 A 与 B 的和记作 $A + B$, 规定为

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

矩阵的加法满足下列运算规律, 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 都是 $m \times n$ 矩阵

$$1, \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A},$$

$$2, (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$$

设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, 记

$$-\mathbf{A} = (-a_{ij})$$

$-\mathbf{A}$ 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的负矩阵, 显然有

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{O}$$

由此规定矩阵的减法为

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$

数乘

定义 数 λ 与矩阵 $\mathbf{A}$ 的乘积记作 $\lambda\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{A}\lambda$, 规定为

$$\lambda\mathbf{A} = \mathbf{A}\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

数乘矩阵满足下列计算规律, 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 $m \times n$ 矩阵, λ, μ 为数:

$$1, (\lambda\mu)\mathbf{A} = \lambda(\mu\mathbf{A}),$$

$$2, (\lambda + \mu)\mathbf{A} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{A},$$

$$3, \lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B}$$

矩阵加法和数乘矩阵统称为矩阵的线性运算。

矩阵的乘法

定义 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times s$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是一个 $s \times n$ 矩阵, 那么规定矩阵 A 与矩阵 B 的乘积是一个 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

并把此乘积记作 $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$

注意：只有当第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时，两个矩阵才能相乘。

矩阵的乘法不满足交换律，一般情况下 $AB \neq BA$ 。对于两个 n 阶方阵 A, B ，如果 $AB = BA$ ，则称方阵 A 与 B 是可交换的。

若有两个矩阵满足 $AB = O$, 不能得出 $A = O$ 或 $B = O$ 的结论; 若 $A \neq O$, $A(X - Y) = O$, 也不能得出 $X = Y$ 的结论。

矩阵乘法满足下列结合律和分配律:

$$1, \quad (\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC}),$$

2, $\lambda(\mathbf{AB}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{B})$, (其中 λ 为数)

3, $A(B + C) = AB + AC, (B + C)A = BA + CA$

单位矩阵 E , 有 $EA = AE = A$

矩阵乘法应用

1. 线性变换的矩阵表示. 设

[illegible]

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$

2. 线性方程组的矩阵表示:

[illegible]

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

则 $Ax = b$

矩阵的转置

把矩阵 $\mathbf{A}$ 的行换成同序数的列得到一个新矩阵, 叫做 $\mathbf{A}$ 的转置矩阵, 记作 $\mathbf{A}^T$ 。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

转置矩阵满足下述运算规律,

$$1, \quad (\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A},$$

$$2, \quad (\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T,$$

3, $(\lambda \mathbf{A})^T = \lambda \mathbf{A}^T$,

$$4, (AB)^T = B^T A^T。$$

对称矩阵的定义： 设 A 为 n 阶方阵，如果满足 $A^T = A$ ，即

$$a_{ij} = a_{ji} \ (i, j = 1, 2, \cdots, n),$$

那么 A 称为对称矩阵。对称矩阵的特点是，它的元素以对角线为对称轴对应相等。

方阵的幂

方阵的幂的定义 $A^1 = A$, $A^2 = A^1 A^1$, $\cdots$, $A^{k+1} = A^k A^1$, 其中 k 为正整数, A^k 就是 k 个 A 连乘。

方阵的幂满足以下运算规律：

$$A^k A^l = A^{k+l}, \ (A^k)^l = A^{kl}$$

方阵的行列式

定义 由 n 阶方阵 A 的元素所构成的行列式称为方阵 A 的行列式，记为 $|A|$ 或 $\det A$ 。

方阵的行列式满足下述运算规律，

$$1, |A^T| = |A|,$$

$$2, |\lambda A^T| = \lambda^n |A|,$$

$$3, |AB| = |A||B|, \text{ 推论 } |A||B| = |B||A|$$

2.3 逆矩阵

大纲要求

理解逆矩阵的概念，

掌握逆矩阵的性质以及矩阵可逆的充分必要条件,

理解伴随矩阵的概念,

会用伴随矩阵求逆矩阵.

逆矩阵的概念

定义 对于 n 阶矩阵 A , 如果有一个 n 阶矩阵 B , 使

$$AB = BA = E,$$

则称矩阵 A 是**可逆的**, 并把矩阵 B 称为 A 的**逆矩阵**。

A 的逆矩阵记作 A^{-1} , 如果 $AB = BA = E$, 则 $B = A^{-1}$ 。如果矩阵 A 是可逆的, 那么 A 的逆矩阵是唯一的。

逆矩阵的性质(运算规律)

- 1, 若 A 可逆, 则 A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$
- 2, 若 A 可逆, 数 $\lambda \neq 0$, 则 λA 也可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$
- 3, 若 A 、 B 为同阶方阵且均可逆, 则 AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- 4, 若 A 可逆, 则 A^T 亦可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

矩阵 A 可逆的充分必要条件

矩阵 A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow$ 存在一个 n 阶矩阵 B , 使 $AB = BA = E$

当 $|A| = 0$ 时, A 称为奇异矩阵, 否则称为非奇异矩阵。

逆矩阵的求法

定义 由 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 构成的 n 阶方阵, 记作 A^* , 即

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 的**伴随矩阵**。

矩阵 A 与 A^* 矩阵具有如下关系:

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

伴随矩阵的性质:

$$(AB)^* = B^*A^*$$

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

$$(kA)^* = k^{n-1}A^*$$

$$(A^T)^* = (A^*)^T$$

$$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$$

其中 k 为常数

定理 1 若矩阵 A 可逆, 则 $|A| \neq 0$

定理 2 若 $|A| \neq 0$, 则矩阵 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

其中 A^* 是 A 的伴随矩阵。

这个定理给出了使用伴随矩阵求逆矩阵的方法。但是这种方法计算量很大。

逆矩阵的应用

矩阵的多项式 A 为 n 阶矩阵, 记

$$\varphi(A) = a_0 E + a_1 A + \cdots + a_m A^m,$$

$\varphi(A)$ 称为矩阵 A 的 m 次多项式。

由方阵的幂运算规律可知, 矩阵 A 的多项式也是可交换的。

$$\varphi(A)f(A) = f(A)\varphi(A)$$

1、若 $A = P\Lambda P^{-1}$, 则 $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$, 从而

$$\begin{aligned}\varphi(A) &= a_0 E + a_1 A + \cdots + a_m A^m = P a_0 E P^{-1} + P a_1 \Lambda P^{-1} + \cdots + P a_m \Lambda^m P^{-1} \\ &= P \varphi(\Lambda) P^{-1}\end{aligned}$$

2、若 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 为对角矩阵, 则 $\Lambda^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \cdots, \lambda_n^k)$, 从而

$$\begin{aligned}\varphi(\Lambda) &= a_0 E + a_1 \Lambda + \cdots + a_m \Lambda^m \\ &= a_0 \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} + a_1 \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} + \cdots + a_m \begin{bmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \varphi(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \varphi(\lambda_n) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

上式表明, 当 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 为 n 阶对角矩阵时, $\varphi(\Lambda)$ 也是 n 阶对角矩阵, 且它的第 i 个对角元为 $\varphi(\lambda_i)$, 归结为数的多项式计算 ($i = 1, 2, \cdots, n$)。

2.4 矩阵初等变换与矩阵的秩

大纲要求

理解 矩阵初等变换的概念,

了解 初等矩阵的性质和矩阵等价的概念,

理解 矩阵的秩的概念,

掌握 用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法。

矩阵初等变换的概念

下面三种变换称为矩阵的**初等行变换**：

- (i). 对调两行（对调 i, j 行，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ ）
- (ii). 以数 $k(k \neq 0)$ 乘以某一行中的所有元；（第 i 行乘 k ，记作 $r_i \times k$ ）
- (iii). 把某一行所有元的 k 倍加到另一行对应的元上去（第 i 行的 k 倍加到第 j 行上，记作 $r_i + kr_j$ ）

把定义中的“行”换成“列”，即得矩阵的初等列变换的定义（所用的记号是把 r 换成 c ）。矩阵的初等行变换和初等列变换，统称为**初等变换**。显然，每一种初等变换都是可逆的，并且其**逆变换也是同一种初等变换**。

定义 如果矩阵 A 经过有限次初等变换变成矩阵 B ，则称矩阵 A 与矩阵 B **等价** (Equivalent)，记为 $A \sim B$ 。如果矩阵 A 经过有限次初等行变换变成矩阵 B ，则称矩阵 A 与矩阵 B **行等价**，记作 $A \sim_r B$ ；如果矩阵 A 经过有限次初等列变换变成矩阵 B ，则称矩阵 A 与矩阵 B **列等价**，记作 $A \sim_c B$ 。

根据定义不难证明，矩阵的等价满足下述性质：

- a) **反身性**： $A \sim A$ ；
- b) **对称性**： 若 $A \sim B$ ，则 $B \sim A$ ；
- c) **传递性**： 若 $A \sim B$ ，而 $B \sim C$ ，则 $A \sim C$ 。

竖线的右边的第一个元为非零元，称为该非零行的**首非零元**，简称**首元**。

定义 非零矩阵若满足(i)非零行在零行的上面；(ii)非零行的首元所在列在上

一行（如果存在的话）的首元所在列的右面，则称此矩阵为**行阶梯形矩阵**。

定义 若 A 是行阶梯形矩阵，并且还满足(i)非零行的首元为 1；(ii)首元所在的列的其它元均为 0，则称 A 为**行最简形矩阵**。

利用初等变换，可将矩阵 A 化为**行阶梯形矩阵**和**行最简形矩阵**。

矩阵的初等变换是矩阵的一种最基本的运算。它具有一些基本的性质。

定理 设 A 与 B 为 $m \times n$ 矩阵，那么

- 1, A 与 B 行等价 $A \sim_r B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P ，使 $PA = B$
- 2, A 与 B 列等价 $A \sim_c B$ 的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵 Q ，使 $AQ = B$
- 3, $A \sim B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q ，使 $PAQ = B$

初等矩阵的性质和矩阵等价

初等矩阵

定义 由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**。

三种初等变换对应有三种初等矩阵：

- 1, 把单位矩阵中第 i 、 j 两行对换（或第 i 、 j 两列对换），得初等矩阵

$$E(i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & & \\ & & & 1 & & & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & & \\ & & 1 & \cdots & 1 & 0 & \\ & & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \end{array}$$

- 2, 用数 $k(k \neq 0)$ 乘单位矩阵的第 i 行（或 i 列），得初等矩阵

$$E(i(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & k & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行}$$

3, 以 k 乘单位矩阵的第 j 行加到第 i 行上, 或以 k 乘单位矩阵的第 i 列加到第 j 列上, 得初等矩阵:

$$E(ij(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \end{matrix}$$

性质 1 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, (1)对 A 施行一次初等行变换, 相当于在 A 的左边乘相应的 m 阶初等矩阵; (2)对 A 施行一次初等列变换, 相当于在 A 的右边乘相应的 n 阶初等矩阵。

性质 2 方阵 A 可逆的充分必要条件是存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使

$$A = P_1 P_2 \cdots P_l$$

推论 方阵 A 可逆的充分必要条件是 A 与 E 行等价 $A \sim_r E$

矩阵的秩

定义 在 $m \times n$ 矩阵 A 中, 任取 k 行 k 列($k \leq m, k \leq n$), 位于这些行列交叉处的 k^2 个元素, 不改变它们在 A 中所处的位置次序而得到的 k 阶行列式, 称为矩阵 A 的 k 阶子式。

$m \times n$ 矩阵 A 的 k 阶子式共 $C_m^k \cdot C_n^k$ 个。

定义 设在矩阵 A 中有一个不等于零的 r 阶子式 D , 且所有的 $r + 1$ 阶子式(如果存在的话)全等于0, 那么 D 称为 A 的**最高阶非零子式**。数 r 称为**矩阵 A 的秩**, 记作 $R(A)$ 。规定零矩阵的秩等于0。

若对于矩阵 A , $|A| \neq 0$ 时, $R(A) = n$, 称 A 为满秩矩阵; $|A| = 0$ 时, $R(A) < n$ 。

定理 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$ 。

推论 若可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = B$, 则 $R(A) = R(B)$

矩阵的秩的性质

- (1). $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$;
- (2). $R(A^T) = R(A)$;
- (3). 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$
- (4). 若 P, Q 可逆, 则 $R(PAQ) = R(A)$.
- (5). $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$
- (6). $R(A + B) \leq R(A) + R(B)$.
- (7). $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$;
- (8). 若 $A_{m \times n}B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$.

设 $A_{m \times n}B_{n \times l} = O$, 若 A 为列满秩矩阵, 则 $B = O$

用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵

初等变换求矩阵秩的方法:

把矩阵用初等行变换变成为行阶梯形矩阵，行阶梯形矩阵中非零行的行数就是矩阵的秩。

求逆矩阵

如果 $A \sim_r B$ ，则有可逆矩阵 P ，使 $PA = B$ ，如何去求这个 P 呢？

$$\text{由于 } PA = B \Leftrightarrow \begin{cases} PA = B \\ PE = P \end{cases} \Leftrightarrow P(A, E) = (B, P) \Leftrightarrow (A, E) \sim_r (B, P)$$

因此，如果对 (A, E) 作初等行变换，那么 A 当变为 B 时， E 就变为 P 。于是就得到了所求的可逆矩阵 P 。如果 B 等于 E ，则 P 就是 A 的可逆矩阵。

2.5 分块矩阵及其运算

大纲要求

了解分块矩阵及其运算.

分块矩阵的定义

对于行数或者列数较多的矩阵，运算时常采用分块法，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算。我们将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为 A 的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为**分块矩阵**。

分块矩阵的运算

分块矩阵的运算规则：

1、加法： 设矩阵 A 与 B 的行数相同、列数相同，采用相同的分块法

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}.$$

2、数乘:

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad \lambda \text{ 是数, 则 } \lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}$$

3、乘法:

$$\text{设 } A_{m \times l} = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B_{l \times n} = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix}, \quad \text{则 } A_{m \times l} B_{l \times n} = C_{m \times n}$$

$$\text{其中 } C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}, \quad C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj}, \quad i = 1, 2, \cdots, s, j = 1, 2, \cdots, r$$

4、转置:

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad \text{则 } A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$$

对角分块的性质

设 A 为 n 阶方阵, 若 A 的分块矩阵只有在对角线上有非零子块, 其余子块都为零矩阵, 且在对角线上的子块都是方阵, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 $A, A_1, \cdots, A_s$ 均为方阵, 那么称 A 为分块对角矩阵。

它具有如下性质:

$$1, |A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|$$

$$2, \text{若} A \text{可逆, 则} A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

矩阵按列分块: $m \times n$ 矩阵 A 有 n 列, 称为矩阵 A 的 n 个列向量, 若第 j 列记作

$$a_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}, j = 1, 2, \dots, n$$

则 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。

矩阵按行分块: $m \times n$ 矩阵 A 有 m 行, 称为矩阵 A 的 m 个行向量, 若第 i 行记

$$\text{作 } \alpha_i^T = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, m, \text{ 则 } A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix}$$

矩阵相乘的表示: 对于矩阵 A 与矩阵 B 的乘积矩阵 $AB = C$, 若把 A 按行分成 m 块, 把 B 按列分成 n 块, 便有

$$AB = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix} (b_1, b_2, \dots, b_n) = \begin{pmatrix} \alpha_1^T b_1 & \alpha_1^T b_2 & \cdots & \alpha_1^T b_n \\ \alpha_2^T b_1 & \alpha_2^T b_2 & \cdots & \alpha_2^T b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_m^T b_1 & \alpha_m^T b_2 & \cdots & \alpha_m^T b_n \end{pmatrix}$$

其中

$$c_{ij} = \alpha_i^T b_j = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$$

$$\text{设 } X = \begin{pmatrix} A & O \\ B & C \end{pmatrix}, A, C \text{ 为可逆方阵, 则 } X^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix}$$

设 $A^T A = O$, 则 $A = O$.

三、向量

3.1 向量组及其线性组合

大纲要求

理解 n 维向量、向量的线性组合与线性表示的概念。

n 维向量

定义 n 个有次序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的数组称为 **n 维向量**，这 n 个数称为该向量的 n 个分量，第 i 个数 a_i 称为第 i 个分量。

分量全为实数的向量称为 **实向量**，分量为复数的向量称为 **复向量**。

n 维向量可写成一行，也可写成一列。按前面章节中的规定，分别称为行向量和列向量，也就是行矩阵和列矩阵，并规定行向量与列向量都按矩阵的运算规则进行运算。

因此 n 维列向量

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$$

与 n 维行向量

$$\mathbf{a}^T = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

总看作是二个不同的向量。

一般的，列向量用黑体小写字母 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 等表示，行向量则用 $\mathbf{a}^T, \mathbf{b}^T, \boldsymbol{\alpha}^T, \boldsymbol{\beta}^T$ 等表示。所讨论的向量在没有指明是行向量还是列向量时，都当作列向量。

几何中，“空间”通常是作为点的集合，即构成“空间”的元素是点，这样的空间叫做点空间。我们把 3 维向量的全体所组成的集合叫做三维向量空间。在点空间取定坐标系以后，空间中的点 $P(x, y, z)$ 与 3 维向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)^T$ 之间有一一

对应的关系, 因此, 向量空间可以类比为取定了坐标系的点空间。

n 维向量的全体所组成的集合记为:

$$\mathbb{R}^n = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

向量组的概念

若干个同维数的列向量(或同维数的行向量)所组成的集合叫做**向量组**。

矩阵与向量组的对应

矩阵的列向量组和行向量组都是只含有有限个向量的向量组; 反之, 一个含有有限个向量的向量组总可以构成一个矩阵。例如

m 个 n 维列向量所组成的向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 构成一个 $n \times m$ 矩阵

$$A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m);$$

m 个 n 维行向量所组成的向量组 $B: \beta_1^T, \beta_2^T, \dots, \beta_m^T$ 构成一个 $m \times n$ 矩阵

$$B = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$$

总之, 含有限个向量的有序向量组可以与矩阵一一对应。

向量组的线性组合与线性表示

定义 给定向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$, 对于任何一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 表达式 $k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + \dots + k_m\mathbf{a}_m$ 称为向量组 A 的一个**线性组合**, $k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为这线性组合的系数。

给定向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 和向量 $\mathbf{b}$, 如果存在一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 使

$$\mathbf{b} = \lambda_1\mathbf{a}_1 + \lambda_2\mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_m\mathbf{a}_m$$

则向量 $\mathbf{b}$ 是向量组 A 的线性组合, 这时称向量 $\mathbf{b}$ 能由向量组 A **线性表示**。

向量 $\mathbf{b}$ 能由向量组 A 线性表示, 也就是方程组

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \dots + x_m\mathbf{a}_m = \mathbf{b}$$

有解。

定理 向量 b 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于矩阵 $B = (a_1, a_2, \dots, a_m, b)$ 的秩, 即 $R(A) = R(B)$.

定理 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于矩阵 $(A, B) = (a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)$ 的秩, 即 $R(A) = R(A, B)$.

推论 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 与向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_m$ 等价的充分必要条件是 $R(A) = R(B) = R(A, B)$,其中 A 和 B 是向量组 A 和 B 所构成的矩阵.

定理 设向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 则 $R(b_1, b_2, \dots, b_l) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 。

上述各定理之间的对应, 其基础是**向量组与矩阵的对应**, 从而有下述对应:

向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 有矩阵 K , 使 $B = AK$

$\Leftrightarrow$ 方程 $AX = B$ 有解.

上述对应的三种叙述都可对应到充分必要条件 $R(A) = R(A, B)$, 并都有必要条件: $R(A) \geq R(B)$

3.2 向量组的线性相关性

大纲要求

理解 向量组线性相关、线性无关的概念,

掌握 向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法.

线性相关、线性无关的概念

定义 给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$, 如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0$$

则称向量组 A 是**线性相关**的, 否则称它**线性无关**。

对于只含一个向量 a 的向量组, 当 $a = 0$ 时是线性相关的, 当 $a \neq 0$ 时是线性无关的。对于含2个向量 a_1, a_2 的向量组, 它线性相关的充分必要条件是 a_1, a_2 的分量对应成比例, 其几何意义是两向量共线。三个向量线性相关的几何意义是三向量共面。

向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m (m \geq 2)$ 线性相关的充分必要条件是在向量组 A 中至少有一个向量能由其余 $m - 1$ 个向量线性表示。

向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 构成矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$, 向量组 A 线性相关, 就是齐次线性方程组 $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_m a_m = 0$, 即 $Ax = 0$ 有非零解。

定理 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩小于向量个数 m ; 向量组 A 线性无关的充分必要条件是 $R(A) = m$ 。

线性相关是向量的一个重要性质, 下面介绍与之有关的一些简单的结论。

定理 (1)若向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关, 则向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, a_{m+1}$ 也线性相关. 反之, 若向量组 B 线性无关, 则向量组 A 也线性无关。

(2) m 个 n 维向量组成的向量组, 当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关. 特别地, $n + 1$ 个 n 维向量一定线性相关。

(3)设向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关, 而向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, b$ 线性相关, 则向量 b 必能由向量组 A 线性表示, 且表示式是唯一的。

结论(1)可一般地叙述为: 一个向量组若有线性相关的部分组, 则该向量组

线性相关. 特别地, 含零向量的向量组必线性相关. 一个向量组若线性无关, 则它的任何部分组都线性无关.

3.3 向量组的秩

大纲要求

理解 向量组的极大线性无关组和向量组的秩的概念,

会求 向量组的极大线性无关组及秩.

最大无关组与向量组的秩

定义 设有向量组 A , 如果在 A 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 满足

(1) 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关;

(2) 向量组 A 中任意 $r + 1$ 个向量 (如果 A 中有 $r + 1$ 个向量的话) 都是线性相关的; 那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个**最大线性无关向量组**, 简称**最大无关组**。

最大无关组所含向量的个数 r 称为向量组 A 的秩, 记为 R_A 。

只含零向量的向量组没有最大无关组, 规定它的秩为 0。一般来说, 向量组的最大无关组不是唯一的。

等价定义 设有向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量组 A 的一个部分组, 且满足

(1) 向量组 A_0 线性无关;

(2) 向量组 A 中的任个向量都能由向量组 A_0 线性表示;

那么称 A_0 是向量组 A 的一个**最大无关组**。

定理 向量组 $b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是

$$R(a_1, a_2, \dots, a_m) = R(a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)$$

定理 若向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 则 $R_B \leq R_A$ 。

3.4 向量组等价

大纲要求

理解 向量组等价的概念,

理解 矩阵的秩与其行(列)向量组的秩之间的关系

向量组的等价性

定义 设有两个向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 及 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$, 若向量组 B 中的每个向量都能由向量组 A 线性表示, 则称向量组 B 能由向量组 A **线性表示**。若向量组 A 与向量组 B 能相互线性表示, 则称这两个向量组**等价**。

向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 其含义是存在矩阵 $K_{m \times l}$, 使 $(b_1, b_2, \dots, b_l) = (a_1, a_2, \dots, a_m)K$, 也就是矩阵方程

$$(a_1, a_2, \dots, a_m)X = (b_1, b_2, \dots, b_l)$$

有解。

向量组 A 与它自己的最大无关组 A_0 是等价的。

矩阵的秩与向量组秩的关系

定理 矩阵的秩等于它的列向量组的秩, 也等于它的行向量组的秩。

3.5 向量空间

大纲要求

了解 n 维向量空间、子空间、基底、维数、坐标等概念,

n 维向量空间

定义 设 V 是 n 维向量的集合, 如果集合 V 非空, 且集合 V 对于向量的加法及数乘两种运算封闭, 那么就称集合 V 为**向量空间**。

所谓**封闭**, 是指在集合 V 中可以进行向量的加法及数乘两种运算。具体的说, 若 $a \in V, b \in V$, 则 $a + b \in V$; 若 $a \in V, \lambda \in \mathbb{R}$, 都有 $\lambda a \in V$ 。

一般地, 由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 所生成地向量空间为

$$L = \{\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}\}$$

可记为 $\text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$

子空间

定义 设有向量空间 V_1 及 V_2 , 若 $V_1 \subset V_2$, 就称 V_1 是 V_2 的子空间。

基底、维数

定义 设 V 为向量空间, 如果 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r \in V$, 且满足

1, $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关;

2, V 中任意向量都可由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性表示。

那么向量组 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 就称为向量空间 V 的一个**基**, 称 r 为向量空间 V 的**维数**,

记为 $\dim V = r$ ，并说 V 是 r 维向量空间。

如果向量空间 V 没有基，那么 V 的维数为 0 。 0 维向量空间只含有一个零向量 $\mathbf{0}$ 。如果把向量空间 V 看作向量组，则有最大无关组的等价定义可知， V 的基就是向量组的最大无关组， V 的维数就是向量组的秩。

坐标

定义 如果在向量空间 V 中取定一个基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ ，那么 V 中任一向量 x 可以唯一的表示为

$$x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_r a_r$$

这个有序数组 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 称为向量 x 在基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 下的坐标，并记作 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r)^T$ 。

特别的，在 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中取单位坐标向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为基，则以 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为分量的 x 可表示为

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

可见向量在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标就是该向量的分量。因此 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 叫做 $\mathbf{R}^n$ 中的自然基。

事实上， r 维向量空间中的 r 个线性无关的向量就可以组成它的一个基。

3.6 基变换和坐标变换公式

大纲要求

了解基变换和坐标变换公式，

会求过渡矩阵。

基变换

定义 在向量空间 V 中取定两个基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 设

$$b_i = p_{1i}a_1 + p_{2i}a_2 + \dots + p_{ni}a_n \quad (i = 1, 2, \dots, n) \text{ , 则}$$

$$b_1 = p_{11}a_1 + p_{21}a_2 + \dots + p_{n1}a_n$$

$$b_2 = p_{12}a_1 + p_{22}a_2 + \dots + p_{n2}a_n$$

$$\dots\dots$$

$$b_n = p_{1n}a_1 + p_{2n}a_2 + \dots + p_{nn}a_n$$

利用矩阵, 也可以写为

$$(b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n)P$$

这里

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & & p_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

此式称为**基变换公式**, 矩阵 P 称为从基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 到 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的**过渡矩阵**。

坐标变换公式

定义 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是向量空间 V 的两个基。 $\forall \alpha \in V$, 设 α 在基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 下的坐标为 x , 在基 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 下的坐标为 y , 即

$$\alpha = x_1a_1 + x_2a_2 + \dots + x_na_n = (a_1, a_2, \dots, a_n)x, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\alpha = y_1b_1 + y_2b_2 + \dots + y_nb_n = (b_1, b_2, \dots, b_n)y, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

若从 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 到 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的过渡矩阵为 P , 则

$$\alpha = (b_1, b_2, \dots, b_n)y = (a_1, a_2, \dots, a_n)Py$$

从而 $x = Py$, 此即称为**坐标变换公式**。

求过渡矩阵

由基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 到基 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的过渡矩阵 $P = A^{-1}B$ ，其中 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ， $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 。利用矩阵的初等行变换把矩阵 (A, B) 中的 A 变成 E ，则 B 相应的变成 $A^{-1}B$ 。

此外 $P^{-1} = B^{-1}A$ 。利用矩阵的初等行变换把矩阵 (B, A) 中的 B 变成 E ，则 A 相应的变成 $B^{-1}A$ 。

3.7 内积与正交规范化

大纲要求

了解 内积的概念，

掌握 线性无关向量组正交规范化的施密特 (Schmidt) 方法。

向量的内积

定义 设有 n 维向量 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ ，令

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$$

称 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 为向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的内积。

内积是两个向量之间的一种运算，其结果是一个实数，用矩阵记号表示，当 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 都是列向量时，有

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$$

内积具有下列性质(其中 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 为 n 维向量， λ 为实数)：

1. $(x, y) = (y, x)$;
2. $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$;
3. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$;
4. 当 $x = 0$ 时 $(x, x) = 0$, 当 $x \neq 0$ 时 $(x, x) > 0$.

定义 令 $\|x\| = \sqrt{(x, x)} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$

$\|x\|$ 称为 n 维向量 x 的长度（范数）。

向量的长度具有性质：

- 1.非负性，当 $x \neq 0$ 时, $\|x\| > 0$; 当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$;
- 2.齐次性 $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$;

当 $\|x\| = 1$ ，称 x 为单位向量。若 $a \neq 0$ ，取 $x = \frac{1}{\|a\|}a$ ，则 x 是一个单位向量。由向量 a 得到 x 的过程称为把向量 a 单位化。

施瓦茨不等式

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y) \quad -1 \leq \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|} \leq 1$$

当 $x \neq 0, y \neq 0$

$$\theta = \arccos \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|}$$

称为 n 维向量 x 与 y 的夹角。

当 $(x, y) = 0$ 时，称向量 x 与 y 正交。正交向量组就是一组两两正交的非零向

量。

定理 若 n 维向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是一组两两正交的非零向量, 则 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关。

正交规范化的施密特 (Schmidt) 方法

正交化:

$$\begin{aligned} b_1 &= a_1 \\ b_2 &= a_2 - \frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1 \\ b_3 &= a_3 - \frac{(a_3, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1 - \frac{(a_3, b_2)}{(b_2, b_2)} b_2 \end{aligned}$$

单位化:

$$\begin{aligned} \xi_1 &= \frac{1}{\|b_1\|} b_1 \\ \xi_2 &= \frac{1}{\|b_2\|} b_2 \\ \xi_3 &= \frac{1}{\|b_3\|} b_3 \end{aligned}$$

3.8 规范正交基、正交矩阵

大纲要求

了解规范正交基、正交矩阵的概念以及它们的性质.

规范正交基

定义 设 n 维向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 是向量空间 V 的一个基, 如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 两两正交, 且都是单位向量, 则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 是 V 的一个**规范正交基**(也叫**标准正交基**)。

向量 $\mathbf{a}$ 在规范正交基下的坐标计算公式 $\lambda_i = \xi_i^T \mathbf{a} = (\mathbf{a}, \xi_i)$. 利用这个公式可以方便的求得向量的坐标。

定义 如果 n 阶矩阵 A 满足

$$A^T A = E \quad (\text{即 } A^{-1} = A^T),$$

那么称 A 为正交矩阵。

n 阶矩阵 A 为正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量都是单位向量, 且两两正交。或者说, n 阶矩阵 A 为正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量组构成向量空间 R^n 的一个规范正交基。

正交矩阵有下述性质:

- 1, 若 A 为正交矩阵, 则 $A^{-1} = A^T$ 也是正交矩阵, 且 $|A| = 1$ 或 -1
- 2, 若 A 和 B 都是正交矩阵, 则 AB 也是正交矩阵

定义 若 P 为正交矩阵, 则线性变换 $x = Py$ 称为**正交变换**。

正交变换具有下列性质:

$$\|y\| = \sqrt{y^T y} = \sqrt{x^T P^T P x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|$$

正交变换保持向量的长度不变, 这是正交变换的优良特性。

四、线性方程组

4.1 克拉默法则

大纲要求

会用克拉默法则.

克拉默法则

含有 n 个未知数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 n 个方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

如果线性方程组(1)的系数矩阵 A 的行列式不等于零,即

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则方程组(1)有唯一解:

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \cdots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|} \quad (2)$$

其中 $A_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 是把系数矩阵 A 中的第 j 列的元素用方程组右端的常数项代

替后所得的 n 阶矩阵。

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

备注：克莱姆法则说明线性方程组的解与它的系数、常数项之间的依存关系，具有重要的理论意义。不过求解方程组运算量大，一般不采用它求解方程组。

4.2 线性方程组的解

大纲要求

理解 齐次线性方程组有非零解的充分必要条件及非齐次线性方程组有解的充分必要条件。

齐次线性方程组

[illegible]

A 称为方程组的系数矩阵，于是，这个齐次方程组可以记为 $Ax = 0$ 。

齐次线性方程组有非零解的充分必要条件

定理 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是 $R(A) < n$ 。

关于齐次线性方程组的结论:

1. 方程组仅有零解的充分必要条件是 $R(A) = n$;
2. 方程组有非零解的充分必要条件是 $R(A) < n$;
3. 当齐次线性方程组中未知量的个数大于方程个数时, 必有 $R(A) < n$;这

时齐次线性方程组一定有非零解。

非齐次线性方程组有解的充分必要条件

n 元非齐次线性方程组

[illegible]

A 称为非齐次线性方程组的系数矩阵, x 称为未知数矩阵, b 称为常数项矩阵, B 称为增广矩阵。于是, 这个非齐次方程组可以记为 $Ax = b$ 。

定理 对于 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$,

1. 无解的充分必要条件是 $(A) < R(A, b)$;
2. 有唯一解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
3. 有无限多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$ 。

综上 2, 3 可知:

定理 线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b)$ 。

定理 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, B)$ 。

4.3 齐次线性方程组

大纲要求

齐次方程组(1)的解空间 S 的一个基也称为齐次方程组(1)的一个**基础解系**。

具体说, 如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是(1)的一组解向量, 且满足

- 1, 向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 组线性无关;
- 2, 齐次方程组(1)的每个解都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性表示;

那么称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为齐次方程组(1)的一个**基础解系**。

通解

如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 是齐次方程组(1)的一个基础解系, 那么(1)的所有解都可表为

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_t \xi_t$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_t$ 为任意实数, 称上式为齐次方程组(1)的通解。

定理 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩 $R(A) = r$, 则 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间 S 的维数为 $\dim S = n - r$, 即该齐次线性方程组的自由未知数的个数。

齐次线性方程组通解的求法

- 1, 对系数矩阵作初等行变换, 将其变为行最简形矩阵, 得同解方程组;

- 2, 令自由未知数 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 即得基础解系;

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 3, 根据基础解系写出方程组的通解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + c_{n-r} \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

4.4 非齐次线性方程组

大纲要求

理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念。

n 元非齐次线性方程组

设有非齐次线性方程组

[illegible]

$$\text{记 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

也可写作向量方程 $Ax = b$ (2)

A 称为非齐次线性方程组的系数矩阵, B 称为增广矩阵。向量方程(2)的解也就是方程组(1)的解向量。

对应的齐次方程组

$$Ax = 0 \quad (3)$$

非齐次线性方程组的解具有性质

性质 设 $x = \eta_1, x = \eta_2$ 都是向量方程 (2) 的解, 则 $x = \eta_1 - \eta_2$ 是对应的齐次

方程组 $Ax = 0$ 的解。

性质 设 $x = \eta$ 是方程 (2) 的解, $x = \xi$ 是对应的齐次方程组 $Ax = 0$ 的解, 则 $x = \eta + \xi$ 仍是方程 (2) 的解。

设 η^* 是方程组 (1) 的一个特解, 非齐次线性方程组 (1) 的通解为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*$$

其中 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是 (3) 的一个基础解系, $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 是任意实数。

非齐次线性方程组解的结构

非齐次方程组的通解 = 对应的齐次方程组的通解 + 非齐次方程组的一个特解

4.5 初等行变换求解线性方程组

大纲要求

掌握 用初等行变换求解线性方程组的方法。

初等行变换求解线性方程组步骤:

1, 对系数矩阵作初等行变换, 将其变为行最简形矩阵, 得同解方程组。

2, 先求出一个特解 η^*

3, 令自由未知数 $x_{r+1}, \cdots, x_n$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 即得齐次方程的基础解系

$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$

4, 根据基础解系和所求特解写出非齐次方程组的通解

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*$$

五、矩阵的特征值和特征向量

5.1 矩阵的特征值和特征向量

大纲要求

理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质,

会求矩阵的特征值和特征向量。

特征值和特征向量的概念

定义 设 A 是 n 阶矩阵, 如果有 λ 和 n 维非零列向量 x 使得

$$Ax = \lambda x \quad (1)$$

成立, 那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值, 非零向量 x 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量。

$$(1) \text{式也可写成} \quad (A - \lambda E)x = 0 \quad (2)$$

$$\text{行列式 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} \text{ 是 } \lambda \text{ 的 } n \text{ 次多项式, 称}$$

为方阵 A 的特征多项式。

方程 $|A - \lambda E| = 0$ 称为 n 阶矩阵 A 的特征方程。

于是, 矩阵 A 的特征值 λ 是它的特征方程的解, λ 的特征向量 x 是齐次线性方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ 的非零解。

特征值和特征向量的性质

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是方阵 A 的特征值，有：

$$1, \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

$$2, \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|$$

其中 $a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ 称为 A 的迹，记为 $\text{tr}(A)$

若 λ 是 A 的特征值，则 λ^k 是 A^k 的特征值； $\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A)$ 的特征值。

特征向量的性质：

定理 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的特征值， $p_1, p_2, \dots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量，如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 各不相等，那么 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关。

推论 设 λ_1, λ_2 是方阵 A 的两个不同特征值， $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 分别是对应于 λ_1 和 λ_2 的线性无关的特征向量，则 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性无关。

特征值与特征向量的求法

求 n 阶方阵 A 的特征值与特征向量的方法：

1、写出矩阵的 A 特征多项式，即计算行列式 $|A - \lambda E|$ 。

2、特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ 的解（根） $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 就是 A 的特征值。

3、解齐次线性方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0$ ，它的非零解都是特征值 λ_i 的特征向量。

5.2 相似矩阵

大纲要求

理解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件,

掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法。

相似矩阵的概念

定义 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 若有可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$, 则称 B 是 A 的**相似矩阵**, 或说矩阵 A 与 B 相似; 对 A 进行运算 $P^{-1}AP$ 称为对 A 进行相似变换, 可逆矩阵 P 称为把 A 变成 B 的**相似变换矩阵**。

定理 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似, 则 A 与 B 的特征多项式相同, 从而 A 与 B 的特征值也相同。

推论 若 n 阶矩阵 A 与对角阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 相似, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 即为

A 的 n 个特征值。

定理 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量。

推论 如果 n 阶矩阵 A 的特征值互不相等, 则 A 与对角矩阵相似。

由上述定理可知, 相似矩阵有相同的行列式与相同的秩。

将矩阵化为相似对角矩阵的方法

1, 先求出 A 的特征值

2, 根据特征值求出对应的特征向量,

3, 如果线性无关的特征向量个数小于 n , 此时无法对角化; 如果线性无关的特征向量个数等于 n , 此时

$$P = (p_1, p_2, \cdots, p_n)$$

就是相似变换矩阵

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

5.3 实对称矩阵

大纲要求

掌握 实对称矩阵的特征值和特征向量的性质。

实对称矩阵的特征值和特征向量的性质

性质 实对称矩阵的特征值为实数。

性质 设 λ_1, λ_2 是实对称矩阵 A 的两个特征值, p_1, p_2 是对应的特征向量, 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 p_1 与 p_2 正交。

定理 设 A 为 n 阶对称矩阵, 则必有正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda$, 其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元素的对角矩阵。

性质 设 A 为 n 阶对称矩阵, λ 是 A 的特征方程的 k 重根, 则矩阵 $A - \lambda E$ 的秩 $R(A - \lambda E) = n - k$, 从而特征值 λ 恰有 k 个线性无关的特征向量。

n 阶对称矩阵 A 对角化的步骤

1, 求出 A 的全部互不相等的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$, 它们的重数依次为 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ ($k_1 + k_2 + \cdots + k_s = n$)。

2, 对每个 k_i 重特征值 λ_i , 求方程 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系, 得到 k_i 个线性无关的特征向量。再把它们正交化、单位化, 得 k_i 个两两正交的单位特征向量。因为 $k_1 + k_2 + \cdots + k_s = n$, 故总共可得 n 个两两正交的单位特征向量。

3, 把这 n 个两两正交的单位特征向量构成正交矩阵 $\mathbf{P}$, 便有 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 。注意 $\mathbf{\Lambda}$ 中对角元的排列次序应与 $\mathbf{P}$ 中列向量的排列次序相对应。

六、二次型

6.1 二次型及其标准形

大纲要求

掌握二次型及其矩阵表示,

了解二次型秩的概念,

了解合同变换与合同矩阵的概念,

了解二次型的标准形、规范形的概念以及惯性定理

二次型的概念

定义 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \quad (1)$$

称为**二次型**。

若取 $a_{ji} = a_{ij}$, 则 $2a_{ij}x_i x_j = a_{ij}x_i x_j + a_{ji}x_j x_i$ 于是(1)式可写成

$$f = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_n^2 = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j \quad (2)$$

矩阵表示

$$\text{对二次型(1), 记 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

则二次型(1)又表示为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$

其中 A 为对称矩阵, 叫做二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵, 也把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 叫做

对称矩阵 A 的二次型。对称矩阵 A 的秩,叫做二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T A x$ 的秩。

标准形

如果二次型只含有平方项，则称为**标准二次型**。

若标准二次型中的系数均为正负 1, 则称为**规范二次型**。

合同矩阵

对于二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 是否存在可逆的线性变换

[illegible]

使原二次型变成标准形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \dots + k_n y_n^2$.

矩阵 $C = (c_{ij})$, 可逆线性变换记作 $x = Cy$, 代入二次型 $f = x^T Ax$, 有 $f = x^T Ax = (Cy)^T ACy = y^T (C^T AC)y$

就是说，若原二次型的矩阵为 A ，那么新二次型的矩阵为 C^TAC ，其中 C 是所用可逆线性变换的矩阵。

定义 设 A 和 B 是 n 阶矩阵, 若有可逆矩阵 C , 使得 $B = C^T A C$, 则称矩阵 A 和 B 合同。

显然, 若 A 为对称矩阵, 则 $B = C^T A C$ 也为对称矩阵, 且 $R(B) = R(A)$ 。

惯性定理

定理 设实二次型 $f = x^T A x$, 它的秩为 r , 有两个可逆变换

$$x = Cy \text{ 及 } x = Pz$$

使

$$f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_r y_r^2 \quad (k_i \neq 0),$$

和

$$f = \lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \cdots + \lambda_r z_r^2 \quad (\lambda_i \neq 0),$$

则 $k_1, k_2, \cdots, k_r$ 中正数的个数与 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ 中正数的个数相等。

这个定理称为惯性定理。

二次型的标准形中正系数的个数称为二次型的正惯性指数, 负系数的个数称为二次型的负惯性指数。

6.2 化二次型为标准形

大纲要求

掌握 用正交变换化二次型为标准形的方法,

会用 配方法化二次型为标准形.

用正交变换化二次型为标准形

主要问题: 求可逆的线性变换 $x = Cy$ 将二次型化为只含平方项的标准形 (二次型的标准型不唯一)

$$y^T C^T A C y = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2 = y^T \begin{bmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{bmatrix} y$$

也就是说, 已知对称矩阵 A , 求一个可逆矩阵 C 使 $C^T A C = \Lambda$ 为对角矩阵。

定理 任意二次型 $f = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$), 总有正交变换 $x = Py$, 使 f 化为标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 f 矩阵 $A = (a_{ij})$ 的特征值。

推论 任给 n 元二次型 $f(x) = x^T A x$, 总有可逆变换 $x = Cz$, 使 $f(Cz)$ 为规范形。

用正交变换化二次型为标准形的步骤如下:

- 1, 写出二次型 f 的矩阵 A ,
- 2, 列出 A 的特征多项, 求出特征值和特征向量,
- 3, 将特征向量单位化、正交化, 组成正交矩阵 P , 使得 $P^T A P = \Lambda$, 此时

正交变换 $x = Py$, 可将二次型 f 化为标准形。

用配方法化二次型成标准形

用正交变换化二次型为标准形, 具有保持几何形状不变的优点. 如果不限于正交变换, 那么还有多种方法可用, 这里介绍拉格朗日配方法. 举例说明

如果含有平方项, 把单个变量通过配方逐个归并起来; 如果不含有平方项, 先转为有平方项的, 再使用上述方法归并。

如果不含平方项, 但是含有乘积项 $x_1 x_2$, 可以这样变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \end{cases}$$

6.3 正定二次型

大纲要求

理解 正定二次型、正定矩阵的概念,

并**掌握**其判别法。

正定二次型的概念

定义 设二次型 $f(x) = x^T A x$, 若对任何 $x \neq 0$, 都有 $f(x) > 0$ (显然 $f(0) = 0$), 则称 f 为**正定二次型**, 并称对称矩阵 A 是**正定的**; 如果对任何 $x \neq 0$, 都有 $f(x) < 0$, 则称 f 为**负定二次型**, 并称对称矩阵 A 是**负定的**。

正定二次型判别法

定理 n 元实二次型 $f(x) = x^T A x$ 为正定的充分必要条件是: 它的标准形的 n 个系数全为正. 即规范形的 n 个系数全为 1, 亦即它的正惯性指数等于 n 。

推论 对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是: A 的特征值全为正。

定理 对称矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是: A 的各阶主子式都为正。即

$$a_{11} > 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

对称矩阵 A 为负定矩阵的充分必要条件是: 奇数阶主子式为负, 而偶数阶主子式为正, 即

$$(-1)^r \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0. (r = 1, 2, \dots, n).$$

这个定理称为霍尔维茨定理。

概率论与数理统计

本版本由葛红儒根据考研大纲及浙大版教材整理所得

里面如有问题，欢迎批评指正

一、随机事件和概率

1.1 样本空间、随机事件

大纲要求

了解样本空间(基本事件空间)的概念,

理解随机事件的概念,

掌握事件的关系及运算

随机现象

在个别试验中其结果呈现出不确定性,但在大量重复试验中其结果又具有统计规律性的现象,我们称之为**随机现象**。

随机试验

对某一事物的某一特征的观察,统称试验。

具有以下特点的试验:

- 1, 可以在相同的条件下重复地进行
- 2, 每次试验的可能结果不止一个,并且能事先明确试验的所有可能结果
- 3, 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现

称为随机试验。通常用 E 表示。

样本空间

随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为样本空间,记为 S 。样本空间的元素,即 E 的每个结果,称为样本点(或基本事件)。

试验 E 的样本空间 S 的子集, 称为 E 的**随机事件**, 简称事件。由一个样本点组成的单点集, 称为**基本事件**

在每次试验中, 当且仅当这一子集中的一个样本点出现时, 称这一**事件发生**。

样本空间 S 包含所有的样本点, 它是 S 自身的子集, 在每次试验中它总是发生的, S 称为**必然事件**。空集 $\emptyset$ 不包含任何样本点, 它也作为样本空间的子集, 它在每次试验中都不发生, 它称为**不可能事件**。

事件的关系及运算

事件是一个集合, 因而事件间的关系及运算, 自然按照集合论中集合之间的关系和集合运算来处理。

1, $A \subset B$, 称事件 B 包含事件 A , 当事件 A 发生时必导致事件 B 发生。

2, $A = B$, 事件 A 与事件 B 相等。

3, $A \cup B$, 事件 A 与事件 B 的和事件。当且仅当 A, B 中至少有一个发生时, 事件 $A \cup B$ 发生。

4, $A \cap B$, 事件 A 与事件 B 的积事件。当且仅当 A, B 同时发生时, 事件 $A \cap B$ 发生。 $A \cap B$ 也记作 AB

5, $A - B$, 事件 A 与事件 B 的差事件。当且仅当 A 发生 B 不发生时, 事件 $A - B$ 发生。

6, 若 $A \cap B = \emptyset$, 称事件 A 与事件 B 是互不相容的, 或互斥的。这指的是事件 A 与事件 B 不能同时发生。基本事件是两两互不相容的。

7, 若 $A \cup B = S$ 且 $A \cap B = \emptyset$, 则称事件 A 与事件 B 互为逆事件, (或对立事件)。

对于每次试验而言, 事件 A, B 中必有一个发生, 且仅有一个发生。 A 的对立事件记为 $\bar{A}$, $\bar{A} = S - A$

运算律

交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$; $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$; $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

德摩根律: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$; $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

差化积: $A - B = A\bar{B} = A - (AB)$

运算顺序: 逆交并差, 括号优先

1.2 概率、条件概率

大纲要求

理解 概率、条件概率的概念,

掌握 概率的基本性质,

会计算 古典型概率和几何型概率,

掌握 概率的加法公式、减法公式、乘法公式、全概率公式以及贝叶斯 (Bayes) 公式。

概率、条件概率的概念

频率

在相同的条件下, 进行了 n 次试验, 在这 n 次试验中, 事件 A 发生的次数 n_A , 称为事件 A 发生的**频数**。比值 n_A/n 称为事件 A 发生的**频率**。并记成 $f_n(A)$ 。

频率具有下述基本性质:

1, 非负性 $0 \leq f_n(A) \leq 1$

2, 规范性 $f_n(S) = 1$

3, 可加性 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

4, 稳定性, 当重复试验的次数 n 逐渐增大时, 频率 $f_n(A)$ 呈现出稳定性, 逐渐稳定于某个常数。这个也就是通常所说的统计规律性。

概率的定义

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间, 对于 E 的每一事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$, 称为事件 A 的**概率**, 如果集合函数 $P(\cdot)$ 满足下列条件:

1, 非负性, 对于每一个事件 A , 有 $P(A) \geq 0$

2, 规范性, 对于必然事件 S , 有 $P(S) = 1$

3, 可列可加性, 设 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件, 即对于 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$, 有 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 频率 $f_n(A)$ 在一定意义下接近于概率 $P(A)$ 。

条件概率

设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生的条件下事件 A 发生的**条件概率**。

条件概率 $P(\cdot | A)$ 符合概率定义中的三个条件:

- 1, 非负性, 对于每一个事件 B , 有 $P(B|A) \geq 0$
- 2, 规范性, 对于必然事件 S , 有 $P(S|A) = 1$
- 3, 可列可加性, 设 $B_1, B_2, \dots$ 是两两互不相容的事件, 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

概率的性质

- 1, $P(\emptyset) = 0$
- 2, 有限可加性 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k)$$

- 3, 设是 A, B 两个事件, 若 $A \subset B$, 则有

$$\begin{aligned} P(B - A) &= P(B) - P(A) \\ P(B) &\geq P(A) \end{aligned}$$

- 4, 对于任一事件 A , $P(A) \leq 1$
- 5, **逆事件的概率** 对于任一事件 A , 有

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

- 6, **加法公式** 对于任意两事件 A, B , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

对于任意三事件 A_1, A_2, A_3 , 有

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) \\ &\quad + P(A_1 A_2 A_3) \end{aligned}$$

可进一步推广到 n 个事件

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \\ = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{0 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{0 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots \\ + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n) \end{aligned}$$

古典型概率和几何型概率

古典型概率(等可能概型)

随机试验 E 具有下列特点:

- 1, 试验的样本空间只包含有限个元素(基本事件的个数有限)
- 2, 试验中每个基本事件发生的可能性相同

这种试验称为**等可能概型**, 也称为**古典概型**。

它的计算公式

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

其中 k 为 A 包含的基本事件数; n 为 S 中基本事件总数。

几何型概率

样本空间为有限区域 Ω , 若样本点落入 Ω 内任何区域 G 中的概率与区域 G 的测度成正比, 则样本点落入 G 内的概率为

$$P(A) = \frac{G \text{ 的区域测度}}{\Omega \text{ 总测度}}$$

两大特征: 无限性 (基本事件个数无限); 等可能性 (区域内每点被取到机会均等)

概率的五大公式

加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3)$$

减法公式

$$P(A - B) = P(A) - P(AB)$$

乘法公式

$$P(AB) = P(B|A) \cdot P(A)$$

$$P(ABC) = P(C|AB) \cdot P(B|A) \cdot P(A)$$

全概率公式

定义 设 S 是试验 E 的样本空间, 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件, 若

$$1, B_i B_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$2, B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$$

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分。

设试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且

$P(B_i) > 0, (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

贝叶斯 (Bayes) 公式

设试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且

$P(A) > 0, P(B_i) > 0, (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

$$(i = 1, 2, \dots, n)$$

它的推导也比较简单:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_iA)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

如果这里 n 取 2, 将 B_1 记为 B , B_2 就是 $\bar{B}$

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})}$$

由以往的数据分析得到的是**先验概率**。拿到新信息后, 重新算出来的修正概率叫做**后验概率**。

1.3 事件独立性

大纲要求

理解事件独立性的概念,

掌握用事件独立性进行概率计算的方法;

理解独立重复试验的概念,

掌握计算有关事件概率的方法。

事件独立性的概念

设 A, B 是两事件, 如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A, B **相互独立**, 简称 A, B 独立。

若 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则 A, B 相互独立与 A, B 互不相容不能同时成立。

若事件 A, B 相互独立, 则下列各对事件也相互独立:

$$A \text{ 与 } \bar{B}, \bar{A} \text{ 与 } B, \bar{A} \text{ 与 } \bar{B},$$

两事件相互独立的含义是它们中一个已发生, 不影响另一个发生的概率。如果两个事件之间没有关联或者关联很弱, 那么就认为它们是相互独立的。

设 A, B, C 是三事件, 如果满足等式

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B) \\ P(BC) &= P(B)P(C) \\ P(AC) &= P(A)P(C) \\ P(ABC) &= P(A)P(B)P(C) \end{aligned}$$

则称事件 A, B, C 相互独立

一般的, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件, 如果对于其中任意两个, 任意三个, $\dots$, 任意 n 个事件的积事件的概率, 都等于各事件概率之积, 则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

推论 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) 相互独立, 则其中任意 k 个事件也是相互独立的。

若 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) 相互独立, 则将 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任意多个事件换成它们各自的对立事件, 所得的 n 个事件仍相互独立。

独立重复试验

在同样的条件下重复地、相互独立地进行的一种随机试验, 又称伯努利试验; 它有两个特点:

1, 每次试验只有两种可能结果: 发生或者不发生

2, 每次试验结果互不影响

设在一次试验中, 事件 A 发生的概率为 p ($0 < p < 1$), 则在 n 重伯努利试验中, 事件 A 恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

二、随机变量及其分布

2.1 随机变量及其分布函数

大纲要求

理解随机变量的概念,

理解分布函数的概念及性质,

会计算与随机变量相联系的事件的概率.

随机变量

引入一个法则, 将随机试验的每一个结果, 即将 S 的每一个元素 e 与实数 x 对应起来。

设随机试验的样本空间为 $S = \{e\}$. $X = X(e)$ 是定义在样本空间 S 上的实值单值函数. 称 $X = X(e)$ 为**随机变量**。

一般用大写字母 $X, Y, Z, W, \dots$ 表示随机变量, 而以小写字母 $x, y, z, w, \dots$ 表示实数.

一般, 若 L 是一个实数集合, 将 X 在 L 上的取值写成 $\{X \in L\}$ 。它表示事件 $B = \{e | X(e) \in L\}$, 即 B 是由 S 中使得 $X(e) \in L$ 的所有样本点 e 所组成的事件, 此时有:

$$P(X \in L) = P(B) = P\{e | X(e) \in L\}$$

随机变量的取值随试验的结果而定, 而试验的各个结果出现有一定的概率, 因而随机变量的取值有一定的概率。

随机变量分两种类型, 离散型, 连续型。

随机变量的分布函数

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, \quad -\infty < x < \infty$$

称为 X 的分布函数。

对于任意实数 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 有

$$P(x_1 < X \leq x_2) = P(X \leq x_2) - P(X \leq x_1) = F(x_2) - F(x_1)$$

如果已知 X 的分布函数, 可得任一区间 $(x_1, x_2]$ 上的概率。从这个意义上来说, 分布函数完整地描述了随机变量的统计规律性。

分布函数的性质

1, $F(x)$ 是一个不减函数。对于任意实数 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 有

$$F(x_2) - F(x_1) = P(x_1 < X \leq x_2) \geq 0$$

2, $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

3, $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的。

2.2 离散型随机变量及其概率分布

大纲要求

理解离散型随机变量及其概率分布的概念,

掌握0-1分布、二项分布、几何分布、超几何分布、泊松(Poisson)分布及其应用.

掌握泊松定理的结论和应用条件,

会用泊松分布近似表示二项分布.

离散型随机变量及其概率分布的概念

若随机变量可能取到的值是有限个或可列无限个, 这种随机变量称为**离散型随机变量**。

设离散型随机变量 X 所有可能取值为 x_k ($k = 1, 2, \dots$), X 取各个可能值的概率, 即事件 $\{X = x_k\}$ 的概率为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

上式为离散型随机变量 X 的分布律。也可以用表格的形式来表示

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
p_k	p_1	p_1	$\dots$	p_n	$\dots$

p_k 满足如下两个条件:

$$1, \quad p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$2, \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$

离散型随机变量的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} P\{X = x_k\}$$

即

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

这里的和式是对于所有满足 $x_k \leq x$ 的 k 求和的。分布函数在 $x = x_k$ ($k = 1, 2, \dots$) 处有跳跃, 其跳跃值为 $p_k = P\{X = x_k\}$ 。

常见离散型随机变量

0-1 分布

随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值，它的分布律是

$$P\{X = k\} = p^k(1 - p)^{1-k}, \quad k = 0, 1 \quad (0 < p < 1)$$

则称 X 服从以 p 为参数的 **0-1 分布**。

0-1 分布的分布律，表格形式

X	0	1
p_k	$1 - p$	p

伯努利试验、二项分布

设试验 E 只有两个可能结果： A 与 $\bar{A}$ ，称 E 为伯努利试验。设 $P\{A\} = p$ ($0 < p < 1$)，此时 $P\{\bar{A}\} = 1 - p$ 。将 E 独立重复的进行 n 次，则称这一串重复的独立试验为 **n 重伯努利试验**。

记 $q = 1 - p$ ，在 n 次试验中 A 发生 k 次的概率为：

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

$C_n^k p^k q^{n-k}$ 刚好是二项式 $(p + q)^n$ 展开式中出现 p^k 的那一项，我们称随机变量 X 服从参数为 n, p 的二项分布，并记为 $X \sim b(n, p)$ 。

当 n 为 1 时，此时就是 0-1 分布

伯努利试验告诉我们，一个事件尽管在一次试验中发生的概率很小，但是只要试验次数很多，而且试验是独立进行的，那么这一事件的发生几乎是肯定的。

几何分布

概率为 p 的事件 A ，以 X 记 A 首次发生所进行的试验次数，则 X 的分布列：

$$P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1}p$$

具有这种分布列的随机变量 X ，称为服从参数 p 的**几何分布**，记为 $X \sim Geo(p)$

伯努利试验的变体。

超几何分布

设有 N 件产品，其中有 D 件次品，从中任取 n 件，其中恰有 k 件次品的概率：

$$P(A) = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$$

泊松分布

设随机变量 X 所有可能取的值为 $0, 1, 2, \dots$ ，而取各个值的概率为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数。则称随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布 (Poisson)，记为 $X \sim \pi(\lambda)$ ，或 $X \sim P(\lambda)$ 。

泊松定理

设 $\lambda > 0$ 是一个常数， n 是任意正整数，设 $np_n = \lambda$ ，则对任一固定的非负整数 k ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

这个定理说明，当 n 很大， p 很小($np = \lambda$)时，则可以用近似公式

$$C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

2.3 连续型随机变量及其概率密度

大纲要求

理解连续型随机变量及其概率密度的概念,

掌握均匀分布、正态分布、指数分布及其应用, 其中参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布 $E(\lambda)$

的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

连续型随机变量及其概率密度

如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负可积函数 $f(x)$,使对于任意实数 x , 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为**连续型随机变量**, $f(x)$ 称为 X 的**概率密度函数**, 简称**概率密度**。

概率密度 $f(x)$ 具有以下性质:

1, $f(x) \geq 0$

2, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

3, 对于任意实数 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 有

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

4, 若 $F(x)$ 在点 x 连续, 则有 $F'(x) = f(x)$

X 落在小区间 $(x, x + \Delta x]$ 的概率近似的有

$$P(x < X \leq x + \Delta x) \approx f(x)\Delta x$$

对于连续型随机变量 X 来说, 它取任一指定实数值 a 的概率均为 0, 即

$$P(X = a) = 0$$

$P(A) = 0$ 并不意味着 A 是不可能事件。

在计算连续型随机变量落在某一区间的概率时, 可以不必区分该区间是开区间还是闭区间, 还是半闭区间。

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$$

常见的连续性随机变量的分布

均匀分布

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a, b) 上服从均匀分布, 记为 $X \sim U(a, b)$ 。

它的分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

随机变量 X 落在 (a, b) 的小区间的概率只依赖于子区间的长度, 而与小区间的位置无关。这符合几何概型的情形。

指数分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 λ 的指数分布。 λ 是率参数, 表示单位时间内事件发生的平均次数。

注意: 教材给出的形式有所不同, 若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 θ 的指数分布。 θ 指的是某一事件的等待时间。

这里以考研大纲为准。

它的分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

指数函数具有无记忆性的特点。对于任意 $s, t > 0$ 有:

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

这是一个永葆青春的分佈。

正态分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-u)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

其中 u, σ 为常数, 则称 X 服从参数为 u, σ 的正态分布(也叫高斯分布), 记为

$X \sim N(u, \sigma^2)$.

正态分布概率密度 $f(x)$ 图形具有以下性质:

1, 曲线关于 $x = u$ 对称。对于任意 $h > 0$ 有,

$$P\{u - h < X \leq u\} = P\{u < X \leq u + h\}$$

$$P\{X \leq u\} = F(u) = 1 - F(u) = \frac{1}{2}$$

2, 当 $x = u$ 时取得最大值。

$$f(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

3, 在 $x = u \pm \sigma$ 处, 曲线有拐点。曲线以 Ox 轴为渐近线

它的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-u)^2}{2\sigma^2}} dt$$

标准正态分布

当 $u = 0$, $\sigma = 1$ 时, 称随机变量 X 服从**标准正态分布**, 其概率密度和分布函数分别用 $\varphi(x)$, $\Phi(x)$ 表示, 即有:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

易知 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

人们制作了 $\Phi(x)$ 的函数表, 可供查用。

引理 若随机变量 $X \sim N(u, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-u}{\sigma} \sim N(0,1)$

普通正态分布转标准表示:

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X-u}{\sigma} \leq \frac{x-u}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x-u}{\sigma}\right)$$

对于任意区间 $(x_1, x_2]$,有

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\left\{\frac{x_1-u}{\sigma} < \frac{X-u}{\sigma} \leq \frac{x_2-u}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x_2-u}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-u}{\sigma}\right)$$

上 α 分位数

设 $X \sim N(0,1)$, 若 z_α 满足条件

$$P\{X > z_\alpha\} = \alpha, \quad 0 < \alpha < 1$$

则称 z_α 为标准正态分布的上 α 分位数。

易知 $z_{1-\alpha} = -z_\alpha$

2.4 随机变量函数的分布

大纲要求

会求随机变量函数的分布

求解方法

已知随机变量 X 的概率分布, 去求它的 $Y = g(x)$ 的概率分布。

方法: 与 Y 有关的事件转化成 X 的事件

离散型

由已知函数 $g(x)$ 可求出 Y 的所有可能取值, 则 Y 的概率分布

$$P\{Y = y_i\} = \sum_{k: g(x_k) = y_i} p_k$$

$$i = 1, 2, \dots$$

连续型

公式 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < \infty$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$), 则 $Y = g(x)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y))h'(y), & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数。

这个公式的使用需要注意条件。

方法二：从分布函数出发，求分布函数，再求导。分两种情况：

- 1, 求出分布函数,
- 2, 求出分布函数的关系式, 求导

例如 已知 $f_X(x)$ 的概率密度, 求 $Y = X^2$ 的

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

到此, 直接求导, 无需求出 $F_Y(y)$, 即可得到 $f_Y(y)$

三、多维随机变量及其分布

3.1 多维随机变量及分布

大纲要求

理解 多维随机变量的概念,

理解 多维随机变量的分布的概念和性质,

理解 二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布,

理解 二维连续型随机变量的概率密度、边缘密度和条件密度,

会求 与二维随机变量相关事件的概率。

多维随机变量

二维随机变量

一般, 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个向量 (X, Y) , 叫做**二维随机变量**(二维随机向量)。

定义推广:

一般, 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, $X_1 = X_1(e)$, $X_2 = X_2(e)$, $\dots$, $X_n = X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 称为 **n 维随机变量**(n 维随机向量)。

多维随机变量的分布的概念和性质

二维随机变量的分布函数

设 (X, Y) 是二维随机变量, 对于任何实数 x, y , 二元函数

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \overset{\text{记成}}{\Longleftrightarrow} P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为**二维随机变量 (X, Y) 的分布函数**, 或称为随机变量 X 和 Y 的**联合分布函数**。

推广:

对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, n 元函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \cdots, X_n \leq x_n\}$$

称为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的分布函数, 或随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的**联合分布函数**。

分布函数 $F(x, y)$ 的基本性质:

1, $F(x, y)$ 是变量 x 和 y 的不减函数。即对于任意固定的 y , 当 $x_2 > x_1$ 时, $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$; 对于任意固定的 x , 当 $y_2 > y_1$ 时, $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$ 。

2, $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且

对于任意固定的 y , $F(-\infty, y) = 0$,

对于任意固定的 x , $F(x, -\infty) = 0$,

$F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(\infty, \infty) = 1$

3, $F(x+0, y) = F(x, y)$, $F(x, y+0) = F(x, y)$, 即 $F(x, y)$ 关于 x 右连续, 关于 y 也右连续

4, 对于任意的 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$, 下述不等式成立

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0$$

边缘分布

二维随机变量 (X, Y) 作为一个整体, 具有分布函数 $F(x, y)$ 。而 X 和 Y 都是随机变量, 各自也有分布函数, 将它们分别记为 $F_X(x)$, $F_Y(y)$, 依次称为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘分布函数**。

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < \infty\} = F(x, \infty)$$

$$F_X(x) = F(x, \infty)$$

$$F_Y(y) = F(\infty, y)$$

二维离散型随机变量

如果二维随机变量 (X, Y) 全部可能取到的值是有限对或可列无限多对, 则称 (X, Y) 是**二维离散型随机变量**。

设二维离散型随机变量 (X, Y) 所有可能取到的值为 (x_i, y_j) , $i, j = 1, 2, \dots$, 记

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

则由概率的定义有:

$$p_{ij} \geq 0, \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$$

我们称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$ 为二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律, 或称为随机变量 X, Y 的联合分布律。

它的分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

其中和式是对一切满足 $x_i \leq x$, $y_j \leq y$ 的 i, j 来求和的。

二维离散型随机变量的边缘分布

X 的分布律为: $P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, i = 1, 2, \dots$

Y 的分布律为: $P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, j = 1, 2, \dots$

记 $p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = P\{X = x_i\}, i = 1, 2, \dots$

记 $p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = P\{Y = y_j\}, j = 1, 2, \dots$

分别称 $p_{i\cdot}$ ($i = 1, 2, \dots$) $p_{\cdot j}$ ($j = 1, 2, \dots$)为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律

二维离散型随机变量的条件分布

由条件概率自然的引出条件概率分布的概念。

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下**随机变量 X 的条件分布律**

对于固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} > 0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i \cdot}}, j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 条件下**随机变量 Y 的条件分布律**

二维连续型随机变量

概率密度

如果对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负可积函数 $f(x, y)$, 使对于任意 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) \, du \, dv$$

则称 (X, Y) 是**二维连续型随机变量**, 函数 $f(x, y)$ 称为二维连续型随机变量 (X, Y) 的**概率密度**, 或称为随机变量 X 和 Y 的**联合概率密度**。

概率密度 $f(x, y)$ 具有以下性质:

$$1, \quad f(x, y) \geq 0$$

$$2, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx \, dy = 1$$

3, 设是 G 平面 xOy 上的区域, 点 (X, Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$$

4, 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

在几何上, $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面, 介于它和 xOy 平面的空间区域的体积为 1.

边缘密度

对于连续型随机变量 (X, Y) , 设它的概率密度为 $f(x, y)$, 有

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx$$

X 是一个连续型随机变量, 且其概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

同样, Y 也是一个连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

分别称 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘概率密度**。

条件密度

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$ 。若对于固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 则称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的**条件概率密度**, 记为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

称 $\int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) dx = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的**条件分布函数**, 记为

$P\{X \leq x | Y = y\}$ 或 $F_{X|Y}(x|y)$, 即:

$$F_{X|Y}(x|y) = P\{X \leq x | Y = y\} = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$$

类似的可以定义:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, y)}{f_X(x)} dy$$

二维随机变量相关事件的概率的求法

依照二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布, 二维连续型随机变量的概率密度、边缘密度和条件密度。按照里面的公式, 求解即可。

3.2 随机变量的独立性及不相关性

大纲要求

理解随机变量的独立性及不相关性的概念,

掌握随机变量相互独立的条件

随机变量的独立性

设 $F(x, y)$ 及 $F_X(x)$, $F_Y(y)$ 分别是二维随机变量 (X, Y) 的分布函数及边缘分布函数。若对于所有 x, y 有

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\}$$

即 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 则称随机变量 X 和 Y 是**相互独立的**。

对于 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 若对于所有的 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的。

连续型随机变量相互独立等价于：

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

在平面上几乎处处成立。(除去面积为零的集合)

离散型随机变量相互独立等价于： $P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\}$

定理 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立。则 X_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 和 Y_j ($j = 1, 2, \dots, n$) 相互独立。又若 h, g 是连续函数，则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立。

不相关

随机变量 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$ 时，称 X 和 Y 不相关。

当 X 和 Y 相互独立时，必定不相关。当 X 和 Y 不相关时，不一定相互独立。不相关只是对线性关系来说，而相互独立是就一般关系而言的。对于二维正态分布，相互独立与不相关是等价的。

随机变量相互独立的条件

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

3.3 二维均匀分布和二维正态分布

大纲要求

掌握二维均匀分布，

了解二维正态分布 $N(u_1, u_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的概率密度, 理解其中参数的概率意义.

二维均匀分布

设 G 是平面上的有界区域, 其面积为 A , 若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布。

二维正态分布

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-u_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-u_1)(y-u_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-u_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

其中 $u_1, u_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 都是常数, 且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$. 我们称 (X, Y) 为服从参数 $u_1, u_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布。记为 $(X, Y) \sim N(u_1, u_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 。

这里的 u_1, u_2 表示的是数学期望, σ_1, σ_2 表示的是均方差, ρ 表示的相关系数。

边缘分布:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-u_1)^2}{2\sigma_1^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-u_2)^2}{2\sigma_2^2}}, \quad -\infty < y < \infty$$

这两个边缘分布都是一维正态分布, 不依赖于参数 ρ 。

当 $\rho = 0$ 时, 二维正态分布有: $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

3.4 两个随机变量的函数的分布

大纲要求

会求两个随机变量简单函数的分布,

会求多个相互独立随机变量简单函数的分布

$Z = X + Y$ 的分布

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 它具有概率密度 $f(x, y)$ 。则 $Z = X + Y$ 仍为连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$

或

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

如果 X 和 Y 相互独立, (X, Y) 关于 X, Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 。上述公式可化为:

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

和

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

这两个公式称为 f_X 和 f_Y 的卷积公式, 记为 $f_X * f_Y$, 即

$$f_X * f_Y = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

一般的, 设 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(u_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(u_2, \sigma_2^2)$, $Z = X + Y$ 仍然服从正态分布, 且有 $Z \sim N(u_1 + u_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ 。

这个结论可以推广为：有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布。

Γ 分布的概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \alpha > 0, \theta > 0$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且 X_i 服从参数为 α_i, β ($i = 1, 2, \dots, n$)的 Γ 分布。则 $\sum_{i=1}^n X_i$ 服从参数为 $\sum_{i=1}^n \alpha_i, \beta$ 的 Γ 分布。这一性质也叫 Γ 分布的可加性。

$Z = \frac{Y}{X}$ 的分布、 $Z = XY$ 的分布

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量，它具有概率密度 $f(x, y)$ 。则 $Z = \frac{Y}{X}$, $Z = XY$ 仍为连续型随机变量，其概率密度分别为

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$$

如果 X 和 Y 相互独立， (X, Y) 关于 X, Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 。上述公式可化为：

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y\left(\frac{z}{x}\right) dx$$

$M = \max\{X, Y\}$ 及 $N = \min\{X, Y\}$ 的分布

设 X, Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$

$$F_{\max}(z) = P\{M \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\}$$

即有

$$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z)$$

$$\begin{aligned} F_{\min}(z) &= P\{N \leq z\} = 1 - P\{N > z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\} \\ &= 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\} \end{aligned}$$

即有

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

上述结果可以进一步推广。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $M = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 及 $N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数分别为

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

特别的当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同分布函数 $F(x)$, 有

$$\begin{aligned} F_{\max}(z) &= [F(z)]^n \\ F_{\min}(z) &= 1 - [1 - F(z)]^n \end{aligned}$$

四、随机变量的数字特征

4.1 随机变量数字特征

大纲要求

理解随机变量数字特征(数学期望、方差、标准差、矩、协方差、相关系数)的概念,

会运用数字特征的基本性质,

并掌握常用分布的数字特征.

数学期望

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

若级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

绝对收敛, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 的和为随机变量 X 的**数学期望**, 记为 $E(X)$. 即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 若积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

绝对收敛, 则称积分 $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$ 的值为随机变量 X 的**数学期望**, 记为 $E(X)$. 即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

数学期望简称期望，又称为均值。数学期望 $E(X)$ 完全由随机变量 X 的概率分布所确定，若 X 服从某一分布，也称 $E(X)$ 是这一分布的数学期望。

数学期望的基本性质

- 1, 设 C 是常数, 则有 $E(C) = C$
- 2, 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有 $E(CX) = CE(X)$
- 3, 设 X, Y 是两个随机变量, 则有 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

这一性质可以推广到任意有限个随机变量之和的情况

- 4, 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则有

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

这一性质可以推广到任意有限个相互独立的随机变量之积的情况

方差

设 X 是随机变量, 若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在, 则称它为 X 的方差, 记为 $D(X)$ 或 $\text{Var}(X)$, 即

$$D(X) = \text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$

应用上还引入量 $\sqrt{D(X)}$, 记为 $\sigma(X)$, 称为**标准差**或**均方差**

随机变量 X 的方差表达了 X 取值与其数学期望的**偏离程度**。 $D(X)$ 是刻画 X 取值分散程度的一个量, 它是衡量 X 取值分散程度的一个尺度。

对于离散型随机变量有:

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$$

其中 $P\{X = x_k\} = p_k$, $k = 1, 2, \dots$ 是 X 的分布律。

对于连续型随机变量有

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$$

其中 $f(x)$ 是 X 的概率密度。

方差的基本性质

1, 设 C 是常数, 则有 $D(C) = 0$

2, 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有

$$D(CX) = C^2 D(X) \quad D(X + C) = D(X)$$

3, 设 X, Y 是两个随机变量, 则有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

特别的, 若 X, Y 相互独立, 则有 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

4, $D(X) = 0$ 的充要条件是 X 以概率 1 取常数 $E(X)$, 即

$$P\{X = E(X)\} = 1$$

协方差及相关系数

量 $E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的**协方差**, 记为 $\text{Cov}(X, Y)$, 即

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

而 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 称为随机变量 X 与 Y 的**相关系数**。

协方差的性质

1, $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$, a, b 是常数

$$2, \operatorname{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \operatorname{Cov}(X_1, Y) + \operatorname{Cov}(X_2, Y)$$

相关系数的性质

$$1, |\rho_{XY}| \leq 1$$

2, $|\rho_{XY}| = 1$ 的充要条件是, 存在常数 a, b , 使

$$P\{Y = a + bX\} = 1$$

当 $|\rho_{XY}| = 1$ 时, X 和 Y 之间以概率 1 存在着线性关系。当 $|\rho_{XY}|$ 较大时, 我们通常说 X, Y 线性相关的程度较好; 当 $|\rho_{XY}|$ 较小时, 我们通常说 X, Y 线性相关的程度较差。当 $|\rho_{XY}| = 0$ 时, 称 X 和 Y 不相关。

当 X 和 Y 相互独立时, 必定不相关。当 X 和 Y 不相关时, 不一定相互独立。不相关只是对线性关系来说, 而相互独立是就一般关系而言的。对于二维正态分布, 相互独立与不相关是等价的。

矩、协方差矩阵

设 X 和 Y 是随机变量, 若

$$E(X^k), \quad k = 1, 2, \dots$$

存在, 称它为 X 的 k 阶原点矩, 简称 k 阶矩。

若

$$E\{[X - E(X)]^k\}, \quad k = 2, 3, \dots$$

存在, 称它为 X 的 k 阶中心矩。

若

$$E(X^k Y^l), \quad k, l = 1, 2, \dots$$

存在, 称它为 X 和 Y 的 $k + l$ 阶混合矩。

若

$$E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}, \quad k, l = 1, 2, \dots$$

存在, 称它为 X 和 Y 的 $k + l$ 阶混合中心矩。

由定义可知, 数学期望 $E(X)$ 是 X 的一阶原点矩, 方差 $D(X)$ 是 X 的二阶中心矩, 协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 是 X 和 Y 的二阶混合中心矩。

二维随机变量 (X_1, X_2) 有四个二阶中心矩(设它们都存在), 分别记为:

$$\begin{aligned} c_{11} &= E\{[X_1 - E(X_1)]^2\} \\ c_{12} &= E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\} \\ c_{21} &= E\{[X_2 - E(X_2)][X_1 - E(X_1)]\} \\ c_{22} &= E\{[X_2 - E(X_2)]^2\} \end{aligned}$$

将它们排列称矩阵的形式:

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

这个矩阵称为随机变量 (X_1, X_2) 的协方差矩阵

设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的二阶混合中心矩

$$c_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

都存在, 则称矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵。由于 $c_{ij} = c_{ji} (i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n)$,

因而这个矩阵是对称矩阵。

引入矩阵

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_n) \end{pmatrix}$$

n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的概率密度定义为：

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}(\det C)^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\mathbf{X} - \mathbf{u})^T C^{-1}(\mathbf{X} - \mathbf{u})\right\}$$

常用分布的数字特征

常用分布	分布律	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$	$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ
均匀分布 $X \sim U(a, b)$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布 $X \sim N(u, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-u)^2}{2\sigma^2}}$	u	σ^2
二项分布(伯努利) $X \sim b(n, p)$	$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$	np	$np(1-p)$
指数分布	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

4.2 随机变量函数的数学期望

大纲要求

会求随机变量函数的数学期望

随机变量函数的数学期望

设 Y 是随机变量 X 的函数： $Y = g(X)$ (g 是连续函数)。

1, 如果 X 是离散型随机变量, 它的分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k, \quad k =$

$1, 2, \dots$, 若 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$$

2, 如果 X 是连续型随机变量, 它的概率密度为 $f(x)$, 若 $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx$$

我们要求 $E(Y)$, 不必算出 Y 的分布律或概率密度, 只需要利用 X 的分布律或概率密度就可以了。

上述定理可以推广到两个或两个以上随机变量的函数的情况。

设 Z 是随机变量 X, Y 的函数： $Z = g(X, Y)$ (g 是连续函数)。那么 Z 是一个一维随机变量。若二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 则有：

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y)f(x, y) dx dy$$

这里设上式右边的积分绝对收敛。

又若 (X, Y) 是离散型随机变量, 其分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$, 则有

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j)p_{ij}$$

这里设上式右边的级数绝对收敛。

五、大数定律和中心极限定理

5.1 切比雪夫不等式

大纲要求

了解切比雪夫不等式

切比雪夫不等式

设随机变量 X 具有数学期望 $E(X) = u$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则对于任意整数, 不等式

$$P\{|X - u| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

成立。

这一不等式称为**切比雪夫不等式**(Chebyshev)

它也可以写成如下形式:

$$P\{|X - u| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

这个不等式给出了, 在随机变量的分布函数未知, 而只知道 $E(X)$ 和 $D(X)$ 的情况下估计概率 $P\{|X - u| < \varepsilon\}$ 的界限。这个估计是比较粗糙的。

5.2 大数定律

大纲要求

了解切比雪夫大数定律、伯努利大数定律和辛钦大数定律 (独立同分布随机变量序列的大数定律)

切比雪夫大数定律

设 $X_1, X_2, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 且具有相同的数学期望 $E(X_k) = u$ 和方差 $D(X_k) = \sigma^2$ ($k = 1, 2, \dots$), 作前 n 个变量的算术平均 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$, 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - u \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

伯努利大数定律

设 f_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

或:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$$

这个定律说明, 当 n 充分大时, "频率 $\frac{f_A}{n}$ 与概率 p 的偏差小于 ε " 实际上是必定要发生的。这就是我们说的频率稳定性的真正含义。

辛钦大数定律

设 $X_1, X_2, \dots$ 是相互独立, 服从同一分布的随机变量序列, 且具有相同的数学期望 $E(X_k) = u$ ($k = 1, 2, \dots$), 作前 n 个变量的算术平均 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$, 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - u \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n \dots$ 是一个随机变量序列, a 是一个常数, 若对于任意正数 ε , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

则称序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n \dots$ 依概率收敛于 a , 记作

$$Y_n \xrightarrow{P} a$$

辛钦大数定律又可表述为:

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n \dots$ 相互独立, 服从同一分布且具有相同的数学期望

$E(X_k) = u \ (k = 1, 2, \dots)$, 则序列 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 依概率收敛于 u , 即

$$\bar{X} \xrightarrow{P} u$$

5.3 中心极限定理

大纲要求

了解 棣莫弗-拉普拉斯定理(二项分布以正态分布为极限分布)和列维-林德伯格定理(独立同分布随机变量序列的中心极限定理)

列维-林德伯格定理(独立同分布中心极限定理)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 且具有相同的数学期望和方差: $E(X_k) = u \ D(X_k) = \sigma^2 \ (k = 1, 2, \dots)$, 则随机变量之和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - nu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - nu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$

当 n 充分大时

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - nu}{\sqrt{n}\sigma} \text{ 近似地服从 } N(0,1)$$

由于

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - nu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - u}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - u}{\sigma/\sqrt{n}}$$

当 n 充分大时

$$\frac{\bar{X} - u}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$\bar{X} \sim N(u, \sigma^2/n)$$

均值为 u ，方差为 σ^2 的独立同分布的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的算术平均 $\bar{X} =$

$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ ，当 n 充分大时，近似的服从均值为 u ，方差为 σ^2/n 的正态分布。

棣莫弗-拉普拉斯定理(二项分布以正态分布为极限分布)

设随机变量 $\eta_n (n = 1, 2, \dots)$ 服从参数为 n, p ($0 < p < 1$)的二项分布，则对于任意 x ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$

这是中心极限定理的特殊情况。这个定理表明，正态分布是二项分布的极限分布，当 n 充分大时，可以用上式计算二项分布的概率。

六、数理统计的基本概念

数理统计以概率论为理论基础，根据试验或观察的数据来研究随机现象。它包括如何收集、整理数据资料；如何对所得的数据资料进行分析研究，从而对所研究的对象的性质、特点作出推断。

6.1 随机样本与统计量

大纲要求

理解 总体、简单随机样本、统计量、样本均值、样本方差及样本矩的概念，其中

样本方差定义为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

随机样本

我们将试验的全部可能观察值称为**总体**。每一个可能观察值称为**个体**。总体中所包含的个体的个数称为总体的**容量**。容量为有限的称为**有限总体**，容量为无限的称为**无限总体**。

定义 设 X 是具有分布函数 F 的随机变量，若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是具有同一分布函数 F 的、**相互独立**的随机变量，则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为从分布函数 F (或总体 F ，或总体 X)得到的容量为 n 的**简单随机样本**，简称**样本**，它们的观察值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为**样本值**，又称为 X 的 n 个独立的观察值。

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 F 的一个样本，则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且它们的分布函数都是 F ，所以 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为

$$F^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$$

又若 X 具有概率密度 f ，则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本， $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数，若 g 中不含未知参数，则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个**统计量**。

因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是随机变量，而统计量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是随机变量的函数，因此统计量是一个随机变量。设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值，则称 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的观察值。

常用统计量

样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

样本标准差

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

样本 k 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

它们的观察值分别为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right)$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

这些观察值仍分别称为样本均值、样本方差、样本标准差、样本 k 阶原点矩、样本 k 阶中心矩。

6.2 常用抽样分布

大纲要求

了解 χ^2 分布、 t 分布和 F 分布的概念及性质,

了解上侧 α 分位数的概念并会查表计算。

χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本,则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

$\chi^2(n)$ 分布的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} y^{n/2-1} e^{-y/2}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

χ^2 分布的可加性 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 并且 χ_1^2, χ_2^2 相互独立, 则有

$$\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$

χ^2 分布的数学期望和方差 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则有

$$E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$$

χ^2 分布的上分位数

对于给定的正数 α , $0 < \alpha < 1$, 满足条件

$$P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{\infty} f(y)dy = \alpha$$

的 $\chi_\alpha^2(n)$ 就是分布 $\chi^2(n)$ 的上 α 分位数. 对于不同的, 上 α 分位数的值已制成表格,

可以查用。

当 n 充分大时有,

$$\chi_\alpha^2(n) \approx \frac{1}{2}(z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$$

其中 z_α 是标准正态分布的上 α 分位数

分位数

设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 概率密度函数为 $f(x)$,

1, 对于任意整数 α ($0 < \alpha < 1$), 称满足条件

$$P\{X \leq x_{\alpha}\} = F(x_{\alpha}) = \int_{-\infty}^{x_{\alpha}} f(x)dx = \alpha$$

的数 x_{α} 为此分布的下 α 分位数

2, 对于任意整数 α ($0 < \alpha < 1$), 称满足条件

$$P\{X > x_{\alpha}\} = 1 - F(x_{\alpha}) = \int_{x_{\alpha}}^{\infty} f(x)dx = \alpha$$

的数 x_{α} 为此分布的上 α 分位数

特别的, 当 $\alpha = 0.5$ 时,

$$F(x_{0.5}) = F(x_{\underline{0.5}}) = 0.5$$

$x_{0.5}$ 称为此分布的中位数

t 分布

设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 则称随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 **t 分布**。记为 $t \sim t(n)$

t 分布又称为学生氏(Student)分布, $t(n)$ 分布的概率密度函数为:

$$h(t) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2} \quad -\infty < t < \infty$$

当 n 充分大时, t 分布近似于标准正态分布。

t 分布的上分位数

对于给定的正数 α , $0 < \alpha < 1$, 满足条件

$$P\{t > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} f(t)dt = \alpha$$

的 $t_{\alpha}(n)$ 就是 $t(n)$ 分布的上 α 分位数。

由定义和对称性可知 $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$

当 n 充分大时, $t_{\alpha}(n) \approx z_{\alpha}$

F 分布

设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 相互独立, 则称随机变量

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的**F分布**。记为 $F \sim F(n_1, n_2)$ 。

$F(n_1, n_2)$ 分布的概率密度为:

$$\psi(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma[(n_1 + n_2)/2](n_1/n_2)^{n_1/2} y^{(n_1/2)-1}}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)[1 + (n_1 y/n_2)]^{(n_1+n_2)/2}}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由定义可知, 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

F分布的上分位数

对于给定的正数 α , $0 < \alpha < 1$, 满足条件

$$P\{F > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \int_{F_{\alpha}(n_1, n_2)}^{\infty} \psi(y)dy = \alpha$$

的 $F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 就是 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位数。

$F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位数有如下重要性质:

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

6.3 正态总体的常用抽样分布

大纲要求

了解正态总体的常用抽样分布

正态总体的常用抽样分布

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(u, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 是样本的均值, 则有

$$\bar{X} \sim N(u, \sigma^2/n)$$

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(u, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则有

$$1, \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

2, $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(u, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - u}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

对于两个正态总体的样本均值和样本方差有以下定理。

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自正态总体 $N(u_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(u_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且这两个样本相互独立。设 $\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i$ 分别是这两个样本的样本均值; $S_1^2 = \frac{1}{n_1-1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n_2-1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$ 分别是这两个样本的样本方差。则有

$$1, \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$2, \text{ 当 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 时,}$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (u_1 - u_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}, S_W = \sqrt{S_W^2}$$

6.4 经验分布函数(数三)

大纲要求

了解 经验分布函数的概念和性质

经验分布函数

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自分布函数为 $F(x)$ 的总体 X 的样本观察值, X 的经验分布函数, 记为 $F_n(x)$, 定义为样本观察值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于或等于指定值 x 所占的比率, 即

$$F_n(x) = \frac{\#(x_i \leq x)}{n}, \quad -\infty < x < \infty$$

其中 $\#(x_i \leq x)$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于或等于 x 的个数。

$F_n(x)$ 是自变量 x 的函数，它具有分布函数的三个条件：

1, $F_n(x)$ 是 x 的不减函数

2, $0 \leq F_n(x) \leq 1$, $F_n(-\infty) = 0$, $F_n(\infty) = 1$

3, $F_n(x)$ 是右连续函数

因此可知 $F_n(x)$ 是一个分布函数。

一般的，设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 X 的一个容量为 n 的样本观察值，先将 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按自小到大的次序排序，并重新编号为

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$$

则经验分布函数 $F_n(x)$ 可写成

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)} \\ k/n, & x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)} \\ 1, & x \geq x_{(n)} \end{cases}$$

其中 $k = 1, 2, \dots, n-1$

格里汶科定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自以 $F(x)$ 为分布函数的总体 X 的样本， $F_n(x)$ 是经验分布函数，则有

$$P \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{-\infty < x < \infty} |F_n(x) - F(x)| = 0 \right\} = 1$$

这个定理说明了 $F_n(x)$ 在整个实轴上以概率 1 均匀收敛于 $F(x)$ 。当样本容量 n 足够大时， $F_n(x)$ 能够良好的逼近总体分布函数 $F(x)$ 。这也是以样本推断总体的依据。

七、参数估计

7.1 参数的点估计、估计量与估计值

大纲要求

理解参数的点估计、估计量与估计值的概念。

点估计、估计量与估计值的概念

设总体 X 的分布函数的形式已知，但它的一个或多个参数未知，借助于总体 X 的一个样本来估计总体未知参数的值的问题，称为参数的点估计问题。

设总体 X 的分布函数 $F(X, \theta)$ 的形式为已知， θ 是待估参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应的一个样本值。点估计问题就是要构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，用它的观察值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为未知参数 θ 的近似值。我们称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的**估计量**，称 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的**估计值**。在不致混淆的情况下，统称估计量和估计值为**估计**。

7.2 矩估计法和最大似然估计法

大纲要求

掌握矩估计法(一阶矩、二阶矩)和最大似然估计法。

矩估计法

基于样本矩

$$A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l$$

依概率收敛于相应的总体矩 $u_l(l = 1, 2, \dots, k)$, 样本矩的连续函数依概率收敛于相应的总体矩的连续函数, 我们就用样本矩作为相应的总体矩的估计量, 而以样本矩的连续函数作为相应的总体矩的连续函数的估计量。这种估计方法称为矩估计法。

设 X 为连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, 或 X 为离散型随机变量, 其分布律为 $P\{X = x\} = p(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, 其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 为待估参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本。假设总体 X 的前 k 阶矩

$$u_l = E(X^l) = \int_{-\infty}^{\infty} x^l f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) dx \quad (X \text{ 为连续型})$$

或

$$u_l = E(X^l) = \sum_{x \in R_X} x^l p(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \quad (X \text{ 为离散型})$$

(其中 R_X 是 X 可能取值的范围)存在, $l = 1, 2, \dots, k$, 一般来说它们是 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的函数。

矩估计法的具体做法:

设

$$\begin{cases} u_1 = u_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k), \\ u_2 = u_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \\ \dots\dots\dots \\ u_k = u_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \end{cases}$$

这是包含 k 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的联立方程组。可以从中解出 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$, 得到

$$\begin{cases} \theta_1 = \theta_1(u_1, u_2, \dots, u_k), \\ \theta_2 = \theta_2(u_1, u_2, \dots, u_k) \\ \dots\dots\dots \\ \theta_k = \theta_k(u_1, u_2, \dots, u_k) \end{cases}$$

以 A_i 代替上式中的 u_i , $i = 1, 2, \dots, k$, 就以

$$\hat{\theta}_i = \theta_i(A_1, A_2, \dots, A_k), \quad i = 1, 2, \dots, k$$

分别作为 θ_i , $i = 1, 2, \dots, k$ 的估计量, 这种估计量称为**矩估计量**。矩估计量的观察值称为**矩估计值**。

最大似然估计法

若总体 X 属离散型, 其分布律 $P\{X = x\} = p(x; \theta)$, $\theta \in \Theta$ 的形式为已知, θ 为待估参数, Θ 是 θ 可能取值的范围。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律为:

$$\prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$

又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个样本值。样本取得观察值的概率, 亦即事件 $\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\}$ 发生的概率为

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta$$

这一概率随 θ 的取值而变化, 它是 θ 的函数, 称为**样本的似然函数**。(注意这里的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是已知的样本值, 它们都是常数)

由费希尔引进的最大似然估计法, 就是固定样本观察值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 在 θ 的可能取值范围 Θ 内挑选使似然函数 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ 达到最大的参数值 $\hat{\theta}$, 作为参数 θ 的估计值。即取 $\hat{\theta}$ 使

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

这样得到的 $\hat{\theta}$ 与样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有关, 常记为 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为**参数 θ 的最大似然估计值**, 而相应的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为参数 θ 的**最大似然估计量**。

若总体 X 属连续型, 其概率密度 $f(x; \theta)$, $\theta \in \Theta$ 的形式为已知, θ 为待估参数, Θ 是 θ 可能取值的范围。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率密度为

$$\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个样本值。则随机点 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 落在点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的邻域内的概率近似地为

$$\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) dx_i$$

这里的因子 $\prod_{i=1}^n dx_i$ 不随 θ 而变化, 所以只需要考虑函数

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

的最大值。这里的 $L(\theta)$ 称为**样本的似然函数**。若

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

则称 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的**最大似然估计值**, 称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的**最大似然估计量**。

这样, 确定最大似然估计量的问题就归结为微分学中求最大值的问题。

通常 $p(x_i; \theta)$ 和 $f(x_i; \theta)$ 关于 θ 可微, 这时 $\hat{\theta}$ 可从方程

$$\frac{d}{d\theta} L(\theta) = 0$$

解得。

因为 $L(\theta)$ 和 $\ln L(\theta)$ 在同一 θ 处取得极值，因此 $\hat{\theta}$ 也可从方程

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$$

求得，而求解这个方程往往比较方便。这个也称为**对数似然方程**。

最大似然估计法也适用于分布中含多个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的情况。这时，似然函数 L 是这些未知参数的函数，分别令

$$\frac{d}{d\theta_i} L = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

或令

$$\frac{d}{d\theta_i} \ln L = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

解上述由 k 个方程组成的方程组，即可得到各未知参数 θ_i ($i = 1, 2, \dots, k$)的最大似然估计值 $\hat{\theta}_i$ 。

最大似然估计具有下述性质

设 θ 的函数 $u = u(\theta)$, $\theta \in \Theta$ 具有单值反函数 $\theta = \theta(u)$ 。假设 $\hat{\theta}$ 是 X 的概率分布中参数 θ 的最大似然估计，则 $\hat{u} = u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计。

这一性质称为最大似然估计的**不变性**。

7.3 估计量的评选标准(数一)

大纲要求

了解估计量的无偏性、有效性(最小方差性)和一致性(相合性)的概念，

并会验证估计量的无偏性.

评选标准

无偏性

若估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望 $E(\hat{\theta})$ 存在, 且对于任意 $\theta \in \Theta$ 有

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计量**。

无偏估计的实际意义就是无系统误差。

样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的无偏估计; 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是总体方差 σ^2 的无偏估计。而估计量 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 却不是总体方差 σ^2 的无偏估计。因此我们一般取 S^2 作为 σ^2 的估计量。

有效性

设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计量, 若对于任意 $\theta \in \Theta$, 有

$$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$$

且至少对某一个 $\theta \in \Theta$ 上式中的不等号成立, 则 $\hat{\theta}_1$ 称 $\hat{\theta}_2$ 较**有效**。

这说明了无偏估计以方差小者为好。

相合性

设 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的估计量, 若对于任意 $\theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 依概率收敛于 θ , 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的**相合估计量**。

即对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$$

矩估计量是相合估计量。最大似然估计法得到的估计量，在一定条件下也具有相合性。

无偏性、有效性、相合性是评价估计量的基本标准。

7.4 区间估计(数一)

大纲要求

理解 区间估计的概念,

会求 单个正态总体的均值和方差的置信区间,

会求 两个正态总体的均值差和方差比的置信区间。

区间估计的概念

对于参数 θ ，除了求出它的点估计 $\hat{\theta}$ 外，我们还希望估计出一个范围，并希望知道这个范围包含参数 θ 真值的可信程度。这样的范围通常以区间的形式给出，同时还给出此区间包含参数 θ 真值的可信程度。这种形式的估计称为**区间估计**，这样的区间即所谓**置信区间**。

对于总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$ 含有一个未知参数 θ ， $\theta \in \Theta$ (Θ 是 θ 可能取值的范围),对于给定值 α ($0 < \alpha < 1$)，若由来自 X 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的两个统计量 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，($\underline{\theta} < \bar{\theta}$)，对于任意 $\theta \in \Theta$ 满足

$$P\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**置信区间**， $\underline{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$ 分别称为置信水平

为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间的**置信下限**和**置信上限**, $1 - \alpha$ 称为**置信水平**。

寻求未知参数 θ 的置信区间的具体做法如下:

1, 寻求一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 θ 的函数 $W = W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$, 使得 W 的分布不依赖于 θ 以及其他未知参数, 称具有这种性质的函数为**枢轴量**。

2, 对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 定出两个常数 a, b , 使得

$$P\{a < W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha$$

若能从 $a < W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b$ 得到与之等价的 θ 的不等式 $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$, 其中 $\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $\bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是统计量, 那么 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 就是 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

单个正态总体

均值 μ 的置信区间

1, σ^2 为已知, 此时

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

取 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 为枢轴量, μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$$

2, σ^2 为未知, 此时

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

取 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 作为枢轴量, μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$$

方差 σ^2 的置信区间

σ^2 的无偏估计为 S^2 ，此时有

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

取 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 作为枢轴量， σ^2 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$

两个正态总体

设已给定置信水平为 $1-\alpha$ ，并设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自第一个总体的样本；

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自第二个总体的样本，这两个样本相互独立。且设 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为第

一、第二个总体的样本均值， S_1^2, S_2^2 分别是第一、第二个总体的样本方差。

两个总体均值差 $u_1 - u_2$ 的置信区间

1, σ_1^2, σ_2^2 均为已知，此时

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (u_1 - u_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

取 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (u_1 - u_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ 作为枢轴量，即得 $u_1 - u_2$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

2, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ ，但 σ^2 为未知，此时有

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (u_1 - u_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中 $S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, $S_W = \sqrt{S_W^2}$

取 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (u_1 - u_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ 作为枢轴量，即得 $u_1 - u_2$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

两个总体方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间

均值 u_1, u_2 均为未知, 此时有

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

取 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}$ 作为枢轴量, 即得 σ_1^2/σ_2^2 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$$

八、假设检验(数一)

8.1 假设检验的概念

大纲要求

理解显著性检验的基本思想,

掌握假设检验的基本步骤,

了解假设检验可能产生的两类错误。

显著性检验

在总体的分布函数完全未知或只知其形式,但不知其参数的情况下,为了推断总体的某些未知特性,提出某些关于总体的假设。我们根据样本对所提出的假设作出接受,还是拒绝的决策。**假设检验**就是作出这一决策的过程。

以均值的假设检验为例。

在显著性水平 α 下, 检验假设

$$H_0: u = u_0, H_1: u \neq u_0$$

也常说成, 在显著性水平 α 下, 针对 H_1 检验 H_0 。 H_0 称为**原假设**或**零假设**, H_1 称为**备选假设**。我们要做的是根据样本, 按照检验方法作出决策, 在 H_0 与 H_1 两者之间接受其一。

当检验统计量取某个区域 C 中的值时, 我们拒绝原假设 H_0 , 则称区域 C 为**拒绝域**, 拒绝域的边界点称为临界点。通常根据检验统计量与临界值的比较来作出决策。

上述假设中备选假设 H_1 ，表示： u 可能大于 u_0 ，也可能小于 u_0 ，这种形式称为**双边备择假设**，对应假设检验称为**双边假设检验**。

假设检验

$$H_0: u \leq u_0, H_1: u > u_0$$

称为**右边检验**。

假设检验

$$H_0: u \geq u_0, H_1: u < u_0$$

称为**左边检验**。右边检验和左边检验统称为**单边检验**。

假设检验可能产生的两类错误

由于检验法则是根据样本作出的，总有可能作出错误的决策。在假设 H_0 实际上为真时，我们可能犯拒绝 H_0 的错误，称这类弃真的错误为**第一类错误**。又当 H_0 实际上不真时，我们也有可能接受 H_0 ，称这类取伪的错误为**第二类错误**。

犯第二类错误的概率为：

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 不真时接受 } H_0\}$$

在样本容量固定时，减小犯一类错误的概率，则犯另一类错误的概率往往增大。在给定样本容量的情况下，一般来说，我们总是控制犯第一类错误的概率，使它不大于 α 。这种只对犯第一类错误的概率加以控制，而不考虑第二类错误的概率的检验，称为**显著性检验**。

假设检验的基本步骤

- 1, 根据实际问题的要求，提出原假设 H_0 和备选假设 H_1
- 2, 给定显著性水平 α 以及样本容量 n

- 3, 确定检验统计量以及拒绝域的形式
- 4, 按照 $P\{\text{当}H_0\text{为真时拒绝}H_0\} \leq \alpha$ 求出拒绝域
- 5, 取样, 根据样本观察值作出决策, 是接受 H_0 还是拒绝 H_0

8.2 正态总体的假设检验

大纲要求

掌握 单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验

单个总体均值的检验

设总体 $X \sim N(u, \sigma^2)$, 检验问题

$$H_0: u = u_0, H_1: u \neq u_0$$

- 1, σ^2 为已知, 关于 u 的检验

检验统计量 $Z = \frac{\bar{X} - u_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 称为 Z 检验法

拒绝域 $\left| \frac{\bar{X} - u_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \geq z_{\alpha/2}$

- 2, σ^2 未知, 关于 u 的检验

检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - u_0}{S/\sqrt{n}}$

拒绝域 $\left| \frac{\bar{X} - u_0}{S/\sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

两个总体均值的检验

检验问题 $H_0: u_1 - u_2 = \delta, H_1: u_1 - u_2 \neq \delta,$

$$\text{检验统计量: } t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$\text{其中 } S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}, \quad S_W = \sqrt{S_W^2}$$

$$\text{拒绝域为 } |t| = \frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta|}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$$

单个总体方差的检验

$$\text{检验问题 } H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2,$$

$$H_0 \text{ 为真时 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\text{检验统计量 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

$$\text{拒绝域 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$$

两个总体方差的检验

$$\text{检验问题 } H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2,$$

$$\text{由前述知识可知 } \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

$$\text{检验统计量 } S_1^2/S_2^2$$

$$\text{拒绝域 } F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)$$

正态总体均值方差检验法(显著性水平为 α)

原假设 H_0	备选假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$u \leq u_0$ $u \geq u_0$ $u = u_0$ $(\sigma^2 \text{ 已知})$	$u > u_0$ $u < u_0$ $u \neq u_0$	$Z = \frac{\bar{X} - u_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
$u \leq u_0$ $u \geq u_0$ $u = u_0$ $(\sigma^2 \text{ 未知})$	$u > u_0$ $u < u_0$ $u \neq u_0$	$t = \frac{\bar{X} - u_0}{S/\sqrt{n}}$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
$u_1 - u_2 \leq \delta$ $u_1 - u_2 \geq \delta$ $u_1 - u_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知})$	$u_1 - u_2 > \delta$ $u_1 - u_2 < \delta$ $u_1 - u_2 \neq \delta$	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
$u_1 - u_2 \leq \delta$ $u_1 - u_2 \geq \delta$ $u_1 - u_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 未知})$	$u_1 - u_2 > \delta$ $u_1 - u_2 < \delta$ $u_1 - u_2 \neq \delta$	$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_W^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(u \text{ 未知})$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_\alpha^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $(u_1, u_2 \text{ 未知})$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$F \geq F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ $F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

如有错误与建议，可向编者反馈。

